

Thème 15 - StadiumCompany

Compte rendu complet du projet

Ce document rassemble l'intégralité du Thème 15 du BTS SIO SISR, projet autour de l'infrastructure de la société fictive StadiumCompany.

Contenu :

1. RP1 - Active Directory & GPO (Windows Server)
2. Nagios Core - Supervision réseau
3. Zimbra - Serveur de messagerie
4. OCS Inventory & GLPI - Gestion de parc mobile
5. RP2 - Suite Nagios : installation et configuration complète
6. RP2 - Suite Zimbra : gestion des comptes et tests messagerie

Environnement technique :

VMware Workstation Pro, Debian 12, Ubuntu Server, Windows Server 2022

Partie 1 : Active Directory & GPO

Objectif : Déployer une infrastructure Windows Server complète avec Active Directory, DNS, DHCP et gestion centralisée via les stratégies de groupe (GPO).

Étapes réalisées :

- Installation de Windows Server 2022 sous VMware
- Promotion du serveur en contrôleur de domaine (forêt stadiumcompany.com)
- Configuration des zones DNS (directe et inverse)
- Mise en place du serveur DHCP avec étendue et exclusions
- Création de l'arborescence Active Directory (OU, utilisateurs, groupes)
- Déploiement de GPO (fond d'écran, lecteur réseau, restrictions)
- Jonction des postes clients au domaine

THÈME 15 : HÔTESSES & ACCUEIL (PLACEMENT)

Étapes de la mise en place :

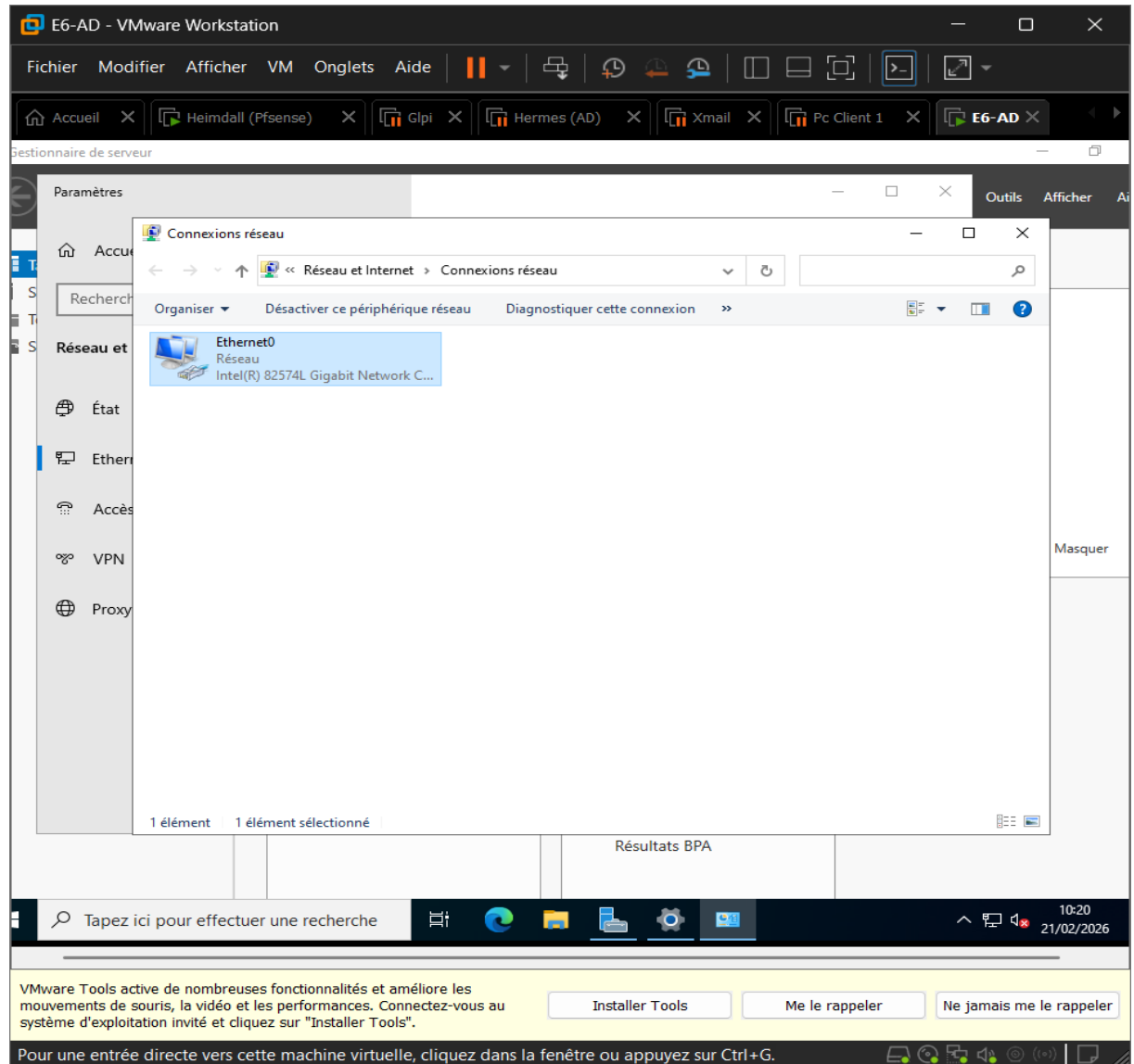
- Configuration AD : Création du groupe "Accueil-Tribunes"
- Déploiement de la GPO : Application d'une GPO pour le mappage du lecteur H

SOMMAIRE

1. Configuration de l'IP fixe.....
2. Installation d'Active Directory.....
3. Création de l'UO « Accueil-Tribunes ».....
4. Création du groupe de sécurité.....
5. Création des utilisateurs dans l'UO.....
6. Ajouter les Utilisateurs dans le groupe.....
7. Création du dossier partagé (pour le futur lecteur H:).....
8. GPO pour mapper le lecteur H:.....
9. Joindre avec un Pc Client.....
10. Teste de la GPO.....

1. Configuration de l'IP fixe

- Aller dans le serveur local
- Puis dans Ethernet



- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : (vide si pas d'internet)
- DNS préféré : 192.168.1.10

E6-AD - VMware Workstation

Fichier Modifier Afficher VM Onglets Aide

Accueil X Heimdall (Pfsense) X Glpi X Hermes (AD) X Xmail X Pc Client 1 X E6-AD X

Gestionnaire de serveur

Paramètres

Administrateur : Invite de commandes

```

Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : WIN-7CD08MTAPJ7
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-DE-F2-BB
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b8c6:7861:b46f:9475%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-2A-65-B4-00-0C-29-DE-F2-BB
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>

```

Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche

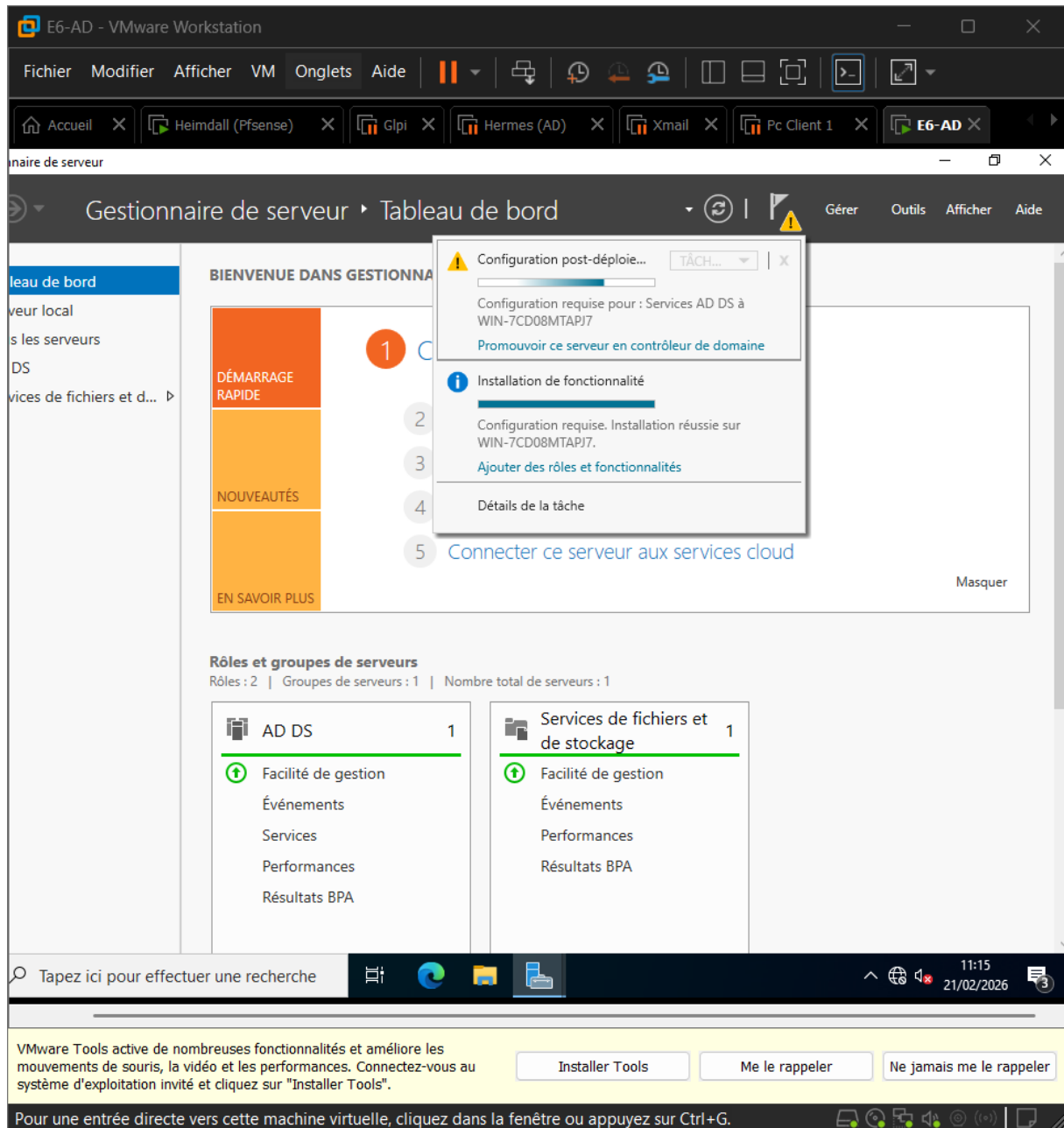
VMware Tools active de nombreuses fonctionnalités et améliore les mouvements de souris, la vidéo et les performances. Connectez-vous au système d'exploitation invité et cliquez sur "Installer Tools".

Installer Tools Me le rappeler Ne jamais me le rappeler

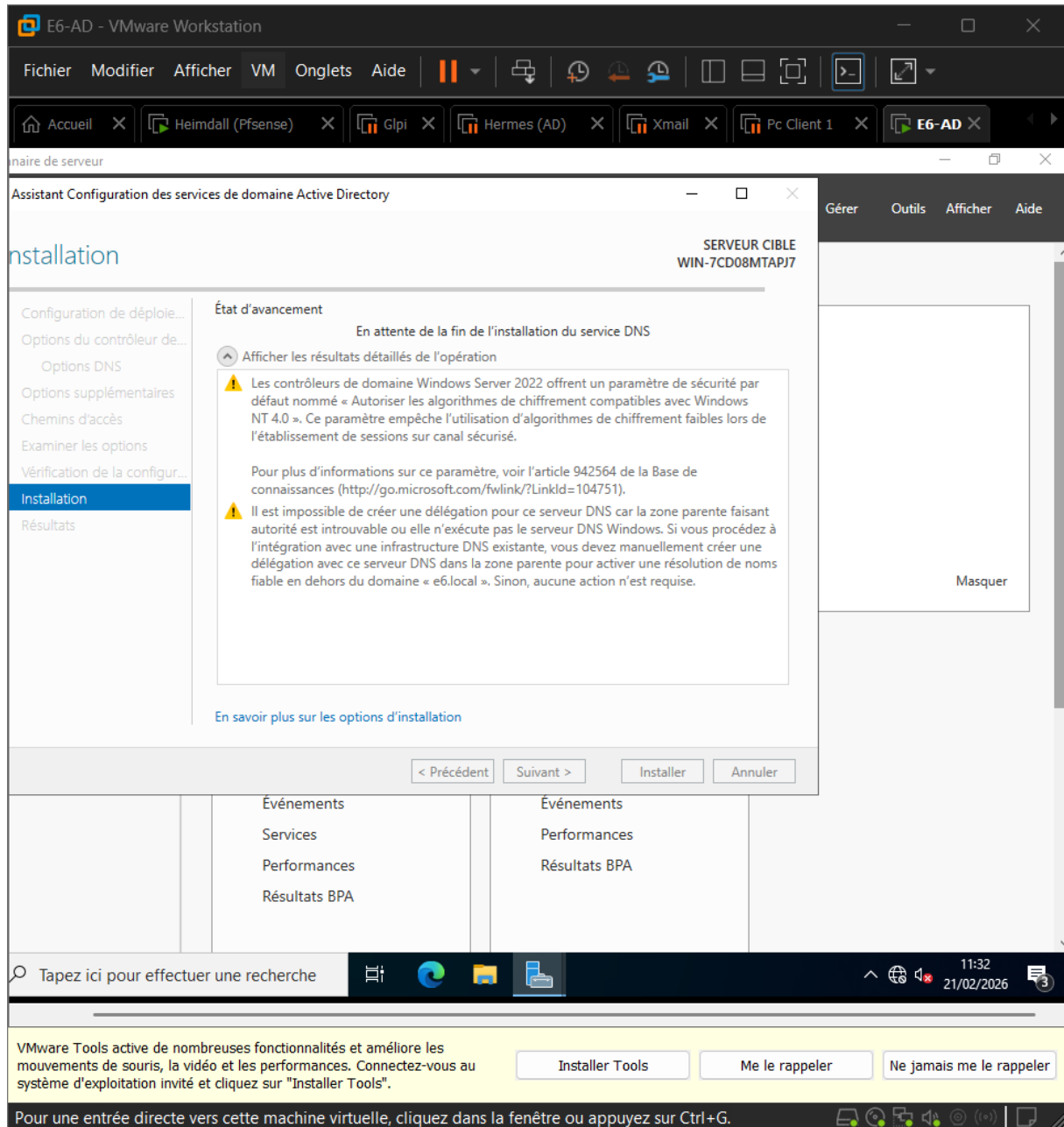
Pour une entrée directe vers cette machine virtuelle, cliquez dans la fenêtre ou appuyez sur Ctrl+G.

2. Installation d'Active Directory

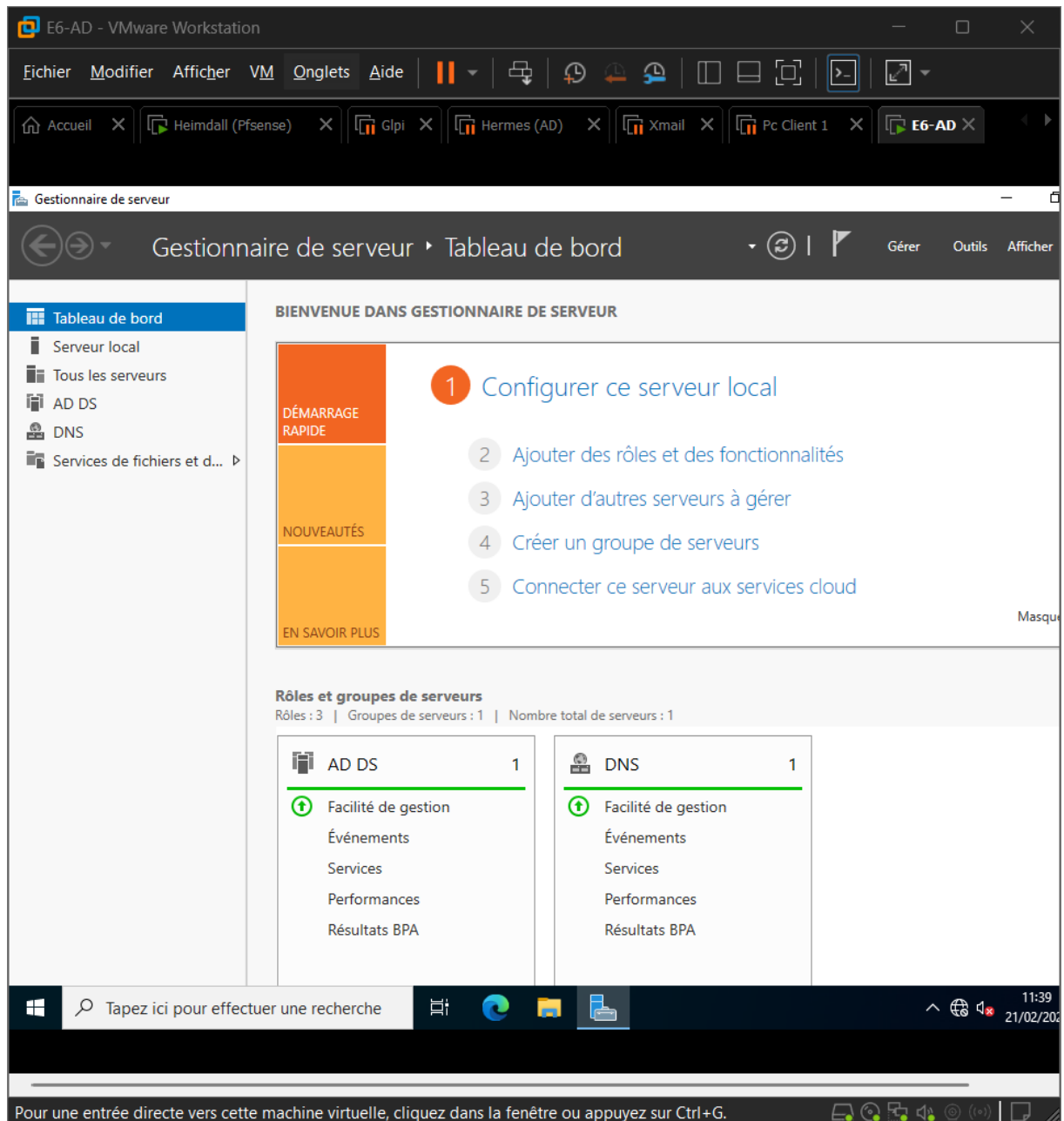
- Gestionnaire de serveur
- Ajouter des rôles et fonctionnalité
- Installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur



- Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
- Ajouter une nouvelle forêt : e6.local
- Laisser les niveaux fonctionnels par défaut
- Mettre un mdp DSRM
- Installer

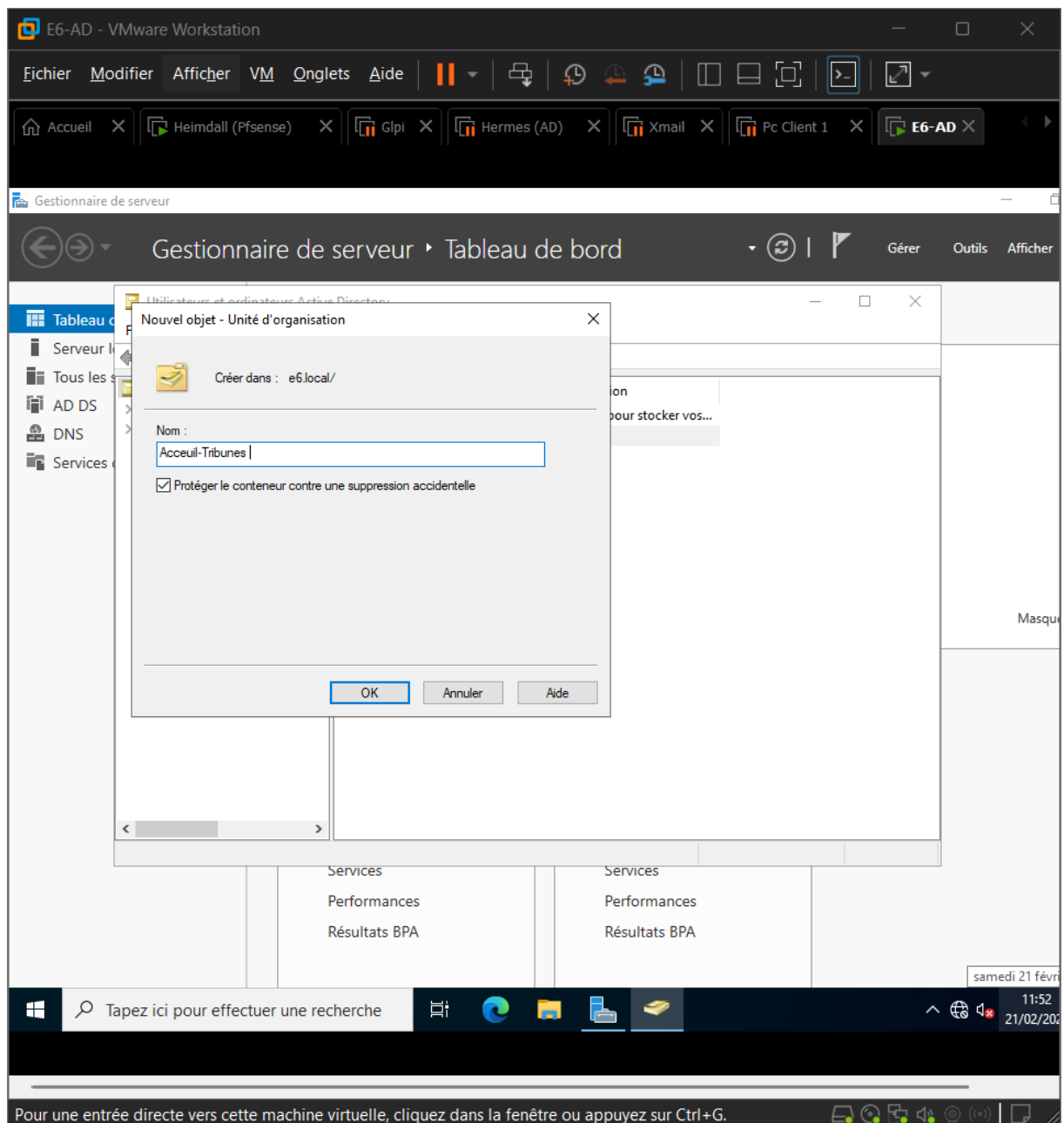


- Après redémarrage
- AD et DNS créer



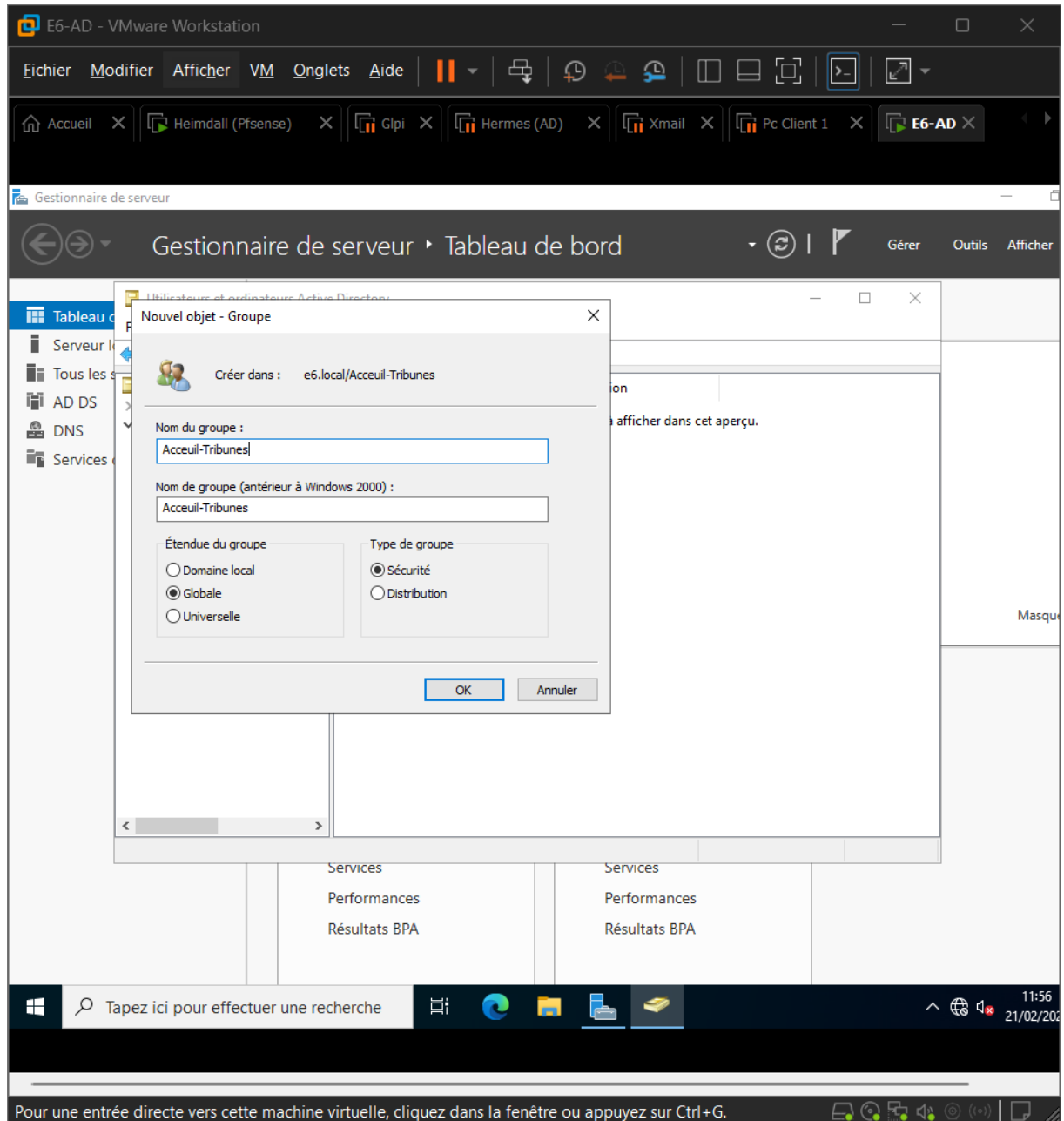
3. Création de l'UO « Accueil-Tribunes »

- Outils
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Dans le domaine E6.local
- Nouveau → Unité d'organisation
- Nom : Accueil-Tribune



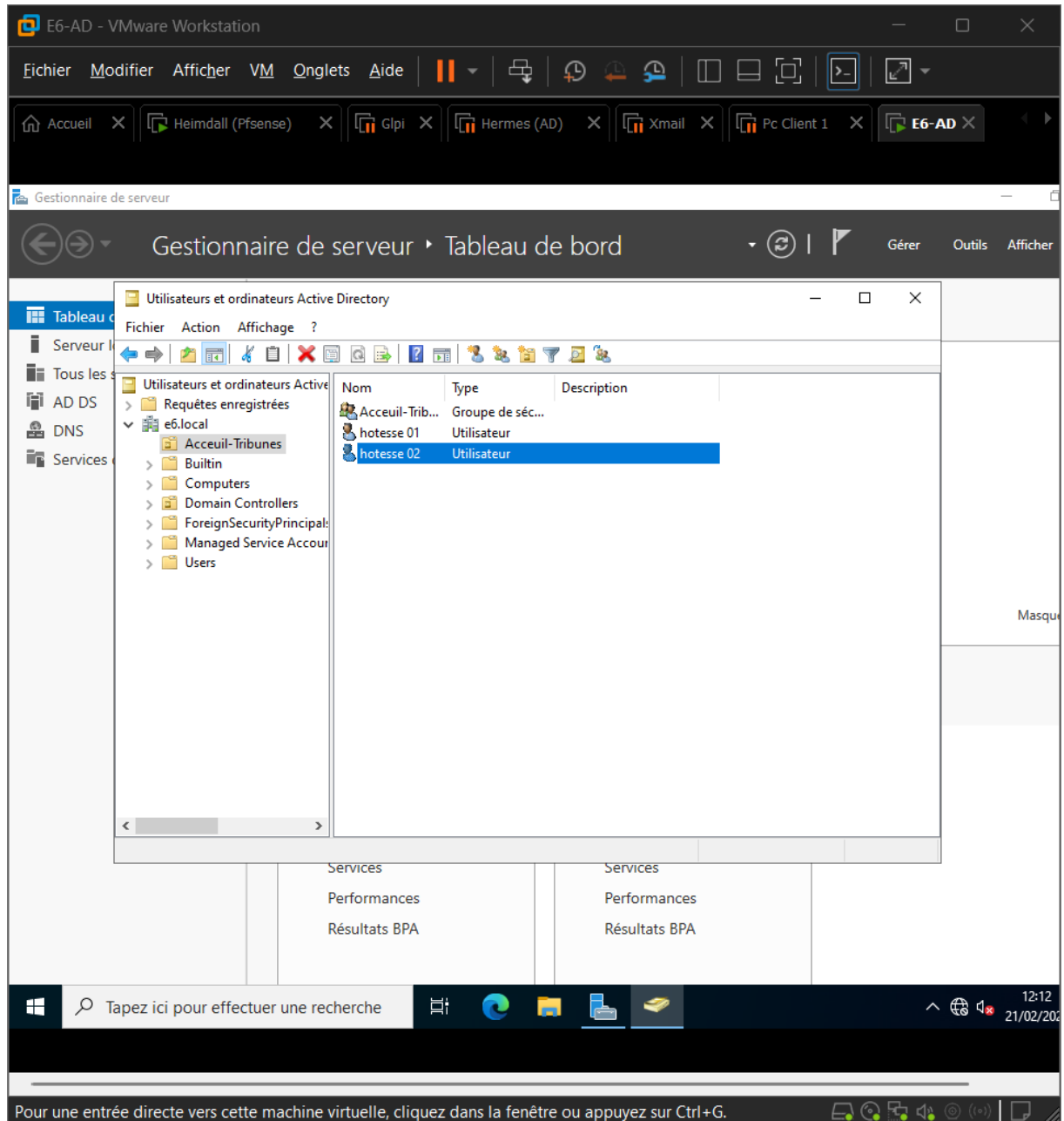
4. Création du groupe de sécurité

- Dans l'UO Accueil-Tribunes
- Nouveau → Groupe
- Nom : Accueil-Tribunes



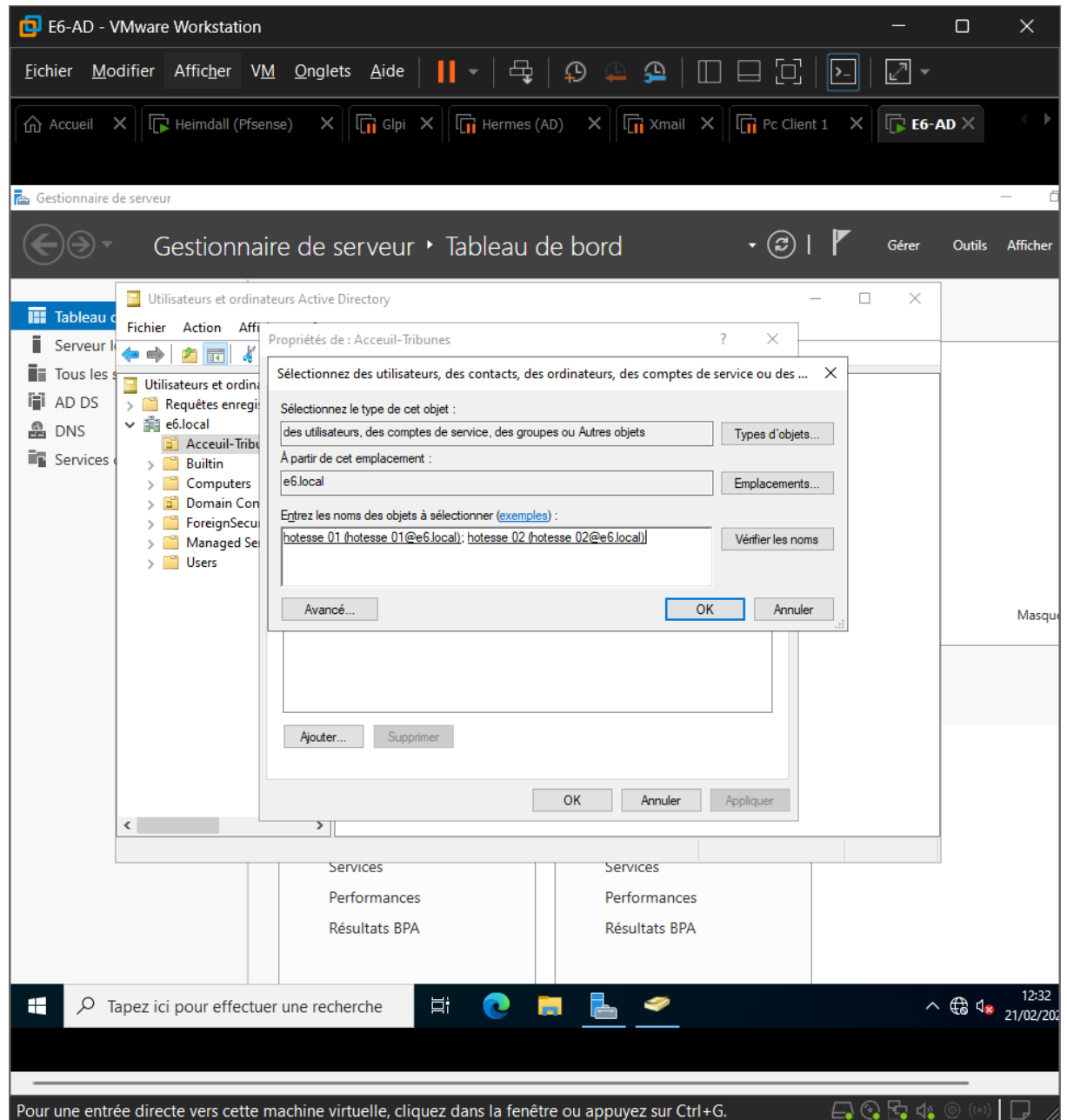
5. Création des utilisateurs dans l'UO

- Nouveau → utilisateurs
- Créer 2 utilisateurs (hôtesse 1 et 2)
- Créer un mdp simple

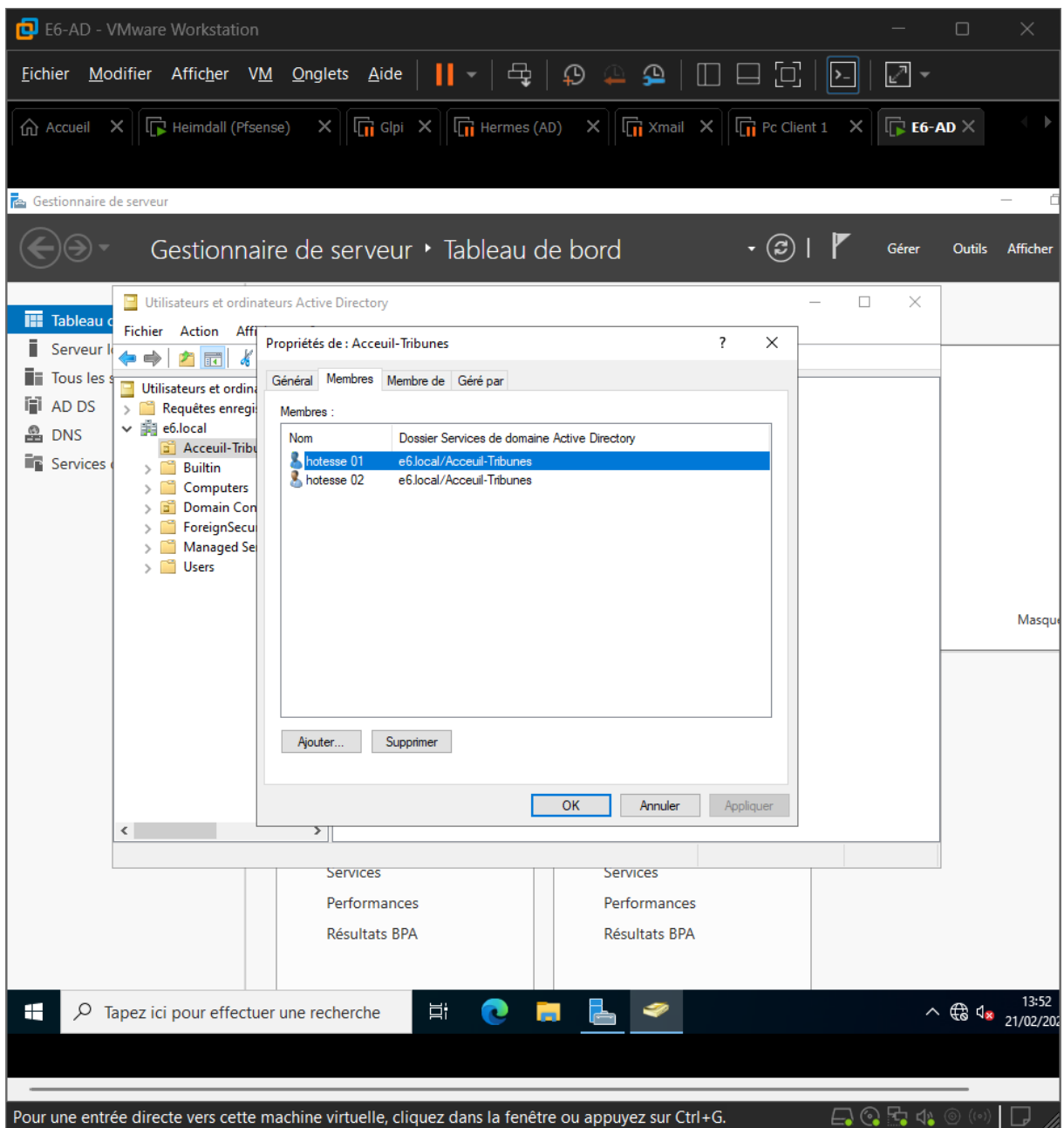


6. Ajouter les Utilisateurs dans le groupe

- Sur le groupe Accueil-Tribunes
- Onglet membres
- Ajouter
- Sélectionner hôtesse 1 et 2

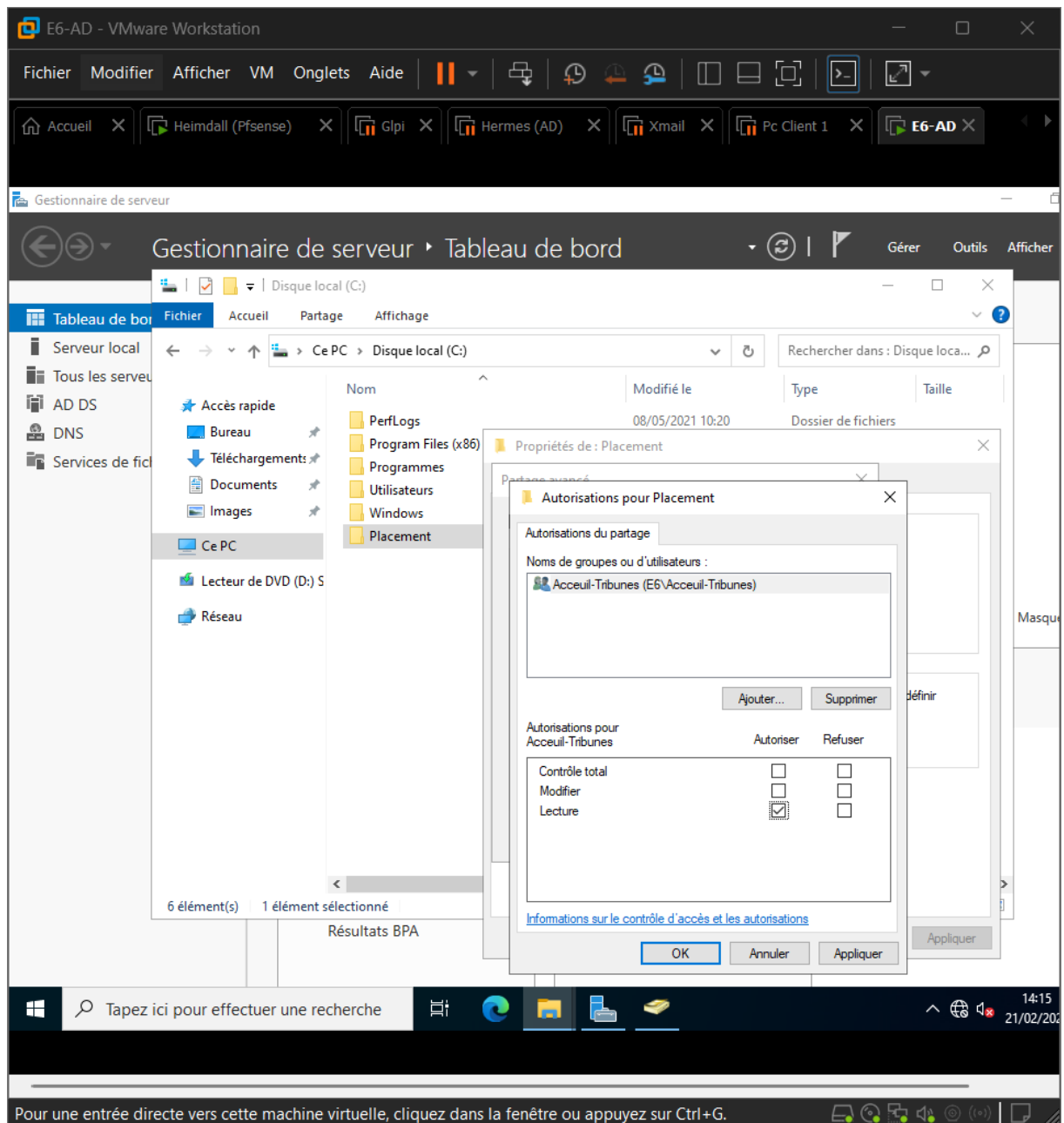


- Les utilisateurs sont dans le groupe

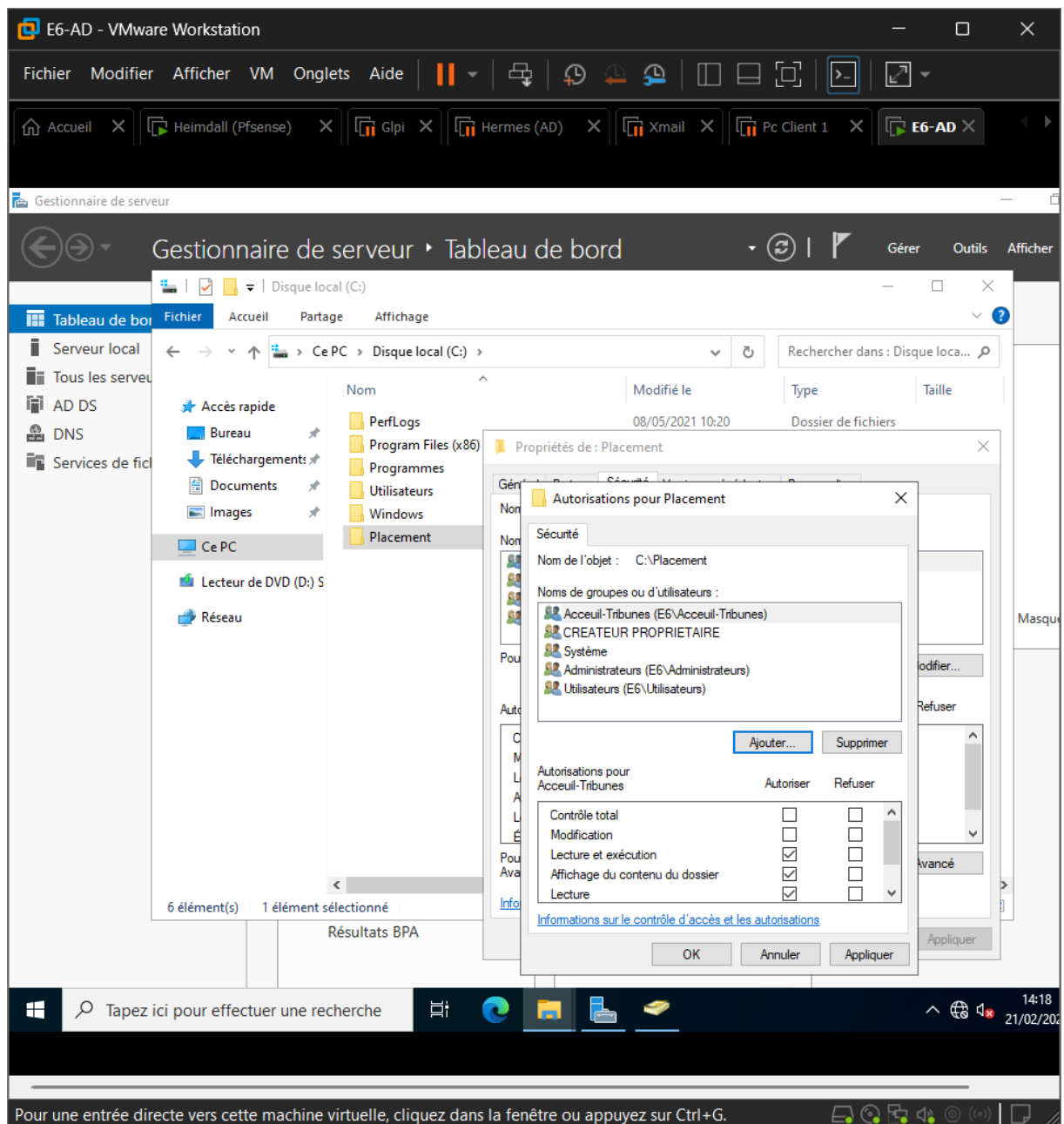


7. Création du dossier partagé (pour le futur lecteur H:)

- Créer un dossier (Placement)
- Activer le partage
- Configurer les droits de partage

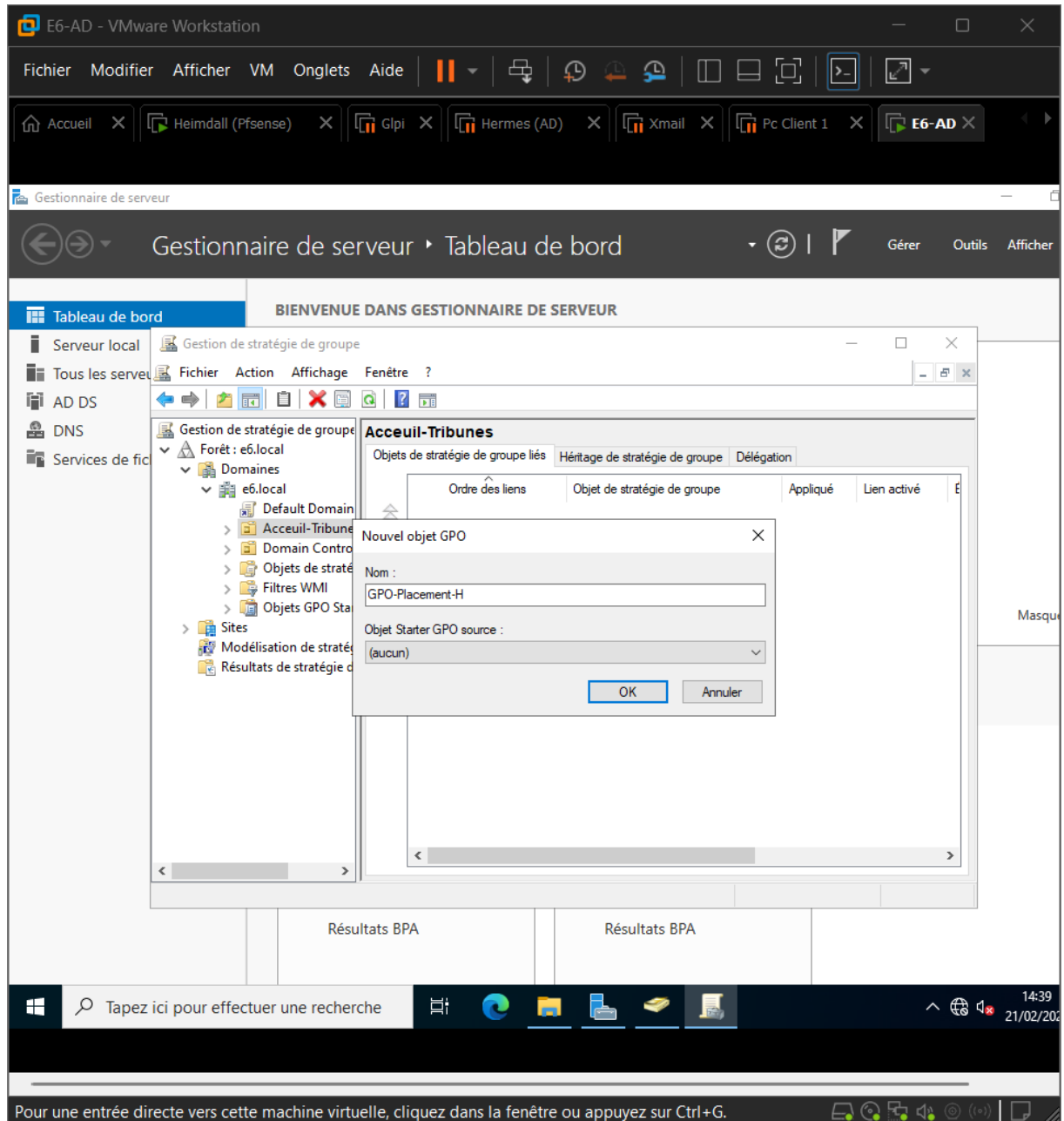


- Vérifier les droits NTFS

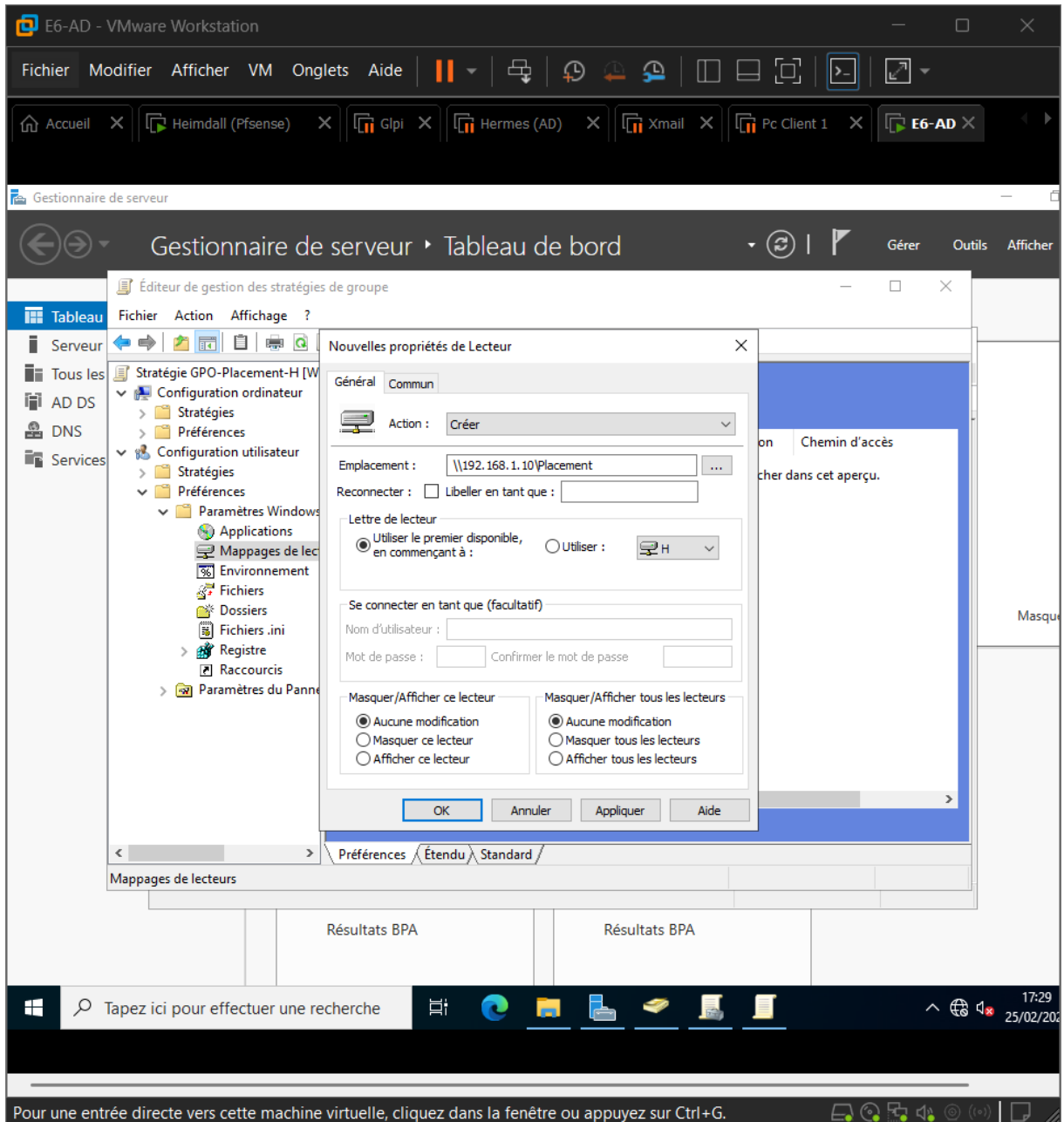


8. GPO pour mapper le lecteur H

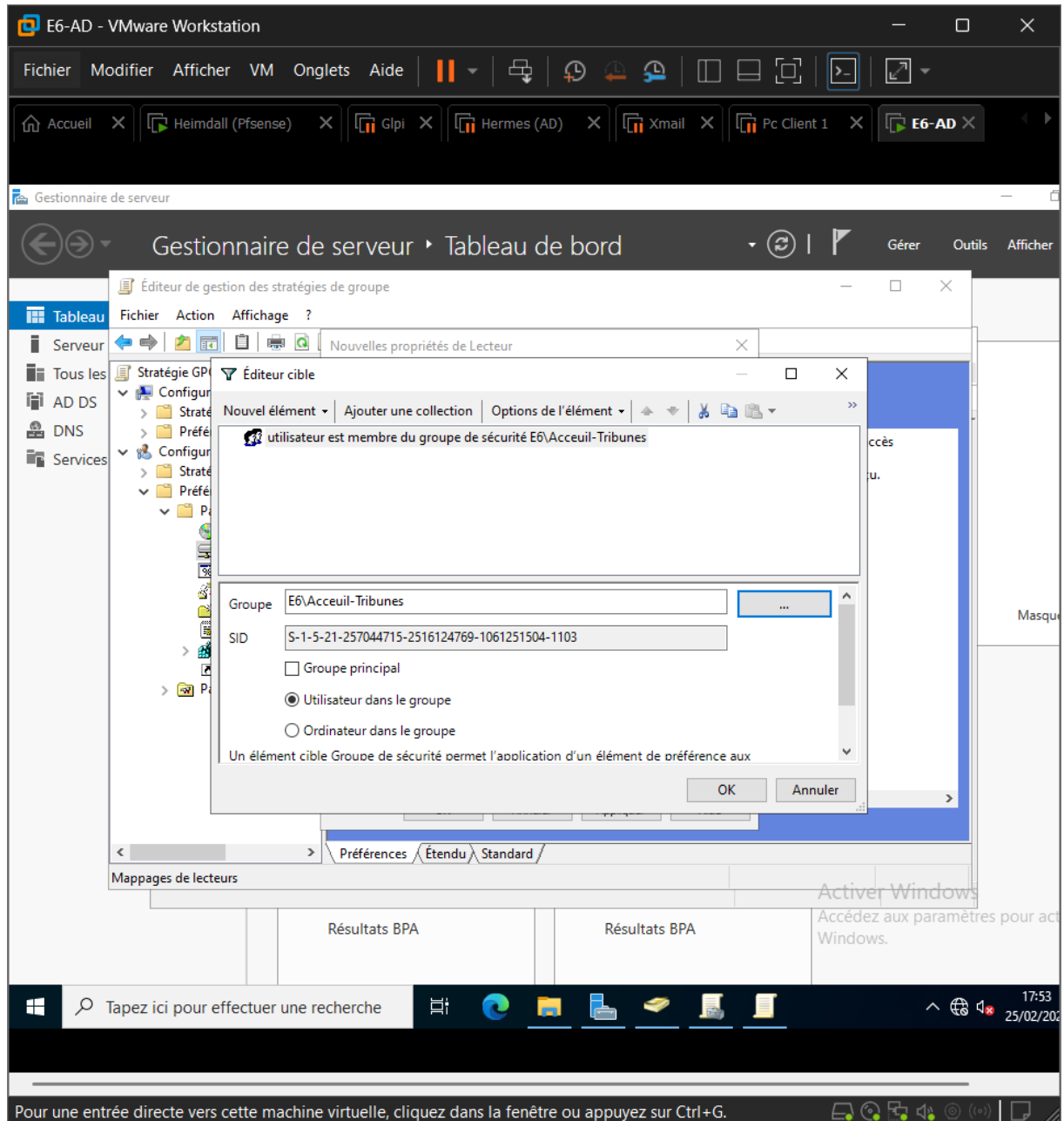
- Dans gestion des stratégies de groupe
- Créer la GPO (GPO-Placement-H)



- Créer le lecteur H
- Action : Créer
- Emplacement : \\192.168.1.10\Placement
- Lettre H utilisé

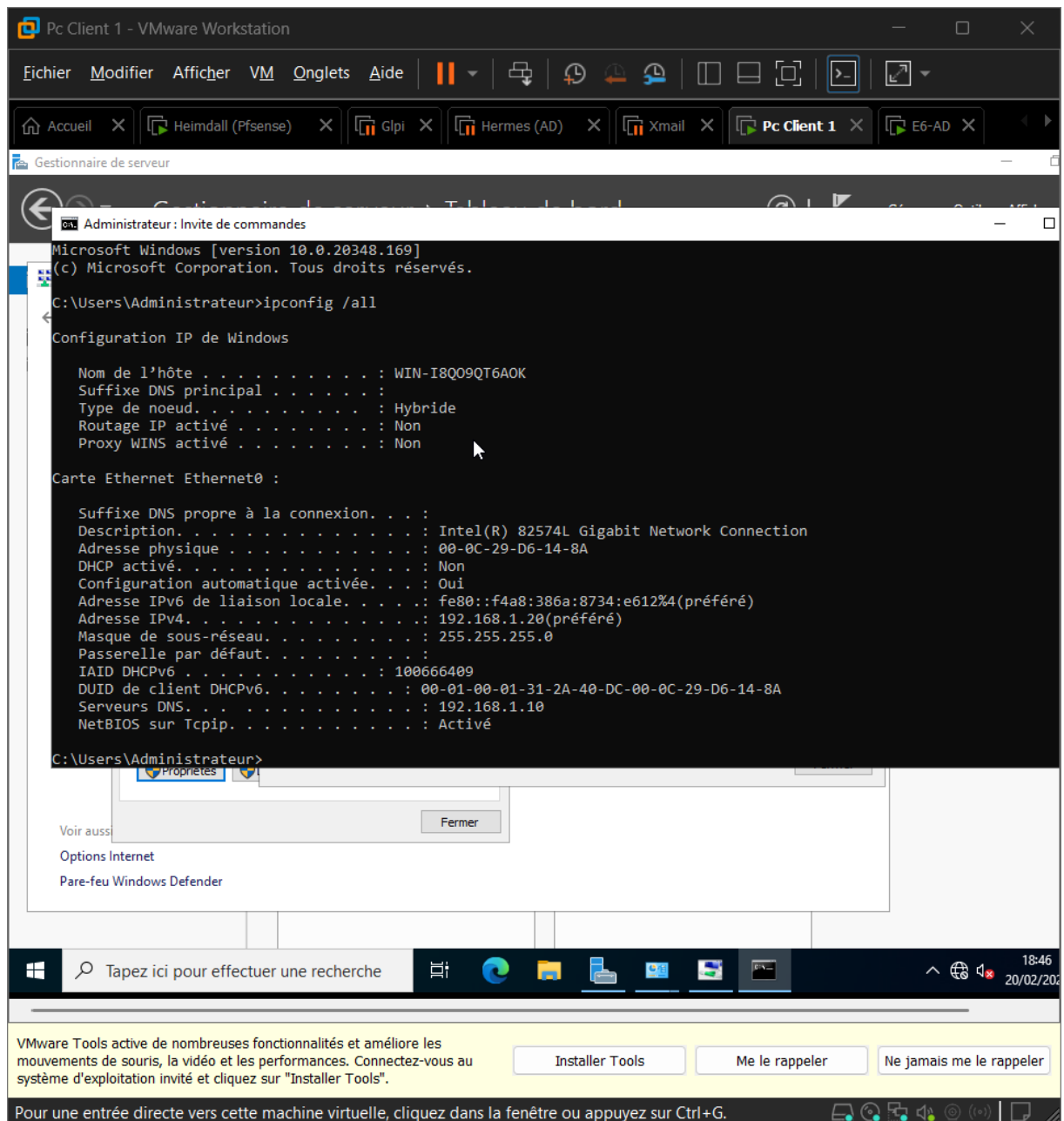


- Dans l'onglet Commun
- Cocher ciblage au niveau de l'élément
- Ciblage → nouveau → Groupes et sécurité
- Sélectionner Accueil-Tribunes

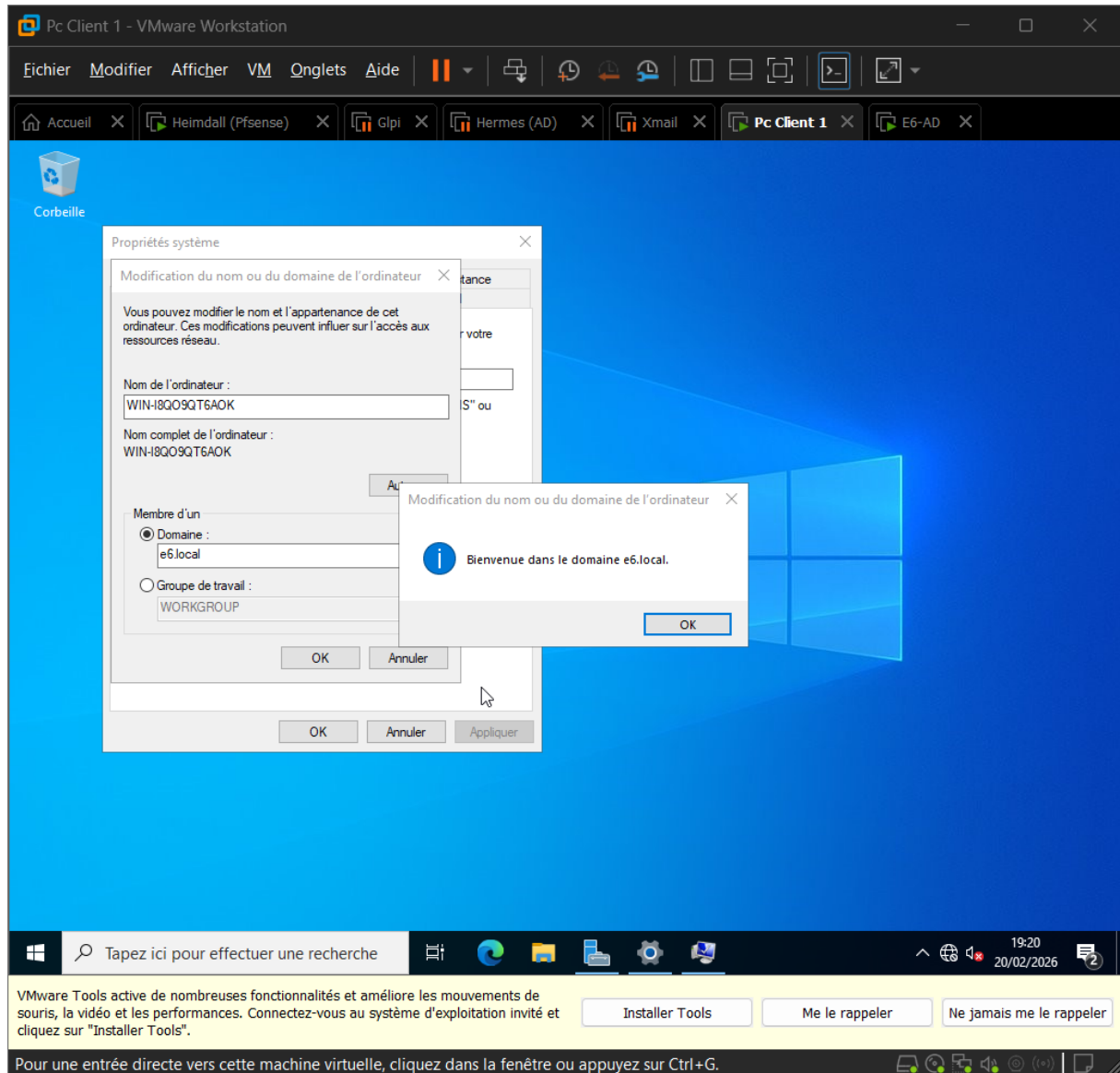


9. Joindre avec un Pc Client

- Mettre une ip fixe (même DNS que l'AD 192.168.1.10)

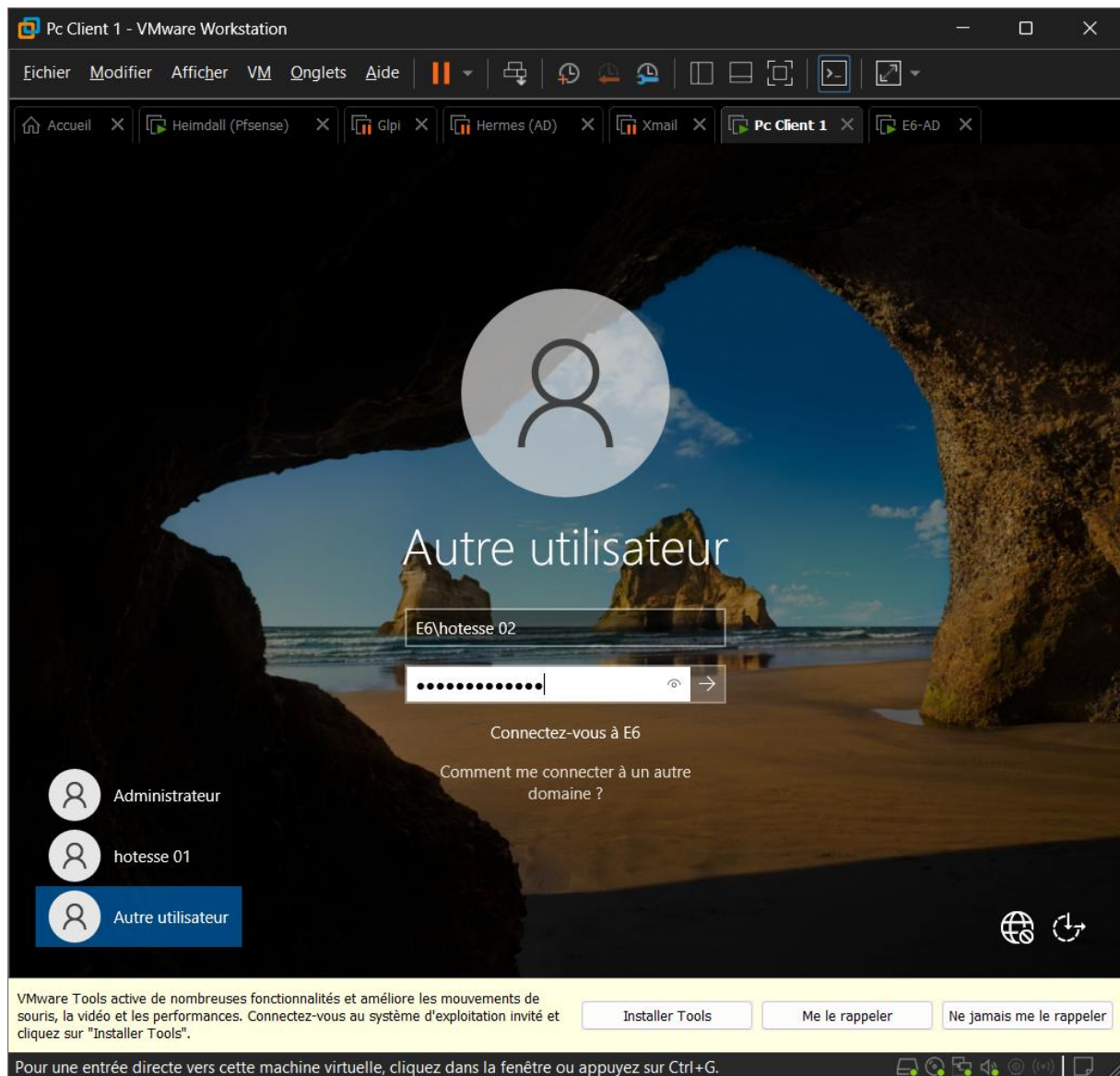


- Ce PC → propriété → modifier les paramètres
- Cocher domaine
- E6.local
- Mettre les identifiants et mdp qu'il faut
- Puis redémarrer

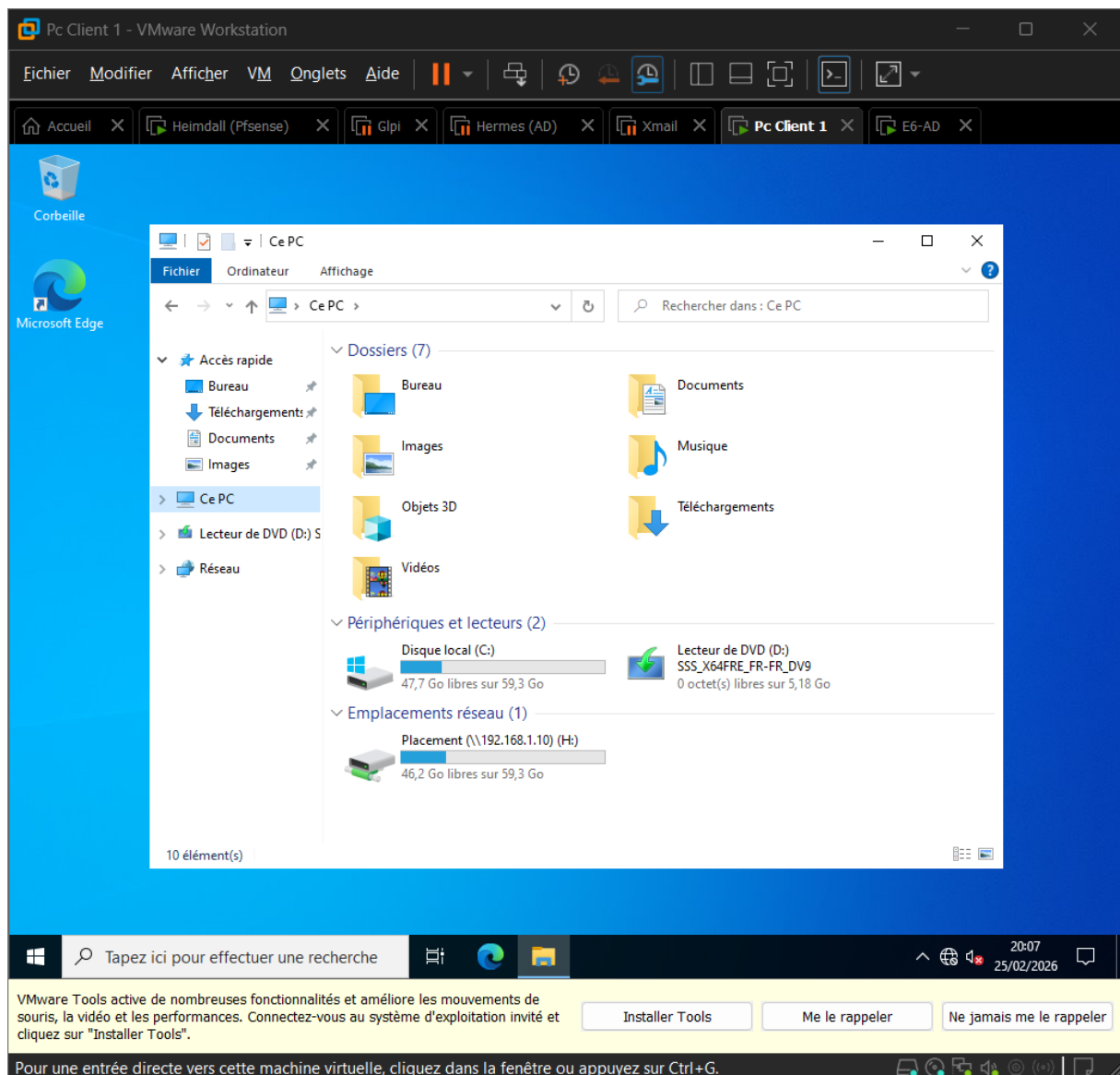


10. Teste de la GPO

- Se connecter avec un des utilisateurs (hotesse01 ou hotesse02)



- Vérifier si le lecteur H est présent



Partie 2 : Supervision avec Nagios

Objectif : Mettre en place un serveur de supervision réseau pour surveiller l'ensemble de l'infrastructure StadiumCompany.

Étapes réalisées :

- Configuration réseau de la machine Debian
- Compilation de Nagios Core depuis les sources
- Installation des plugins Nagios
- Configuration d'Apache et de l'interface web
- Configuration des services de monitoring (HTTP, SSH, Ping)
- Mise en place de la cartographie réseau

Production 6 :

La supervision reseau et systeme avec Nagios Core sous Ubuntu Server

CHAMBAL Henrio

Module : E5 - Support et mise a disposition
de services informatiques

Annee scolaire 2025 / 2026

1. Introduction

Nagios est une application permettant la surveillance système et réseau. Elle surveille les hôtes et services spécifiés, alertant lorsque les systèmes dysfonctionnent et quand ils passent en fonctionnement normal. C'est un logiciel libre sous licence GPL.

L'interface web permet d'avoir une vue d'ensemble du système d'information et des possibles anomalies.

2. Topologie et Configuration reseau

Machine Ubuntu 20.04 LTS avec deux interfaces reseau.

Hostname : nagios

Carte 1 : Bridged / NAT

Carte 2 : IP statique en segment LAN

Les etapes suivantes ont ete realisees :

```
sudo apt install ifupdown
ip a
sudo nano /etc/network/interfaces
sudo nano /etc/hostname
sudo nano /etc/hosts
ping <IP>
```

```
root@nagios:/home/nagioshenrio# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:62:85:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.146.145/24 metric 100 brd 192.168.146.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1409sec preferred_lft 1409sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe62:8567/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:62:85:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
root@nagios:/home/nagioshenrio#
```

Figure 1 : Verification des interfaces avec ip a apres installation d'ifupdown

```

GNU nano 6.2 /etc/network/interfaces *
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens33
iface ens33 inet dhcp

auto ens34
iface ens34 inet static
address 172.20.0.31/24

```

Figure 2 : Configuration du fichier /etc/network/interfaces

```

root@nagios:/home/nagioshenrio# ^C
root@nagios:/home/nagioshenrio# ^[[200~nano /etc/network/interfaces
nano: command not found
root@nagios:/home/nagioshenrio# nano /etc/network/interfaces
root@nagios:/home/nagioshenrio# service networking restart
ifup ens34
ifup: interface ens34 already configured
root@nagios:/home/nagioshenrio# ip a show ens34
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro
up default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:62:85:71 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 172.20.0.31/24 brd 172.20.0.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe62:8571/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figure 3 : Configuration de l'interface ens34 en IP statique

```
root@nagios:/home/nagioshenrio# ping -c 2 1.1.1.1
ping -c 2 google.fr
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=8.06 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=6.99 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.991/7.523/8.056/0.532 ms
PING google.fr (172.217.22.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fra15s17-in-f3.1e100.net (172.217.22.67): icmp_seq=1 ttl=128 time=
6.71 ms
64 bytes from fra15s17-in-f3.1e100.net (172.217.22.67): icmp_seq=2 ttl=128 time=
5.79 ms

--- google.fr ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.792/6.249/6.707/0.457 ms
root@nagios:/home/nagioshenrio#
```

Figure 4 : Validation de la connectivite avec ping

3. Prerequis

Installation des packages prerequis necessaires a la compilation et au fonctionnement de Nagios Core :

```
sudo apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip
sudo apt install -y apache2 php libapache2-mod-php
sudo apt install -y libgd-dev libmcrypt-dev libssl-dev
sudo apt install -y dc snmp libnet-snmp-perl gettext
```

4. Telechargement et compilation de Nagios Core

Telechargement de l'archive Nagios Core depuis le depot GitHub officiel, decompression, puis compilation avec ./configure et make all.

```
cd /tmp
wget https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/releases/...
tar xzf nagioscore-nagios-4.4.6.tar.gz
cd nagioscore-nagios-4.4.6
./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
make all
```

```
root@nagios:/home/nagioshenrio# cd /tmp
wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
tar xvzf nagioscore.tar.gz
--2026-03-17 12:51:18-- https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [following]
--2026-03-17 12:51:18-- https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz      [          <=>          ] 10,81M  4,06MB/s   in 2,7s

2026-03-17 12:51:21 (4,06 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' saved [11339506]
```

Figure 5 : Telechargement de Nagios Core depuis GitHub

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@nagios:~# cd /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/
./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking forunistd.h... yes
checking arpa/inet.h usability... yes
```

Figure 6 : Execution de ./configure pour Nagios Core

```

root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make all
cd ./base && make
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  611 |         asprintf(&mac->x[MACRO_PROCESSTARTTIME], "%llu"
      |         ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c:841:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  841 |         asprintf(&mac->x[MACRO_EVENTSTARTTIME], "%llu",
      |         ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:17: warning: ignoring return value of 'read' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  176 |         read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
      |         ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:17: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  122 |         asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
      |         ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmods.o nebmods.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:25: warning: ignoring return value of 'asprintf' declared with attribute 'warn_unused_result' [-Wunused-result]
  801 |         asprintf(&error_reason, "timed out after %.2fs",
      |         ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tv_delta_f(&wpres.start, &wpres.stop));

```

Figure 7 : Compilation avec make all

5. Installation

Creation de l'utilisateur et du groupe nagios, puis installation des binaires, du daemon, du mode commande et des fichiers de configuration d'exemple.

```
sudo make install-groups-users
sudo usermod -aG nagios www-data
sudo make install
sudo make install-daemoninit
sudo make install-commandmode
sudo make install-config
```

```
*** Init script installed ***

/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw

*** External command directory configured ***

/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/
local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/loc
al/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /us
r/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/
switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 8 : Creation de l'utilisateur et du groupe nagios

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
root@nagios:/home/nagioshenrio# cd /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/
make install-webconf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
a2enmod cgi
systemctl restart apache2
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 9 : Navigation dans le dossier /tmp pour l'installation

6. Configuration Apache

Installation des fichiers de configuration Apache pour Nagios, activation des modules rewrite et cgi.

```
sudo make install-webconf
sudo a2enmod rewrite
sudo a2enmod cgi
```

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-webconf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
a2enmod cgi
systemctl restart apache2
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

Module rewrite already enabled
Module cgi already enabled
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 10 : Installation de la configuration web Apache

7. Configuration du Firewall

Autorisation du trafic HTTP entrant sur le pare-feu UFW afin de permettre l'accès à l'interface web Nagios.

```
sudo ufw allow Apache
```

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw allow Apache
ufw reload
Rules updated
Rules updated (v6)
Firewall not enabled (skipping reload)
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 11 : Autorisation d'Apache dans le pare-feu UFW

8. Creation du compte nagiosadmin

Creation du compte utilisateur Apache pour l'accès à l'interface web Nagios. Ce compte sera utilisé pour se connecter à l'interface d'administration.

```
sudo htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 12 : Creation du mot de passe nagiosadmin

9. Demarrage des services

Demarrage et verification du bon fonctionnement des services Apache2 et Nagios.

```
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl start nagios
sudo systemctl status nagios
```

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl restart apache2.service
systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 14:54:52 UTC; 51ms ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 52111 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 52120 (apache2)
    Tasks: 1 (limit: 2344)
   Memory: 3.9M
      CPU: 263ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─52120 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 17 14:54:52 nagios systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 17 14:54:52 nagios systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Figure 13 : Demarrage et verification du service Apache2

```
root@nagios:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl start nagios.service
systemctl status nagios.service
● nagios.service - Nagios Core 4.4.8
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-17 14:55:25 UTC; 69ms ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Process: 52317 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cf
   Process: 52318 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
  Main PID: 52319 (nagios)
    Tasks: 1 (limit: 2344)
   Memory: 800.0K
      CPU: 67ms
   CGroup: /system.slice/nagios.service
           └─52319 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             └─52322 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
               └─52323 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
                 └─52324 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                   └─52325 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh

mars 17 14:55:25 nagios nagios[52317]: Things look okay - No serious problems were detected dur
mars 17 14:55:25 nagios systemd[1]: Started Nagios Core 4.4.8.
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: Nagios 4.4.8 starting... (PID=52319)
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: Local time is Tue Mar 17 14:55:25 UTC 2026
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: LOG VERSION: 2.0
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successf
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: qh: core query handler registered
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: qh: echo service query handler registered
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: qh: help for the query handler registered
mars 17 14:55:25 nagios nagios[52319]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with qu
lines 1-27/27 (END)
```

Figure 14 : Demarrage et verification du service Nagios

10. Test de l'interface web Nagios

Acces a l'interface web Nagios via le navigateur a l'adresse http://<IP_serveur>/nagios. Connexion avec le compte nagiosadmin.



The screenshot displays the Nagios Core web interface. On the left is a sidebar menu with categories: General (Home, Documentation), Current Status (Tactical Overview, Map (Legacy), Hosts, Services, Host Groups, Summary, Grid, Service Groups, Summary, Grid), Problems (Services (Unhandled), Hosts (Unhandled), Network Outages), Quick Search, Reports (Availability, Trends (Legacy), Alerts, History, Summary, Histogram (Legacy)), Notifications, Event Log, and System (Comments, Downtime, Process Info, Performance Info, Scheduling Queue, Configuration). The main content area features the Nagios Core logo, a status message 'Daemon running with PID 52319', the version 'Nagios® Core™ Version 4.4.8' dated 'October 04, 2022' with a 'Check for updates' link, and a blue notification box stating 'A new version of Nagios Core is available! Visit nagios.org to download Nagios 4.5.11.' Below this are four boxes: 'Get Started' with links to start monitoring, change look, extend Nagios, get support, training, and certification; 'Quick Links' with links to Nagios Library, Labs, Exchange, Support, company, and project; 'Latest News'; and 'Don't Miss...'. At the bottom, there is a copyright notice and a disclaimer.

Nagios®

General
Home
Documentation

Current Status
Tactical Overview
Map (Legacy)
Hosts
Services
Host Groups
Summary
Grid
Service Groups
Summary
Grid
Problems
Services (Unhandled)
Hosts (Unhandled)
Network Outages
Quick Search:
[input type="text"]

Reports
Availability
Trends (Legacy)
Alerts
History
Summary
Histogram (Legacy)
Notifications
Event Log

System
Comments
Downtime
Process Info
Performance Info
Scheduling Queue
Configuration

Nagios® Core™
✓ Daemon running with PID 52319
Nagios® Core™
Version 4.4.8
October 04, 2022
[Check for updates](#)

A new version of Nagios Core is available!
Visit nagios.org to download Nagios 4.5.11.

Get Started
• Start monitoring your infrastructure
• Change the look and feel of Nagios
• Extend Nagios with hundreds of addons
• Get support
• Get training
• Get certified

Quick Links
• [Nagios Library](#) (tutorials and docs)
• [Nagios Labs](#) (development blog)
• [Nagios Exchange](#) (plugins and addons)
• [Nagios Support](#) (tech support)
• [Nagios.com](#) (company)
• [Nagios.org](#) (project)

Latest News

Don't Miss...

Copyright © 2010-2022 Nagios Core Development Team and Community Contributors. Copyright © 1999-2009 Ethan Galstad. See the THANKS file for more information on contributors.
Nagios Core is licensed under the GNU General Public License and is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Nagios, Nagios Core and the Nagios logo are trademarks, servicemarks, registered trademarks

Figure 15 : Interface web Nagios Core operationnelle

11. Installation des plugins Nagios

Installation des prerequis, telechargement et compilation des plugins nagios-plugins 2.2.1 pour activer les controles de supervision.

```
cd /tmp
wget https://github.com/nagios-plugins/.../nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
tar xzf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
cd nagios-plugins-2.2.1
./configure
make
sudo make install
```

```
check_rpc check_sensors check_wave check_ifstatus check_ifoperstatus check_mailq check_file_age
utils.sh utils.pm '/usr/local/nagios/libexec'
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-scripts'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-scripts'
Making install in plugins-root
make[1]: Entering directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-root'
2.2.1.git
make[2]: Entering directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-root'
2.2.1.git
/usr/bin/install -c check_dhcp /usr/local/nagios/libexec/check_dhcp
chown root /usr/local/nagios/libexec/check_dhcp
chmod ug=rx,u+s /usr/local/nagios/libexec/check_dhcp
/usr/bin/install -c check_icmp /usr/local/nagios/libexec/check_icmp
chown root /usr/local/nagios/libexec/check_icmp
chmod ug=rx,u+s /usr/local/nagios/libexec/check_icmp
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-root'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/plugins-root'
Making install in po
make[1]: Entering directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/po'
/usr/bin/mkdir -p /usr/local/nagios/share
installing fr.gmo as /usr/local/nagios/share/locale/fr/LC_MESSAGES/nagios-plugins.mo
installing de.gmo as /usr/local/nagios/share/locale/de/LC_MESSAGES/nagios-plugins.mo
if test "nagios-plugins" = "gettext-tools"; then \
  /usr/bin/mkdir -p /usr/local/nagios/share/gettext/po; \
  for file in Makefile.in.in remove-potcdate.sin Makevars.template; do \
    /usr/bin/install -c -m 644 ./.$file \
      /usr/local/nagios/share/gettext/po/$file; \
  done; \
  for file in Makevars; do \
    rm -f /usr/local/nagios/share/gettext/po/$file; \
  done; \
else \
  :; \
fi
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/po'
make[1]: Entering directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1'
make[2]: Entering directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1'
root@nagios:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1#
```

Figure 16 : Fin de l'installation des plugins Nagios

12. Activation de la supervision

Edition du fichier `nagios.cfg` pour commenter les inclusions des fichiers `windows.cfg`, `switch.cfg` et `printer.cfg`, ce qui active la supervision de ces types d'equipements.

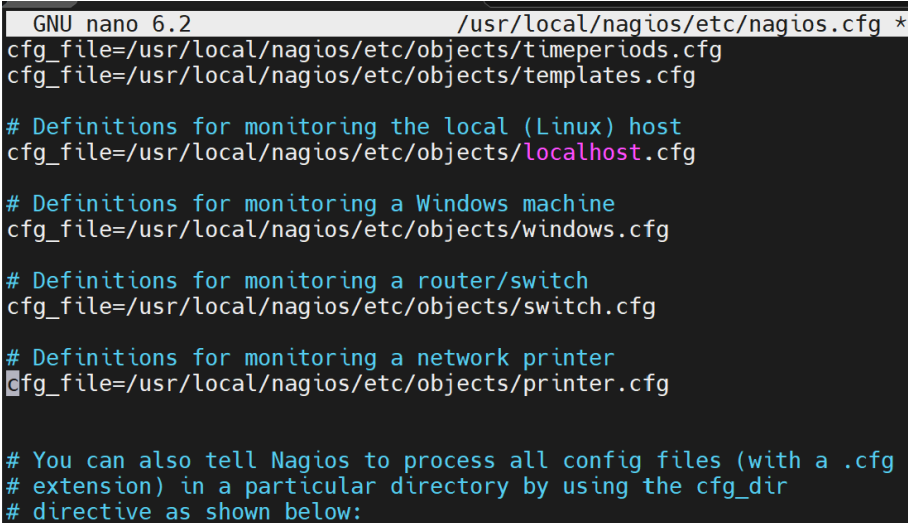
```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

```
# Decommenter les lignes suivantes :
```

```
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```

```
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg
```

```
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg
```



```
GNU nano 6.2 /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg *
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

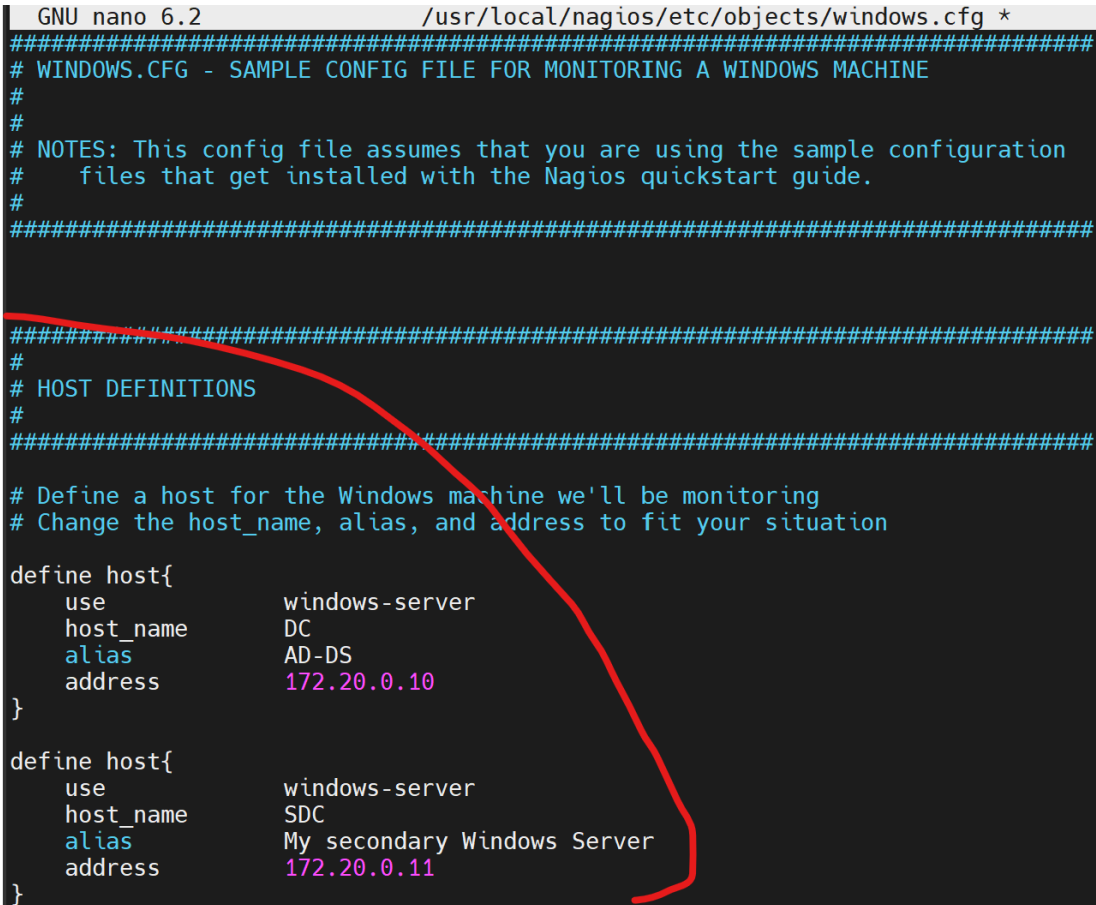
# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg
# extension) in a particular directory by using the cfg_dir
# directive as shown below:
```

Figure 17 : Decommentation des fichiers de configuration dans `nagios.cfg`

13. Supervision des machines Windows

Edition du fichier windows.cfg pour ajouter les hotes DC et SDC. Modification des blocs define host et define service pour superviser les machines Windows du reseau.

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg
```



```
GNU nano 6.2 /usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg *
#####
# WINDOWS.CFG - SAMPLE CONFIG FILE FOR MONITORING A WINDOWS MACHINE
#
#
# NOTES: This config file assumes that you are using the sample configuration
#       files that get installed with the Nagios quickstart guide.
#
#####
#####
#
# HOST DEFINITIONS
#
#####

# Define a host for the Windows machine we'll be monitoring
# Change the host_name, alias, and address to fit your situation

define host{
    use                windows-server
    host_name          DC
    alias              AD-DS
    address             172.20.0.10
}

define host{
    use                windows-server
    host_name          SDC
    alias              My secondary Windows Server
    address             172.20.0.11
}
```

Figure 18 : Modification du define host dans windows.cfg

```

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC,SDC
    service_description Memory Usage
    check_command       check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90
}

# Create a service for monitoring C:\ disk usage
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC,SDC
    service_description C:\ Drive Space
    check_command       check_nt!USEDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90
}

# Create a service for monitoring the W3SVC service
# Change the host_name to match the name of the host you defined above

define service {
    use                generic-service
    host_name          DC,SDC
    service_description W3SVC
    check_command       check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC
}

```

Figure 19 : Modification du define service dans windows.cfg

14. Supervision des serveurs Linux

Edition du fichier localhost.cfg pour ajouter les hotes Nagios et Zimbra. Modification du hostgroup et des services associes.

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg
```

```
GNU nano 6.2 /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg *
#####
# LOCALHOST.CFG - SAMPLE OBJECT CONFIG FILE FOR MONITORING THIS MACHINE
#
#
# NOTE: This config file is intended to serve as an *extremely* simple
#       example of how you can create configuration entries to monitor
#       the local (Linux) machine.
#
#####

#####
#
# HOST DEFINITION
#
#####

# Define a host for the local machine

define host{
    use             linux-server
    host_name       Nagios
    alias           Serveur de supervision
    address         172.20.0.31
}

define host{
    use             linux-server
    host_name       Zimbra
    alias           Serveur de messagerie
    address         172.20.0.15
}
█
```

Figure 20 : Modification du define host dans localhost.cfg


```

GNU nano 6.2 /usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg *
# Define a service to check the swap usage the local machine.
# Critical if less than 10% of swap is free, warning if less than 20% is free

define service {
    use                local-service          ; Name of service template to use
    host_name          Nagios,Zimbra
    service_description Swap Usage
    check_command       check_local_swap!20%!10%
}

# Define a service to check SSH on the local machine.
# Disable notifications for this service by default, as not all users may have SSH en>

define service {
    use                local-service          ; Name of service template to use
    host_name          Nagios,Zimbra
    service_description SSH
    check_command       check_ssh
    notifications_enabled 0
}

# Define a service to check HTTP on the local machine.
# Disable notifications for this service by default, as not all users may have HTTP e>

define service {
    use                local-service          ; Name of service template to use
    host_name          Nagios,Zimbra
    service_description HTTP
    check_command       check_http
    notifications_enabled 0
}

```

Figure 21 : Modification du hostgroup : ajout des serveurs Nagios et Zimbra

15. Verification dans l'interface web

Verification de l'ajout des machines dans les menus Hosts et Map de l'interface web Nagios.

Current Network Status

Last Updated: Tue Mar 17 15:17:47 UTC 2026
 Updated every 90 seconds
 Nagios® Core™ 4.4.8 - www.nagios.org
 Logged in as *nagiosadmin*

[View Service Status Detail For All Host Groups](#)
[View Status Overview For All Host Groups](#)
[View Status Summary For All Host Groups](#)
[View Status Grid For All Host Groups](#)

Host Status Totals

Up	Down	Unreachable	Pending
1	1	0	4
All Problems		All Types	
1		6	

Service Status

Ok	Warning	Unknown
0	0	0
All Problems		
0		

Host Status Details For All Host Groups

Limit Results: ▾

Host	Status	Last Check	Duration	Status Information
DC	DOWN	03-17-2026 15:16:40	0d 0h 1m 7s	CRITICAL - Host Unreachable (172.20.0.10)
Nagios	UP	03-17-2026 15:17:30	0d 0h 1m 7s+	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.11 ms
SDC	PENDING	N/A	0d 0h 1m 7s+	Host check scheduled for Tue Mar 17 15:18:20 UTC 2026
Zimbra	PENDING	N/A	0d 0h 1m 7s+	Host check scheduled for Tue Mar 17 15:19:10 UTC 2026
hplj2605dn	PENDING	N/A	0d 0h 1m 7s+	Host check scheduled for Tue Mar 17 15:20:00 UTC 2026
linksys-srw224p	PENDING	N/A	0d 0h 1m 7s+	Host check scheduled for Tue Mar 17 15:20:50 UTC 2026

Results 1 - 6 of 6 Matching Hosts

Figure 22 : Vue du menu Hosts dans l'interface web

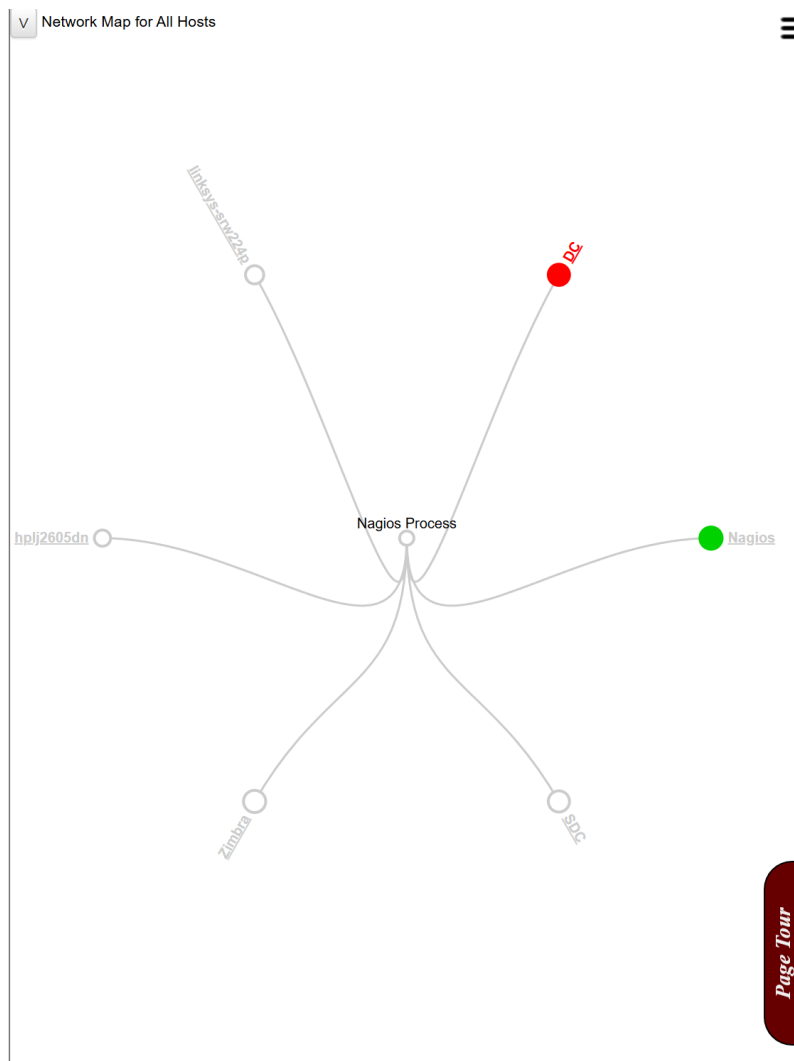


Figure 23 : Vue de la Map dans l'interface web Nagios

16. Configuration de la notification par mail

Configuration de ssmtp, du fichier revaliases, de resolv.conf et de contacts.cfg afin d'activer l'envoi de notifications par mail depuis Nagios.

```
sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
sudo nano /etc/ssmtp/revaliases
sudo nano /etc/resolv.conf
sudo nano /usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
```

```
GNU nano 6.2 /etc/ssmtp/ssmtp.conf *
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=postmaster

# The place where the mail goes. The actual machine name is required no
# MX records are consulted. Commonly mailhosts are named mail.domain.com
mailhub=mail.stadiumcompany.com

# Where will the mail seem to come from?
#rewriteDomain=

# The full hostname
hostname=nagios.m2l.local

# Are users allowed to set their own From: address?
# YES - Allow the user to specify their own From: address
# NO - Use the system generated From: address
#FromLineOverride=YES
```

Figure 24 : Configuration du fichier contacts.cfg avec le mail Stadium Company

```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.
nameserver 172.20.0.10
nameserver 1.1.1.1
search stadiumcompany.com
```

Figure 25 : Configuration du fichier resolv.conf

Partie 3 : Messagerie avec Zimbra

Objectif : Déployer un serveur de messagerie collaborative intégré à l'Active Directory et sécurisé par le pare-feu pfSense.

Étapes réalisées :

- Configuration réseau et hostname du serveur Ubuntu
- Création de l'enregistrement DNS sur le serveur AD
- Installation de la suite Zimbra
- Configuration des règles de pare-feu LAN/DMZ
- Tests d'envoi et de réception de messages

TP Zimbra

Installation et configuration d'un serveur de messagerie Zimbra

CHAMBAL Henrio

BTS SIO option SISR

E5 - Support et mise a disposition de services informatiques

Statut : En cours de realisation

Sommaire

1. Contexte et objectifs
2. Architecture reseau
3. Configuration reseau de la VM Zimbra
4. Configuration DNS sur le serveur Active Directory
5. Configuration systeme de la VM (hostname, hosts, resolv.conf)
6. Configuration du pare-feu pfSense
7. Problemes rencontres
8. Conclusion et etapes restantes

1. Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif l'installation et la configuration d'un serveur de messagerie Zimbra au sein de l'infrastructure réseau de l'entreprise fictive StadiumCompany. Le serveur de messagerie doit être accessible depuis le réseau interne via le FQDN xmail.stadiumcompany.com.

L'infrastructure repose sur :

- Un pare-feu pfSense assurant le routage inter-VLAN et l'accès Internet
- Un serveur Active Directory / DNS sous Windows Server (172.20.0.14)
- Une VM Ubuntu Server destinée à héberger Zimbra (172.20.0.40)
- Le domaine : stadiumcompany.com

Note : Ce TP est en cours de réalisation. Les étapes de préparation réseau et DNS ont été complétées. L'installation de Zimbra reste à finaliser.

2. Architecture reseau

L'infrastructure pfSense comprend plusieurs segments reseau :

WAN	-> em0	-> 192.168.146.141/24	(acces Internet)
LAN_SERVER	-> em1	-> 172.20.1.1/24	
LAN_EQUIPE	-> em2	-> 172.20.2.1/24	
LAN_WIFI	-> em3	-> 172.20.3.1/24	
LAN_DMZ	-> em4	-> 172.20.5.1/24	
LAN_GUEST	-> em5	-> 172.20.5.1/24	

Le serveur Zimbra est place dans le reseau LAN avec l'adresse 172.20.0.40/24. Le serveur AD/DNS se trouve a l'adresse 172.20.0.14 (reseau serveurs).

Figure 1 : Console pfSense - Vue des interfaces reseau

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on heimdall ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.146.141/24
LAN_SERVER (lan) -> em1      -> v4: 172.20.1.1/24
LAN_EQUIPE (opt1) -> em2      -> v4: 172.20.2.1/24
LAN_WIFI (opt2) -> em3      -> v4: 172.20.3.1/24
LAN_DMZ (opt3)  -> em4      -> v4: 172.20.4.1/24
LAN_GUEST (opt4) -> em5      -> v4: 172.20.5.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Disable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:
Message from syslogd@heimdall at Jan 28 16:28:14 ...
php-fpm[3921]: /index.php: Successful login for user 'admin' from: 192.168.146.1
(Local Database Fallback)
```

3. Configuration reseau de la VM Zimbra

3.1 Verification initiale des interfaces (ip a)

Avant toute configuration, on verifie les interfaces reseau disponibles sur la VM. On constate deux interfaces : ens33 (DHCP) et ens34 (non configuree).

Figure 2 : Commande ip a - Etat initial des interfaces

```
henrio@xmail:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.146.140/24 metric 100 brd 192.168.146.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1328sec preferred_lft 1328sec
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:fb4f/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
henrio@xmail:~$ ^C
henrio@xmail:~$
```

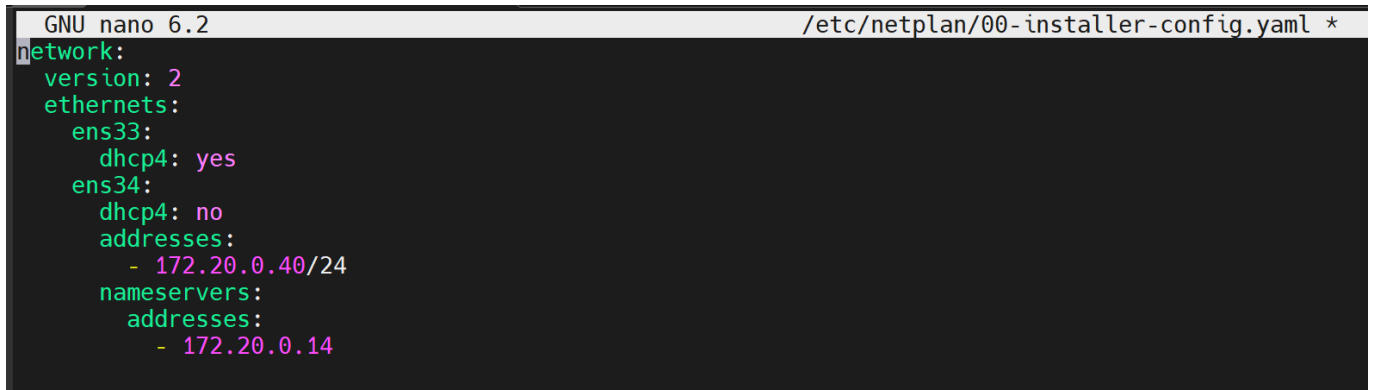
3.2 Configuration Netplan

On edite le fichier /etc/netplan/00-installer-config.yaml pour configurer :

- ens33 : en DHCP (acces Internet pour telecharger Zimbra)
- ens34 : en IP statique 172.20.0.40/24 avec le DNS 172.20.0.14 (serveur AD)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: yes
    ens34:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.20.0.40/24
      nameservers:
        addresses:
          - 172.20.0.14
```

Figure 3 : Fichier netplan - Configuration des interfaces



```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: yes
    ens34:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.20.0.40/24
      nameservers:
        addresses:
          - 172.20.0.14
```

3.3 Application et verification

Après avoir appliqué la configuration avec 'sudo netplan apply', on vérifie que l'interface ens34 a bien obtenu l'adresse 172.20.0.40/24.

Figure 4 : Vérification de l'adresse IP sur ens34 après netplan apply

```
henrio@xmail:~$ sudo netplan apply
** (generate:5867): WARNING **: 09:24:37.934: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovssdb-server.service is not running.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.237: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.567: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
** (process:5865): WARNING **: 09:24:38.567: Permissions for /etc/netplan/00-installer-config.yaml are too
be accessible by others.
henrio@xmail:~$ ip a show ens34
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b7:fb:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp2s2
    inet 172.20.0.40/24 brd 172.20.0.255 scope global ens34
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:feb7:fb59/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
henrio@xmail:~$
```

4. Configuration DNS sur le serveur Active Directory

4.1 Ajout de l'enregistrement hôte A

Sur le serveur Windows (DC), dans la console DNS, on ajoute un enregistrement de type A (hôte) dans la zone de recherche directe stadiumcompany.com :

- Nom d'hôte : xmail
- FQDN : xmail.stadiumcompany.com
- Adresse IP : 172.20.4.20

Figure 5 : Creation de l'enregistrement A dans le DNS

Nouvel hôte X

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
xmail

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
xmail.stadiumcompany.com.

Adresse IP :
172.20.4.20

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

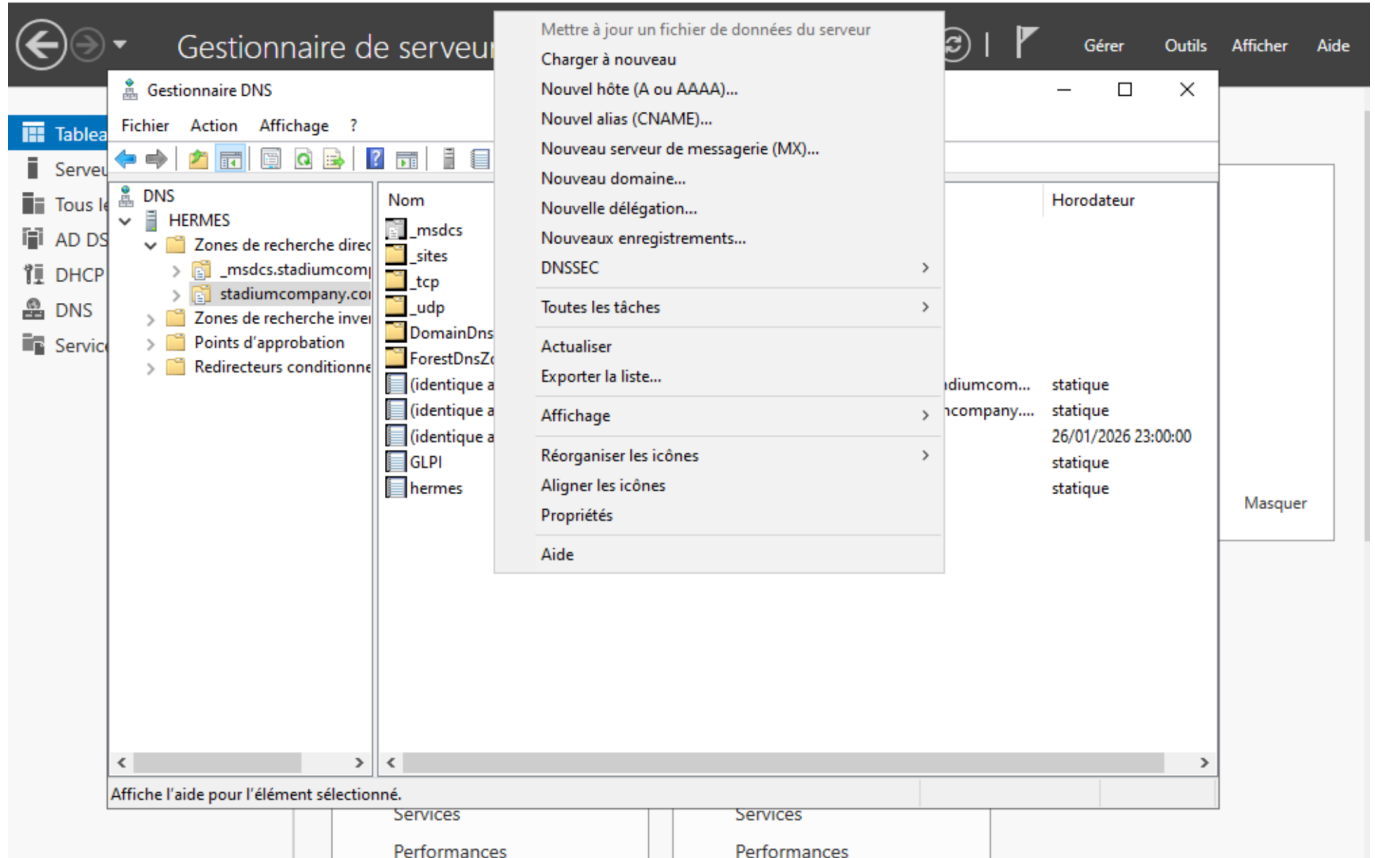
☐ Autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour les enregistrements DNS avec le même nom de propriétaire

Ajouter un hôte Annuler

4.2 Ajout de l'enregistrement MX

On ajoute également un enregistrement MX (Mail Exchanger) pointant vers xmail.stadiumcompany.com, afin que le domaine stadiumcompany.com sache vers quel serveur diriger les e-mails.

Figure 6 : Console DNS - Zone de recherche directe avec les enregistrements



5. Configuration systeme de la VM

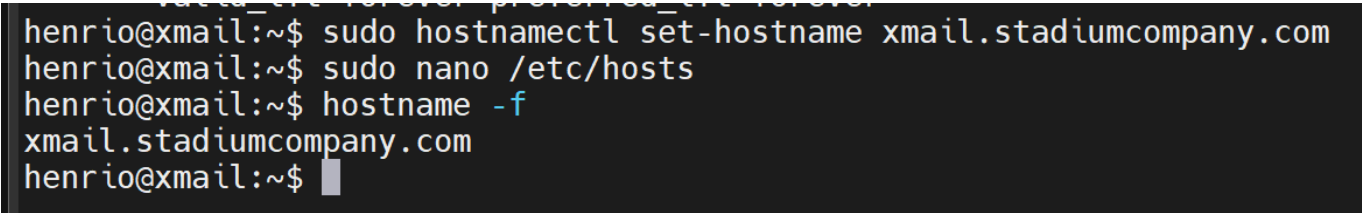
5.1 Configuration du hostname

Le hostname de la machine est defini en FQDN avec la commande :

```
sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com
```

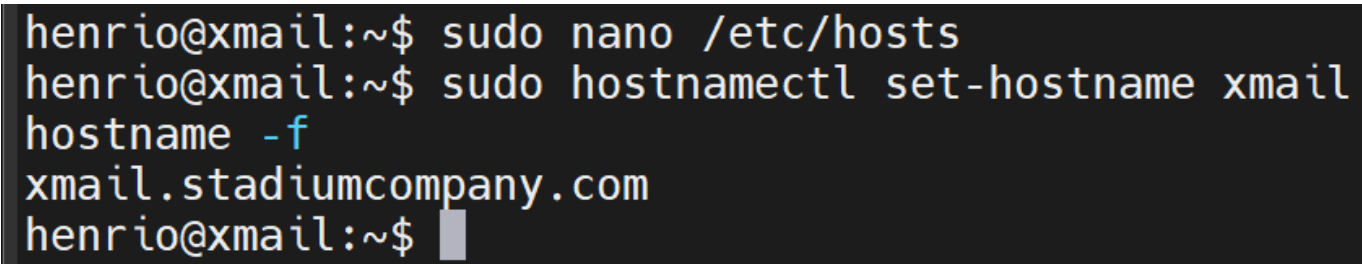
Verification avec 'hostname -f' qui retourne bien xmail.stadiumcompany.com.

Figure 7 : Verification du hostname FQDN

A terminal window showing the configuration of the hostname. The user 'henrio' is at the 'xmail' machine. They run 'sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com', then 'sudo nano /etc/hosts', and finally 'hostname -f' which outputs 'xmail.stadiumcompany.com'.

```
henrio@xmail:~$ sudo hostnamectl set-hostname xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$ sudo nano /etc/hosts
henrio@xmail:~$ hostname -f
xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$
```

Figure 8 : Confirmation du hostname apres modification

A terminal window showing the confirmation of the hostname. The user 'henrio' runs 'sudo nano /etc/hosts', then 'sudo hostnamectl set-hostname xmail', followed by 'hostname -f' which outputs 'xmail.stadiumcompany.com'.

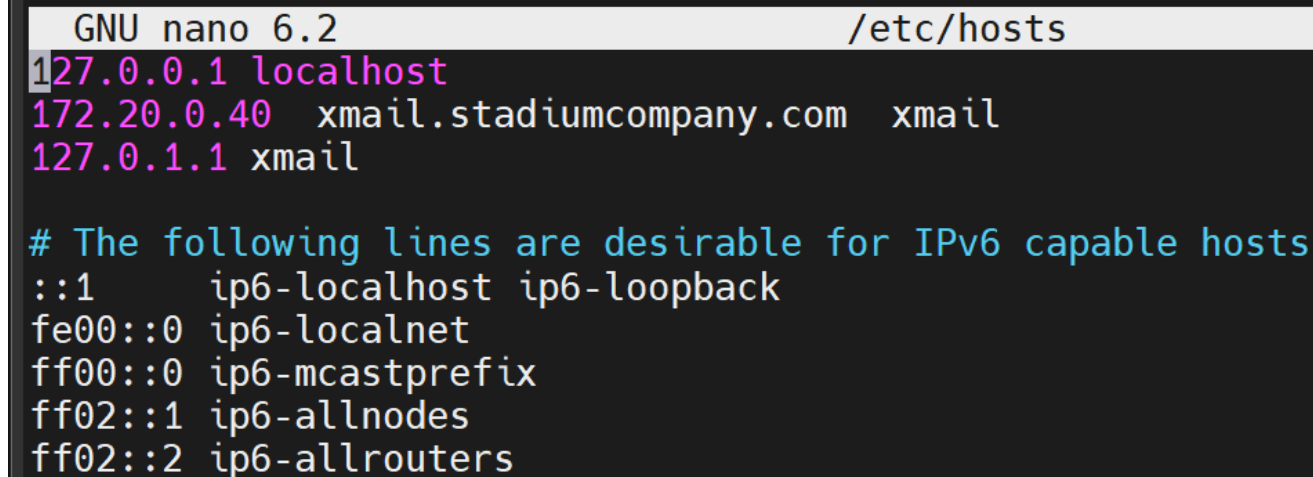
```
henrio@xmail:~$ sudo nano /etc/hosts
henrio@xmail:~$ sudo hostnamectl set-hostname xmail
hostname -f
xmail.stadiumcompany.com
henrio@xmail:~$
```


5.2 Configuration du fichier /etc/hosts

Le fichier /etc/hosts est modifié pour associer l'IP locale au FQDN :

```
127.0.0.1    localhost
172.20.0.40  xmail.stadiumcompany.com  xmail
127.0.1.1    xmail
```

Figure 9 : Fichier /etc/hosts modifié



```
GNU nano 6.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
172.20.0.40 xmail.stadiumcompany.com xmail
127.0.1.1 xmail

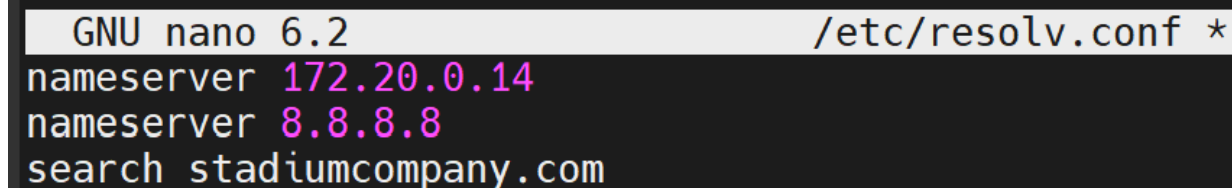
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

5.3 Configuration du fichier /etc/resolv.conf

Le fichier /etc/resolv.conf est configuré pour pointer vers le serveur DNS Active Directory en priorité, puis un DNS public en secours :

```
nameserver 172.20.0.14
nameserver 8.8.8.8
search stadiumcompany.com
```

Figure 10 : Fichier /etc/resolv.conf

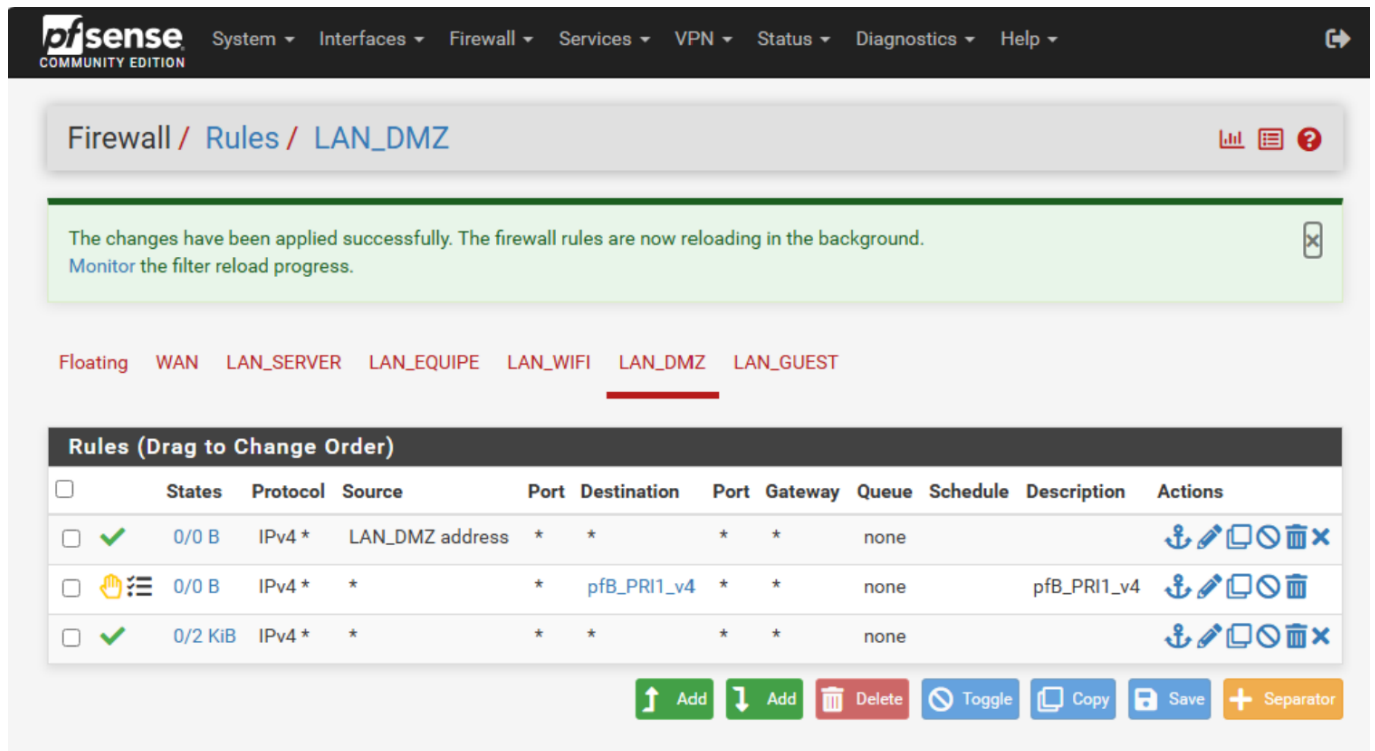


```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf *
nameserver 172.20.0.14
nameserver 8.8.8.8
search stadiumcompany.com
```

6. Configuration du pare-feu pfSense

Des regles de pare-feu ont été configurées sur l'interface LAN_DMZ du pfSense pour permettre le trafic nécessaire au fonctionnement du serveur de messagerie. Les règles autorisent le trafic sortant depuis la DMZ et le routage vers les autres segments du réseau.

Figure 11 : Regles de pare-feu pfSense sur l'interface LAN_DMZ



Firewall / Rules / LAN_DMZ

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN_SERVER LAN_EQUIPE LAN_WIFI LAN_DMZ LAN_GUEST

Rules (Drag to Change Order)											
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	LAN_DMZ address	*	*	*	*	none		Anchor Edit Copy Toggle Delete X
☐	👤	0/0 B	IPv4 *	*	pfB_PRI1_v4	*	*	none		pfB_PRI1_v4	Anchor Edit Copy Toggle Delete
☐	✓	0/2 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	none			Anchor Edit Copy Toggle Delete X

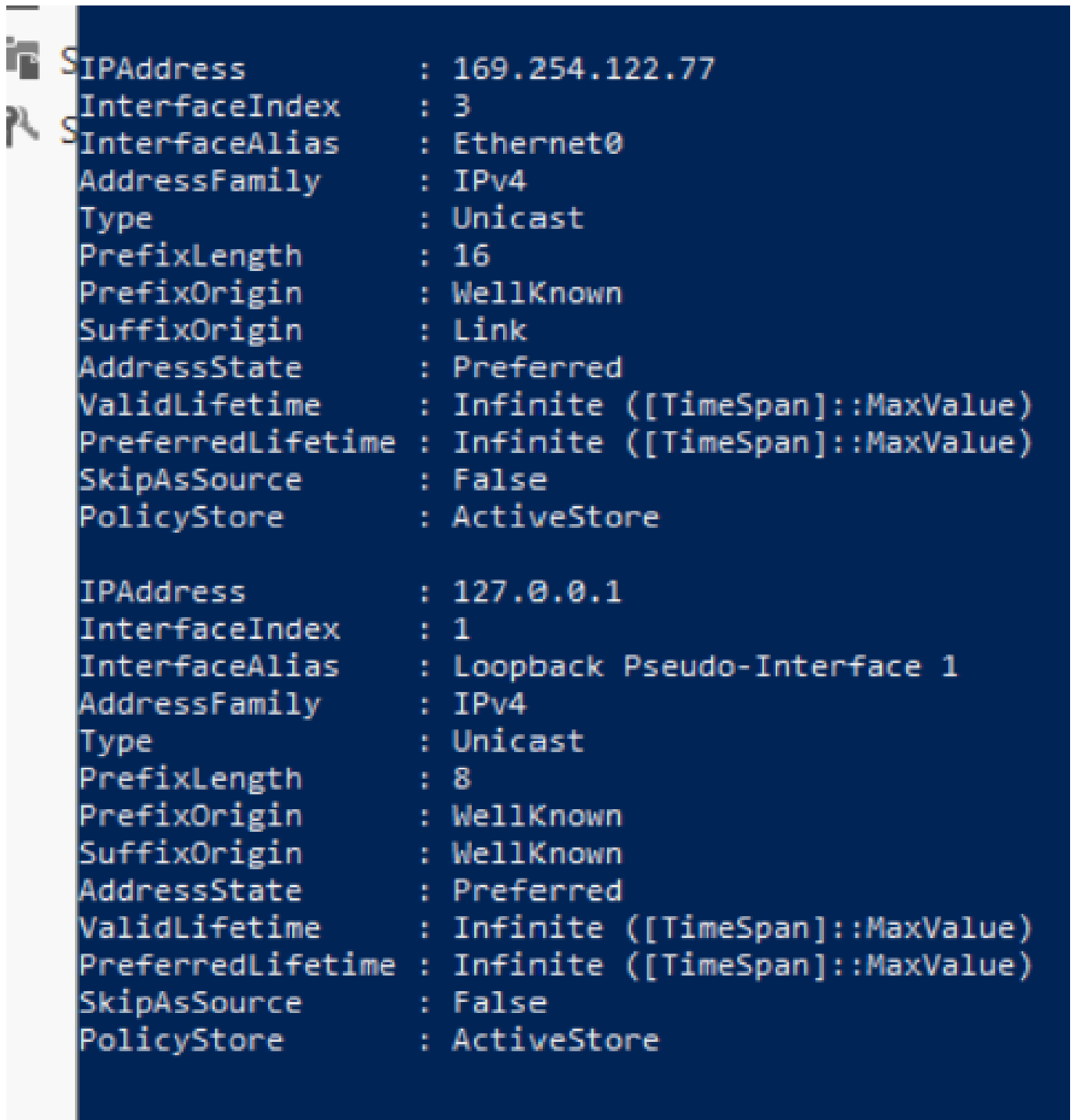
[↑ Add](#) [↓ Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [+ Separator](#)

7. Problemes rencontres

7.1 Probleme de connectivite reseau

Lors de la configuration initiale, le serveur Windows AD n'obtenait pas d'adresse IP correcte (adresse APIPA 169.254.x.x detectee). La commande New-NetIPAddress a ete utilisee pour forcer l'attribution de l'adresse 172.20.1.10/24 avec la passerelle 172.20.1.1, mais le ping vers la passerelle echouait (destination inaccessible).

Figure 12 : Adresse APIPA sur le serveur Windows



```
SIPAddress      : 169.254.122.77
InterfaceIndex  : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength    : 16
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin    : Link
AddressState    : Preferred
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 127.0.0.1
InterfaceIndex  : 1
InterfaceAlias  : Loopback Pseudo-Interface 1
AddressFamily   : IPv4
Type           : Unicast
PrefixLength    : 8
PrefixOrigin    : WellKnown
SuffixOrigin    : WellKnown
AddressState    : Preferred
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore
```

Figure 13 : Attribution manuelle de l'IP et test de connectivite

```
PS C:\Users\Administrateur> New-NetIPAddress -InterfaceIndex 3 -IPAddress 172.20.1.10 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 172.20.1.1

IPAddress      : 172.20.1.10
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Tentative
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : ActiveStore

IPAddress      : 172.20.1.10
InterfaceIndex : 3
InterfaceAlias  : Ethernet0
AddressFamily   : IPv4
Type            : Unicast
PrefixLength    : 24
PrefixOrigin    : Manual
SuffixOrigin    : Manual
AddressState    : Invalid
ValidLifetime   : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
PreferredLifetime : Infinite ([TimeSpan]::MaxValue)
SkipAsSource    : False
PolicyStore     : PersistentStore

PS C:\Users\Administrateur> ping 172.20.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.20.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.20.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 172.20.1.10 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

Statistiques Ping pour 172.20.1.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Ctrl+C
PS C:\Users\Administrateur>
```

Ce problème a été résolu en vérifiant la configuration des interfaces VMware et en s'assurant que les VLAN étaient correctement assignés dans pfSense.

8. Conclusion et etapes restantes

Les etapes de preparation de l'infrastructure ont ete realisees avec succes :

Etapas realisees :

- [OK] Configuration reseau de la VM Ubuntu (interfaces, IP statique)
- [OK] Configuration du serveur DNS (enregistrements A et MX)
- [OK] Configuration systeme (hostname, /etc/hosts, /etc/resolv.conf)
- [OK] Configuration des regles de pare-feu pfSense (LAN_DMZ)

Etapas restantes :

- [] Installation de Zimbra (telechargement et execution du script d'installation)
- [] Configuration des comptes de messagerie
- [] Test d'envoi et de reception de mails
- [] Configuration HTTPS / certificat SSL
- [] Tests de connectivite depuis les postes clients

La preparation de l'environnement est terminee et fonctionnelle. L'etape suivante consiste a telecharger et installer Zimbra sur la VM Ubuntu, puis a configurer les boites mail et effectuer les tests de validation.

Partie 4 : Gestion de parc avec OCS & GLPI

Objectif : Déployer une solution complète de gestion de parc informatique avec inventaire automatisé et gestion de tickets ITIL, incluant les terminaux mobiles.

Étapes réalisées :

- Installation des dépendances (Apache, MariaDB, PHP)
- Installation et configuration d'OCS Inventory
- Installation et configuration de GLPI
- Intégration du plugin OCS dans GLPI
- Inventaire d'un terminal Android via BlueStacks
- Création et gestion de tickets ITIL

Stadium Company - Projet Infrastructure

Thème 15 : Hôtesse & Accueil

Inventaire OCS Mobile & Gestion des incidents GLPI

RP2 : Gestion Smartphones et Coordination

Réalisé par : Henrio Chambal

Date : 13 mars 2026

Contexte : Travaux Pratiques en groupe

Environnement : VMware - Debian 12 - BlueStacks

Sommaire

1. Introduction et contexte du projet
2. Architecture technique
3. Création de la machine virtuelle Debian 12
4. Installation et configuration d'OCS Inventory Server
5. Installation et configuration de GLPI
6. Installation et activation du plugin OCS dans GLPI
7. Configuration de la connexion OCS - GLPI
8. Déploiement de l'émulateur Android et de l'agent OCS
9. Remontée d'inventaire et synchronisation OCS vers GLPI
10. Gestion des incidents : catégories, tickets et résolution
11. Conclusion et compétences mobilisées

1. Introduction et contexte du projet

Dans le cadre du **Thème 15 - Hôtesse & Accueil (Placement)**, le projet consiste à mettre en place une infrastructure permettant le suivi du parc de smartphones prêtés aux hôtesse d'accueil d'un stade. Ces smartphones sont utilisés pour scanner les billets des spectateurs et les orienter vers leurs sièges en tribune.

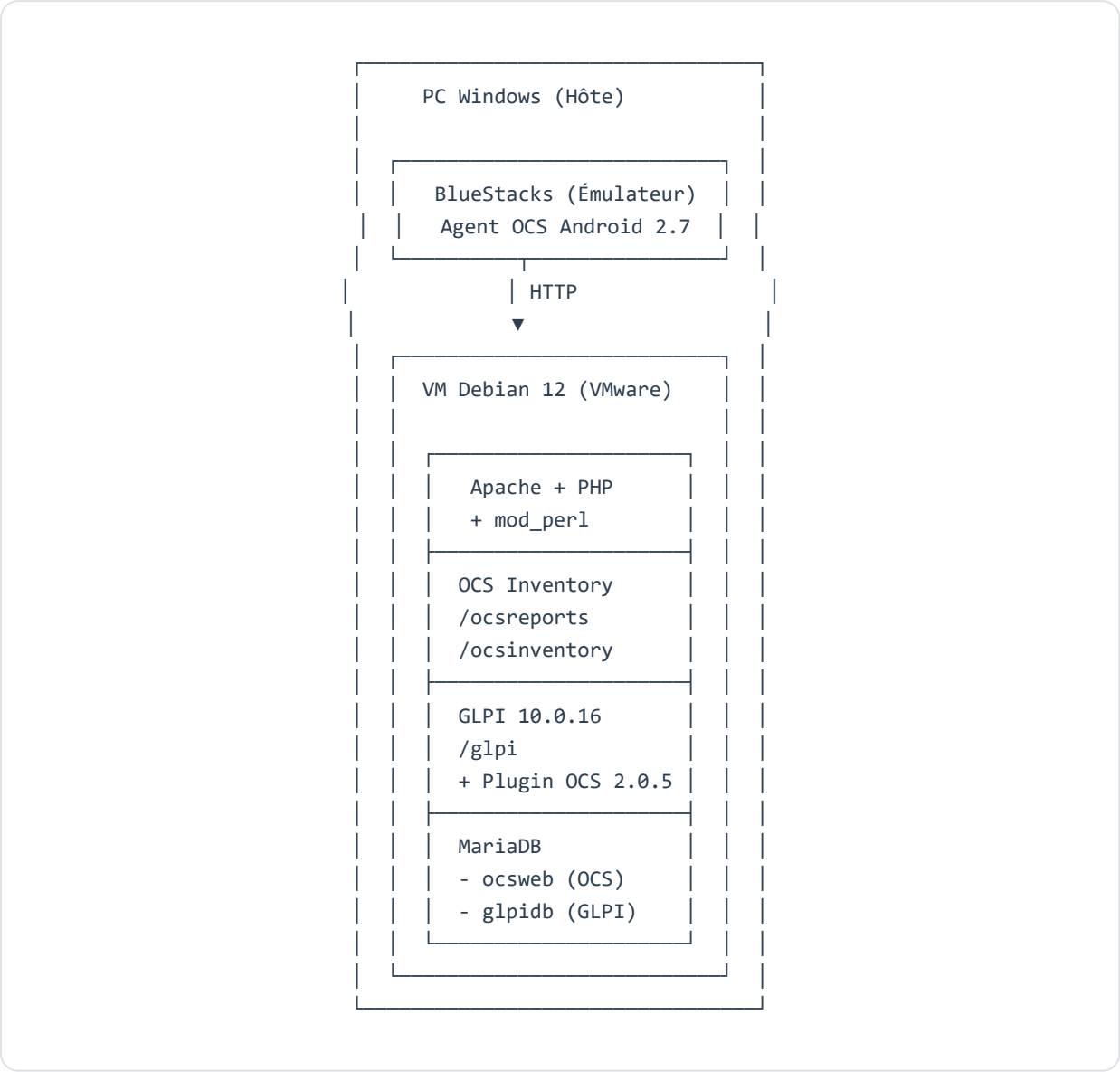
Ma partie du projet porte spécifiquement sur la **RP2 : Gestion Smartphones et Coordination**. L'objectif est de :

- **Déployer un serveur OCS Inventory** pour collecter automatiquement l'inventaire des smartphones.
- **Installer GLPI** pour centraliser la gestion du parc et le suivi des incidents.
- **Configurer le plugin OCS dans GLPI** pour synchroniser les données d'inventaire.
- **Installer l'agent OCS sur un smartphone Android** (via émulateur) pour simuler la remontée d'inventaire.
- **Mettre en place un processus de gestion des incidents** (perte ou casse d'un smartphone) via les tickets GLPI.

Objectif final : un smartphone d'hôtesse est automatiquement inventorié via OCS, ses données sont synchronisées dans GLPI, et en cas de perte ou de casse, un ticket d'incident est ouvert et suivi jusqu'à sa résolution.

2. Architecture technique

L'ensemble de l'infrastructure repose sur une seule machine virtuelle hébergeant les services OCS Inventory et GLPI, ainsi qu'un émulateur Android sur le poste Windows pour simuler le smartphone d'une hôtesse.



Composant	Rôle	Version
VMware Workstation	Hyperviseur pour la machine virtuelle	-
Debian 12 (Bookworm)	Système d'exploitation serveur	12
Apache2	Serveur web	2.4
MariaDB	Serveur de base de données	-

OCS Inventory NG	Collecte automatique d'inventaire	2.12.1
GLPI	Gestion de parc et tickets d'incidents	10.0.16
Plugin OCS pour GLPI	Synchronisation OCS vers GLPI	2.0.5
BlueStacks 5	Émulateur Android	5
OCS Android Agent	Agent d'inventaire mobile	2.7

3. Création de la machine virtuelle Debian 12

La première étape consiste à créer une machine virtuelle sous VMware pour héberger les services OCS Inventory et GLPI. Une seule VM suffit pour ce TP, les deux services partageant le même socle Apache/MariaDB/PHP.

Configuration de la VM

Paramètre	Valeur
Système d'exploitation	Debian 12 (Bookworm) - ISO netinst
Mémoire RAM	4 Go
Disque dur	20 Go
Processeur	2 vCPU
Réseau	Mode Bridge (pont)
Nom de la machine	srv-ocs-glpi

Pourquoi le mode Bridge ? Le mode pont permet à la VM d'obtenir une adresse IP sur le même réseau que le PC hôte. Cela est indispensable pour que l'émulateur Android (BlueStacks) puisse communiquer avec le serveur OCS hébergé dans la VM.

Lors de l'installation de Debian, seuls les composants **Serveur SSH** et **Utilitaires standards** ont été sélectionnés. Aucun environnement de bureau n'est nécessaire puisque l'administration se fait en ligne de commande via SSH (MobaXterm).

```
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Glpi:~#
```

Figure 1 : Installation des dépendances Apache, MariaDB et sécurisation de MariaDB

4. Installation et configuration d'OCS Inventory Server

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) est un outil open source qui permet de collecter automatiquement l'inventaire matériel et logiciel des machines connectées au réseau, y compris les appareils Android.

4.1 Mise à jour du système

Avant toute installation, le système est mis à jour :

```
root@srv-ocs-glpi:~# apt update && apt upgrade -y
```

4.2 Installation des dépendances

OCS Inventory nécessite Apache avec mod_perl, PHP, MariaDB ainsi que de nombreuses bibliothèques Perl. L'ensemble est installé en une seule commande :

```
root@srv-ocs-glpi:~# apt install -y apache2 libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl  
libapache-db-perl libxml-simple-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libarchive-zip-  
perl libxml-libxml-perl libmojolicious-perl liblack-perl libswitch-perl libdbd-  
mysql-perl mariadb-server php php-mysql php-gd php-mbstring php-xml php-curl php-zip  
php-ldap php-soap php-imap php-intl php-apcu unzip wget make gcc
```

4.3 Sécurisation de MariaDB

Le serveur de base de données est sécurisé via le script intégré :

```
root@srv-ocs-glpi:~# mysql_secure_installation
```

Les actions effectuées lors de la sécurisation :

- Définition d'un mot de passe root pour MariaDB
- Suppression des utilisateurs anonymes
- Désactivation de la connexion root à distance
- Suppression de la base de test
- Rechargement des privilèges

```

Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
... Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
- Dropping test database...
... Success!
- Removing privileges on test database...
... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] y
... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!
root@Glpi:~# █

```

Figure 2 : Sécurisation de MariaDB (suppression des utilisateurs anonymes, désactivation du root distant)

4.4 Création de la base de données OCS

Une base de données dédiée est créée pour OCS Inventory, avec un utilisateur spécifique :

```

root@srv-ocs-glpi:~# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs_password';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;

```

```

root@Glpi:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 39
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE ocsweb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'ocs'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ocs_password';
Query OK, 0 rows affected (0,002 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsweb.* TO 'ocs'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Glpi:~# █

```

Figure 3 : Création de la base de données OCS dans MariaDB

4.5 Téléchargement et installation d'OCS Inventory

Le serveur OCS Inventory est téléchargé depuis le dépôt officiel GitHub, puis installé via le script d'installation :

```

root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-
ocsreports/releases/download/2.12.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1
root@srv-ocs-glpi:/tmp# bash setup.sh

```

Le script d'installation pose plusieurs questions relatives à la configuration d'Apache. Les valeurs par défaut sont conservées pour l'ensemble des paramètres.

4.6 Activation des modules Apache

```

root@srv-ocs-glpi:~# a2enmod perl
root@srv-ocs-glpi:~# a2enmod rewrite
root@srv-ocs-glpi:~# a2enconf ocsinventory-reports
root@srv-ocs-glpi:~# a2enconf z-ocsinventory-server
root@srv-ocs-glpi:~# systemctl restart apache2

```

4.7 Configuration du mot de passe de la base de données

Le fichier de configuration du serveur OCS doit contenir le bon mot de passe pour accéder à la base de données. La directive `OCS_DB_PWD` est mise à jour dans le fichier de configuration Apache :

```
# Fichier : /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs_password
```

4.8 Finalisation via l'interface web

L'installation se finalise via le navigateur en accédant à `http://IP_VM/ocsreports` . Les informations de connexion à la base de données sont renseignées :

Champ	Valeur
MySQL login	ocs
MySQL password	ocs_password
MySQL hostname	localhost
MySQL database name	ocsweb

```

dbconfig.inc.php.
Creating IPDiscover directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/ipd.
Creating packages directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/download.
Creating snmp mibs directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/snmp.
Creating Administration server log files directory /var/lib/ocsinventory-reports
/logs.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/logs.
Creating Administration server temporary files directory /var/lib/ocsinventory-r
eports/tmp_dir.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/tmp_dir.
Creating Administration server scripts log files directory /var/lib/ocsinventory
-reports/scripts.
Fixing permissions on directory /var/lib/ocsinventory-reports/scripts.
Configuring IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Installing IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Fixing permissions on IPDISCOVER-UTIL Perl script.
Writing Administration server configuration to file /etc/apache2/conf-available/
ocsinventory-reports.conf

+-----+
|          OK, Administration server installation finished ;- )          |
|                                                                           |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf   |
|           to ensure all is good and restart Apache daemon.             |
|                                                                           |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports |
|           to configure database server and create/update schema.        |
+-----+

Setup has created a log file /tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/ocs_server_setup.log.
Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;- )

root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# █

```

Figure 4 : Installation d'OCS Inventory terminée

```
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# a2enmod perl
a2enmod rewrite
a2enconf ocsinventory-reports
a2enconf z-ocsinventory-server
systemctl restart apache2
Module perl already enabled
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Enabling conf ocsinventory-reports.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
Enabling conf z-ocsinventory-server.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#
```

Figure 5 : Activation des modules Apache et redémarrage du service

OCS-NG Inventory Installation

WARNING: You will not be able to build any deployment package with size greater than 2MB
You must raise both `post_max_size` and `upload_max_filesize` in your vhost configuration to increase this limit.

WARNING: If you change default database name (ocsweb) or user (ocs), don't forget to update the file 'z-ocsinventory-server.conf' in your Apache configuration directory

Var lib dir should be writable : /var/lib/ocsinventory-reports

MySQL login:	
MySQL password:	
Name of Database:	
MySQL HostName:	
MySQL Port :	3306
Enable SSL:	☐
SSL mode:	
SSL key path:	
SSL certificat path:	
CA certificat path:	

Figure 6 : Page d'installation web d'OCS Inventory

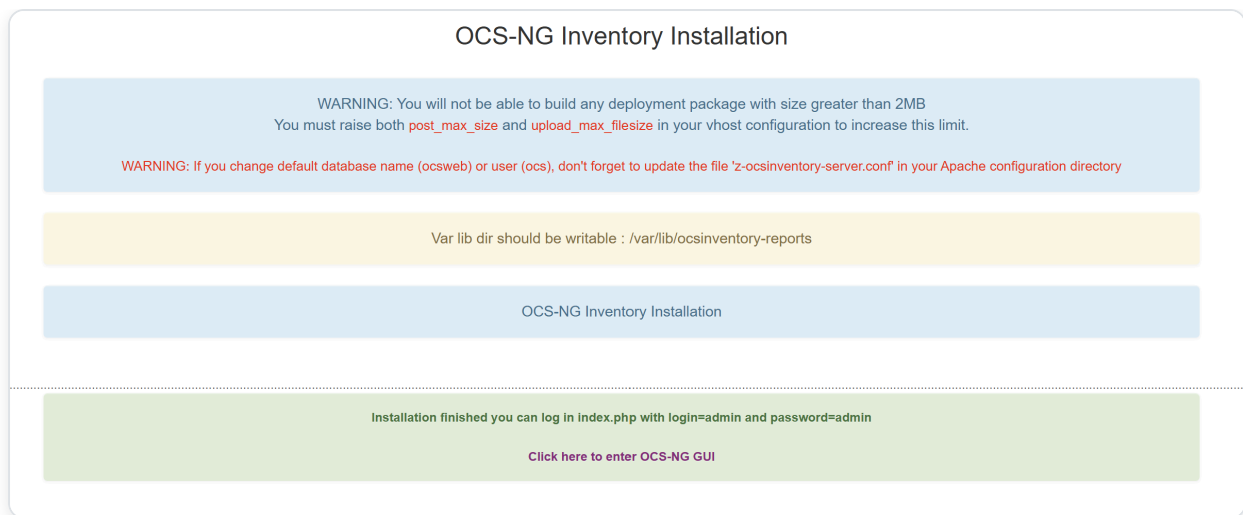


Figure 7 : Installation d'OCS Inventory réussie

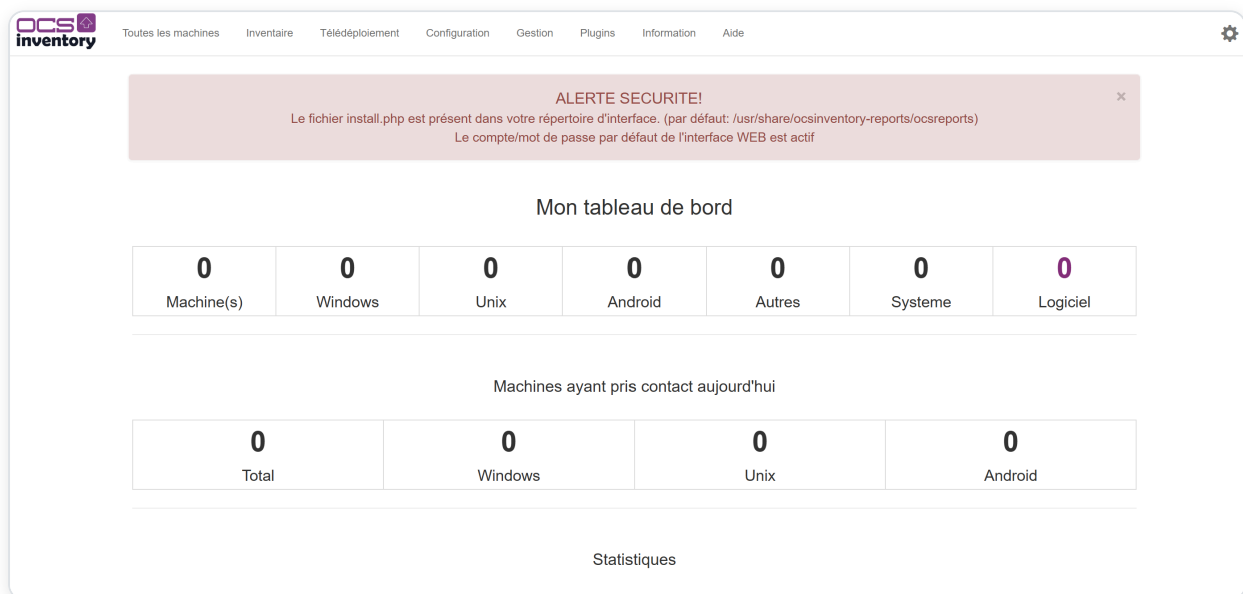


Figure 8 : Tableau de bord OCS Inventory - Première connexion

5. Installation et configuration de GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est une solution open source de gestion de parc informatique et de helpdesk. Il permet de centraliser l'inventaire du matériel et de gérer les tickets d'incidents.

5.1 Création de la base de données GLPI

```
root@srv-ocs-glpi:~# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci;
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi_password';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

5.2 Téléchargement et déploiement de GLPI

```
root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf glpi-10.0.16.tgz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# mv glpi /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chmod -R 755 /var/www/html/glpi
root@srv-ocs-glpi:/tmp# systemctl restart apache2
```

5.3 Installation via l'interface web

L'installation se poursuit via le navigateur en accédant à `http://IP_VM/glpi` :

1. Choix de la langue : **Français**
2. Acceptation de la licence
3. Choix : **Installer**
4. Vérification des prérequis (tous les voyants doivent être au vert)
5. Connexion à la base de données :

Champ

Valeur

Serveur SQL	localhost
Utilisateur SQL	glpi
Mot de passe SQL	glpi_password
Base de données	glpidb

```

root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 59
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_g
eneral_ci;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'glpi_password';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@Glpi:/tmp/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1#

```

Figure 9 : Création de la base de données GLPI dans MariaDB



Figure 10 : Page d'installation de GLPI



Figure 11 : Initialisation de GLPI réussie

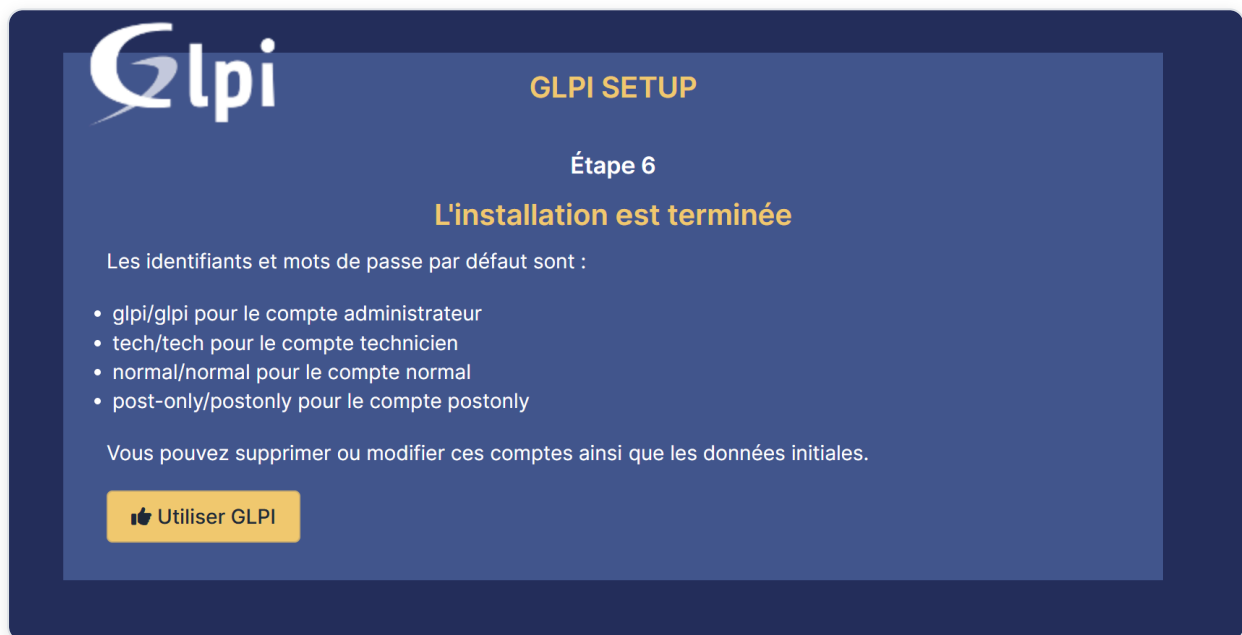


Figure 12 : Installation de GLPI terminée avec succès

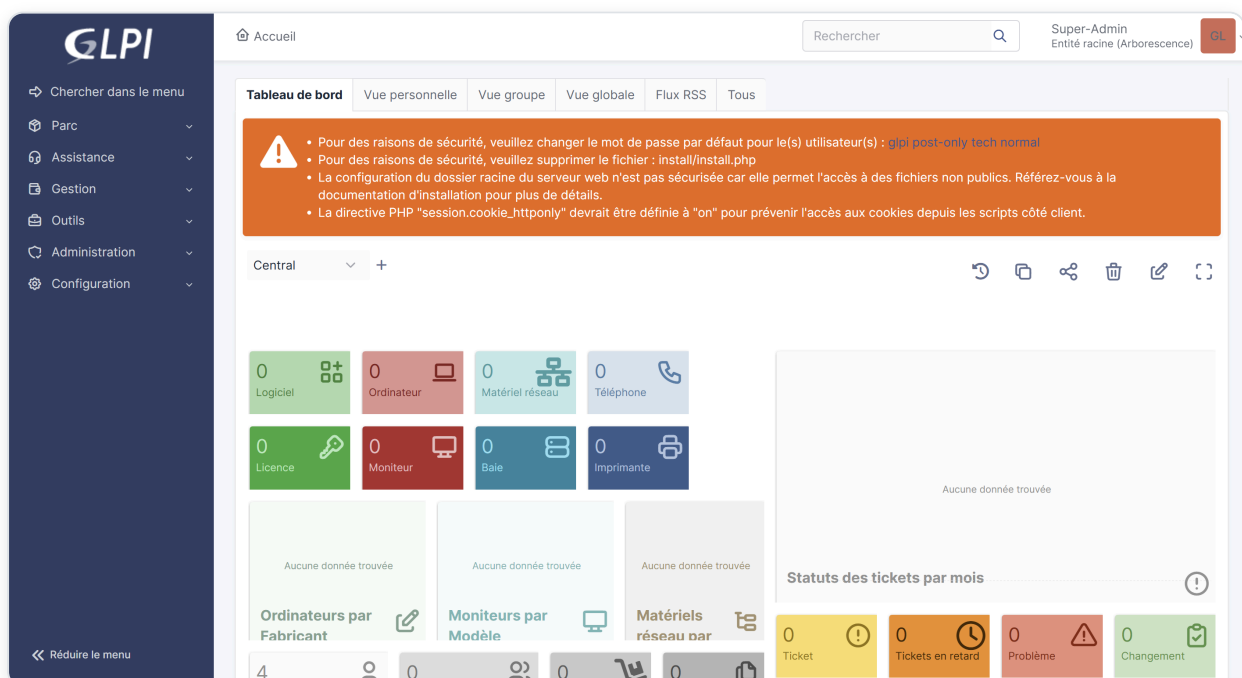


Figure 13 : Tableau de bord GLPI - Première connexion

6. Installation et activation du plugin OCS dans GLPI

Le plugin OCS Inventory NG pour GLPI permet d'importer automatiquement les données d'inventaire collectées par OCS dans la base GLPI. Il fait le lien entre les deux outils.

Compatibilité : Il est essentiel de choisir une version du plugin compatible avec la version de GLPI installée. Pour GLPI 10.0.16, la version **2.0.5** du plugin est requise. Les versions 2.1.x sont destinées à GLPI 11.0 et ne fonctionnent pas avec GLPI 10.0.x.

6.1 Téléchargement et installation

```
root@srv-ocs-glpi:~# cd /tmp
root@srv-ocs-glpi:/tmp# wget
https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/archive/refs/tags/2.0.5.tar.gz -O
ocsng-2.0.5.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# tar xzf ocsng-2.0.5.tar.gz
root@srv-ocs-glpi:/tmp# mv ocsinventoryng-2.0.5
/var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
root@srv-ocs-glpi:/tmp# chown -R www-data:www-data
/var/www/html/glpi/plugins/ocsinventoryng
```

6.2 Activation dans GLPI

Dans l'interface GLPI :

1. Aller dans **Configuration** → **Plugins**
2. Repérer **OCS Inventory NG** (version 2.0.5)
3. Cliquer sur **Installer**
4. Puis cliquer sur **Activer**

Le plugin passe au statut "**Activé**", confirmant son bon fonctionnement.

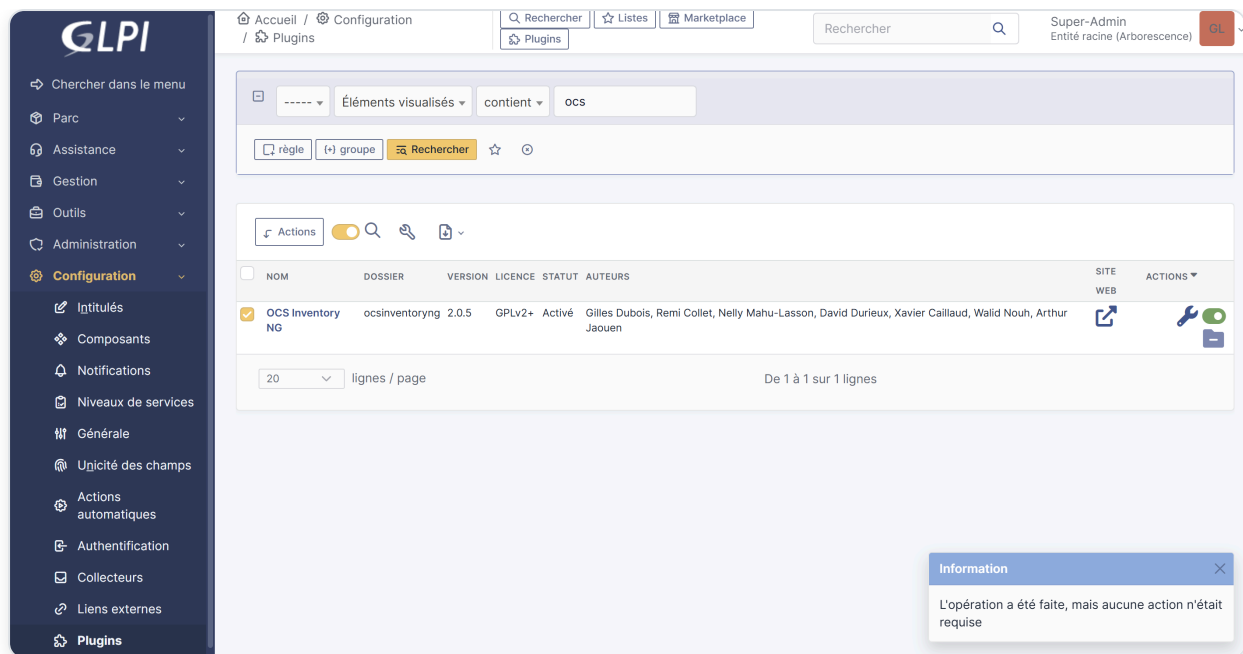


Figure 14 : Plugin OCS Inventory NG installé et activé dans GLPI (version 2.0.5)

7. Configuration de la connexion OCS - GLPI

Une fois le plugin activé, il faut configurer la connexion entre GLPI et le serveur OCS Inventory pour que GLPI puisse accéder à la base de données OCS et importer les machines inventoriées.

7.1 Ajout du serveur OCS

Dans GLPI, aller dans **Outils** → **OCS Inventory NG** → **Configuration du serveur** :

Champ	Valeur
Nom	Serveur Ocs
Hôte de la base de données	localhost
Nom de la base de données	ocsweb
Utilisateur	ocs
Mot de passe	ocs_password

La connexion est établie avec succès. GLPI peut désormais accéder aux données d'inventaire collectées par OCS.

Nouvel élément - Serveur OCSNG

Type de connexion	Base de données ▾	Actif	Oui ▾
Nom			
Hôte	localhost i	Méthode de synchronisation	...rd (Autorise les actions manuelles) ▾
Base de données	ocsweb	Base de données en UTF8	Oui ▾
Utilisateur	ocsuser	Commentaires	
Mot de passe			
Utiliser l'action automatique de nettoyage des agents & suppression depuis OCSNG	Non ▾		
Utiliser l'action automatique pour vérifier les règles d'affectation d'entité i	Non ▾		
Utiliser les verrous automatiques	Oui ▾		

Information

Élément ajouté : Serveur Ocs

+ Ajouter

Figure 15 : Serveur OCS ajouté dans GLPI

OCS inventory NG

Configuration du serveur

Import de l'inventaire

Import IPDiscover

Tous

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Serveur Ocs ▾ i

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : Serveur Ocs

Configuration du serveur OCSNG : Serveur Ocs

Configuration des moteurs de règles

Règles d'affectation d'un élément à une entité

Règles d'import et de liaison des ordinateurs

Configuration des règles d'affectation d'un élément à une entité

Configuration des règles d'import et de liaison des ordinateurs

Figure 16 : Configuration de la connexion au serveur OCSNG dans GLPI

8. Déploiement de l'émulateur Android et de l'agent OCS

Pour simuler le smartphone d'une hôtesse d'accueil, un émulateur Android (BlueStacks 5) est installé sur le poste Windows. L'agent OCS Inventory est ensuite déployé sur cet émulateur pour permettre la remontée automatique de l'inventaire.

8.1 Installation de BlueStacks

BlueStacks 5 est téléchargé et installé sur le PC Windows hôte. Cet émulateur permet d'exécuter des applications Android dans un environnement virtualisé.

8.2 Installation de l'agent OCS Android

L'application **OCS Inventory Agent** (version 2.7) n'étant pas disponible directement sur le Play Store de BlueStacks, l'APK a été téléchargé manuellement depuis le dépôt officiel GitHub (`OCSInventory-NG/AndroidAgent`) puis installé dans l'émulateur.

8.3 Configuration de l'agent

L'agent est configuré via le menu **Configuration** (accessible via les trois points en haut à droite) :

Paramètre	Valeur
Server URL	<code>http://IP_DE_LA_VM/ocsinventory</code>
Contrôle SSL	Désactivé (environnement de test)

8.4 Test de connectivité

Avant d'envoyer l'inventaire, la connectivité entre l'émulateur et le serveur est vérifiée en accédant à la page `http://IP_VM/ocsreports` depuis le navigateur de BlueStacks. La page s'affiche correctement, confirmant que la communication réseau fonctionne.

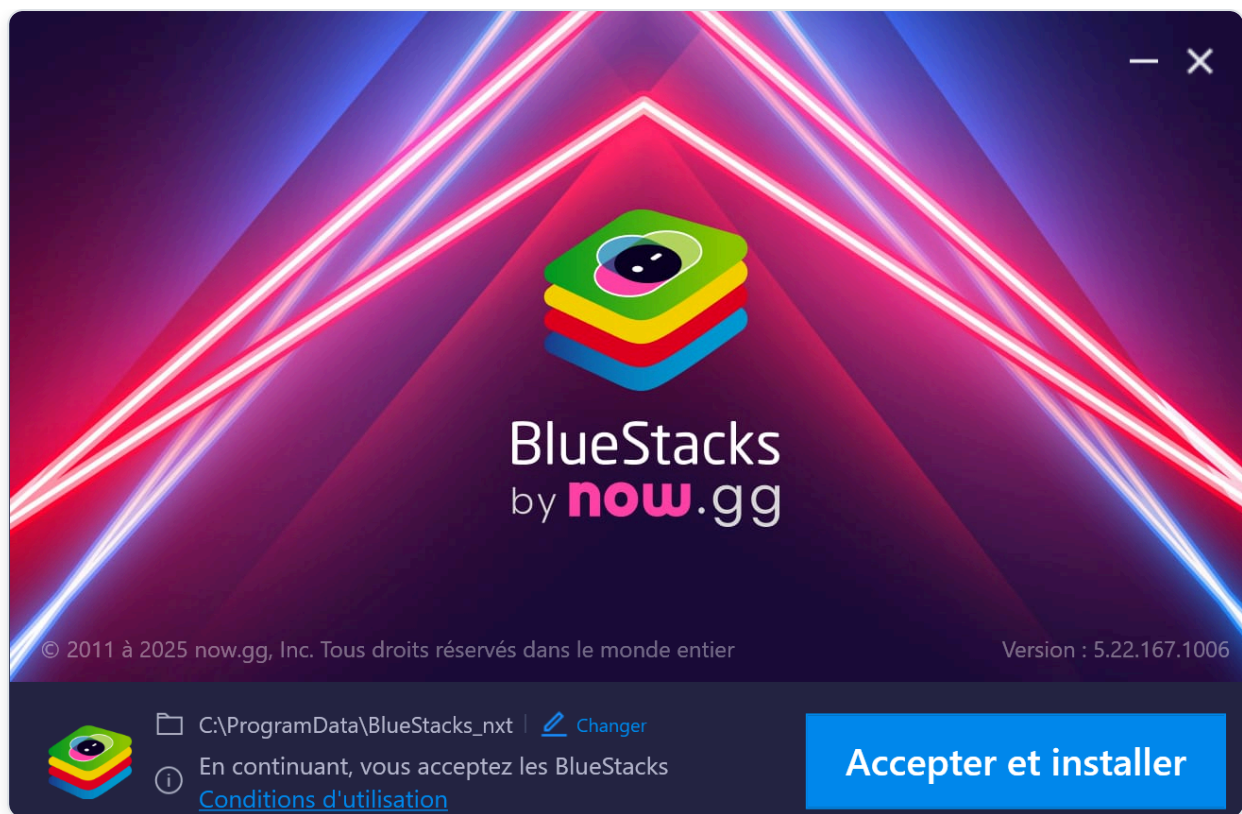


Figure 17 : Émulateur Android BlueStacks utilisé en remplacement d'un smartphone physique

8.5 Envoi de l'inventaire

En cliquant sur **Envoyer** dans l'agent OCS, les données d'inventaire du smartphone émulé sont transmises au serveur. Le tableau de bord OCS confirme la réception en affichant **1 machine Android** inventoriée.

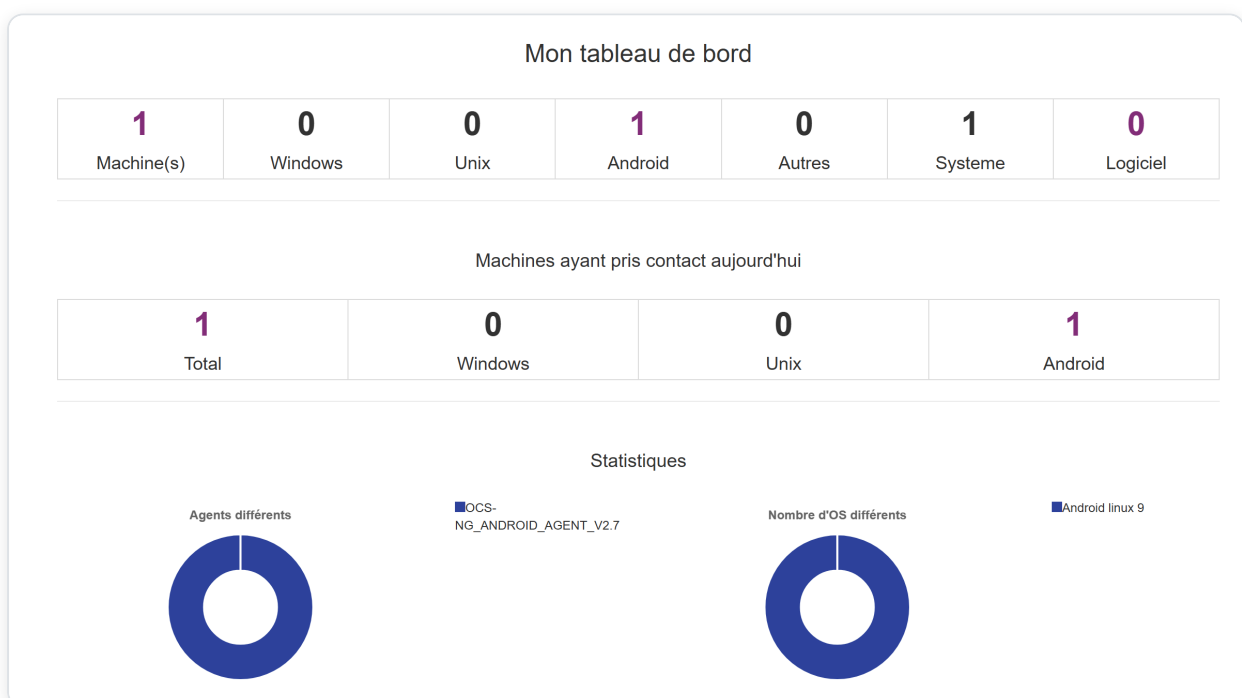


Figure 18 : Tableau de bord OCS - 1 machine Android détectée après envoi de l'inventaire

OCSinventory

Toutes les machinesInventaireTélédéploiementConfigurationGestionPluginsInformationAide

ALERTE SECURITE!

Le fichier install.php est présent dans votre répertoire d'interface. (par défaut: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports)
Le compte/mot de passe par défaut de l'interface WEB est actif

ORDINATEURS

Recherche multicritères

Ajouter

Utiliser une recherche sauvegardée

Machine : Type agent

Ressemble

android

Envoyer

Afficher / Cacher :

Sélectionner la colonne à afficher / ma

1 Résultat(s) (Télécharger)

Figure 19 : Fiche détaillée du smartphone Android dans OCS Inventory

9. Remontée d'inventaire et synchronisation OCS vers GLPI

L'objectif de cette étape est d'importer dans GLPI les données d'inventaire collectées par OCS, afin de centraliser la gestion du parc dans un seul outil.

9.1 Import depuis OCS vers GLPI

1. Dans GLPI, aller dans **Outils** → **OCS Inventory NG**
2. Cliquer sur l'onglet **Import de l'inventaire**
3. Sélectionner le serveur **Serveur Ocs**
4. Cliquer sur **Importer ou lier des ordinateurs**
5. L'émulateur Android apparaît dans la liste des machines disponibles
6. Cocher la machine et cliquer sur **Importer**

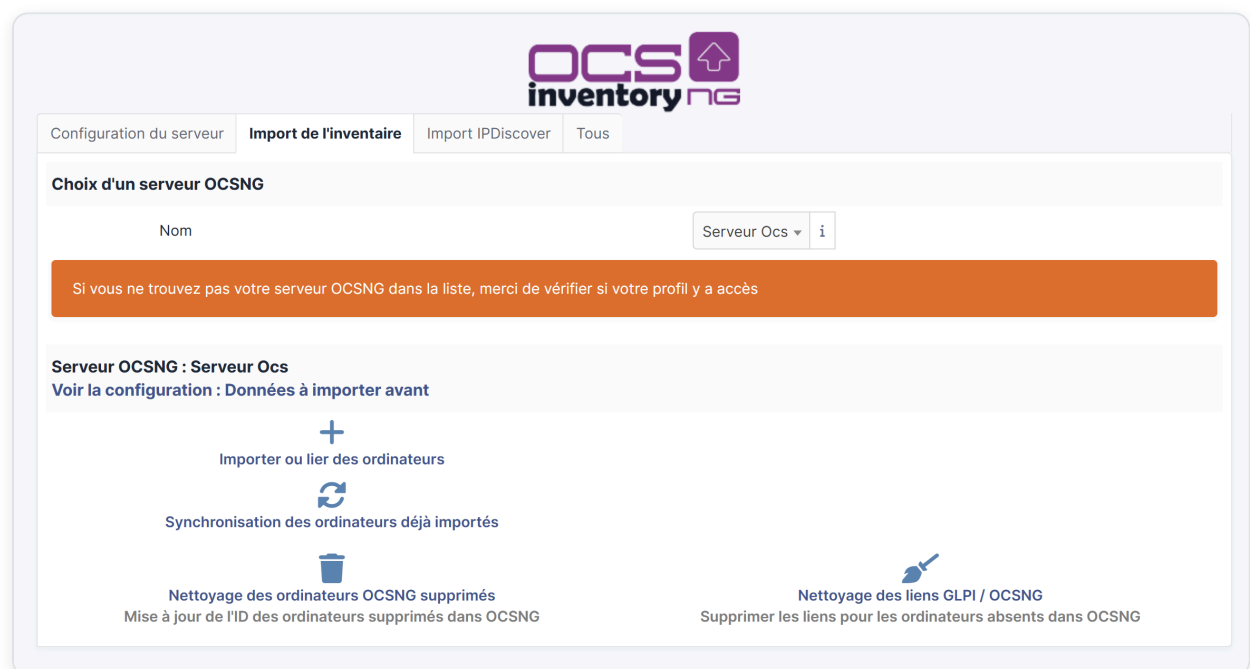


Figure 20 : Page d'import de l'inventaire OCS dans GLPI

Mode d'import manuel

Activer la prévisualisation pour l'import

Activer la prévisualisation pour les liens

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Voir 25 entrées

Rechercher:

Importer ou lier des ordinateurs

Tous	Nom	Número de série	Fabricant	Modèle	Informations	Date dernier inventaire OCSNG	TAG OCSNG
☐	NE2211-fd7bfa7b16a08bf1	d9g6838172d1	OnePlus	NE2211		2026-03-13 15:16:56	Smartphone

Voir 1 à 1 de 1 entrées

0 lignes sélectionnées

Précédent

1

Suivant

Importer ou lier des ordinateurs

Figure 21 : L'émulateur Android visible dans la liste d'import OCS

9.2 Vérification dans GLPI

Après l'import, le smartphone apparaît dans **Parc** → **Ordinateurs**. La machine est identifiée sous le nom **NE2211-fd7bfa7b16a08bf1** avec son numéro de série. La date de dernière modification confirme l'import récent.

La synchronisation OCS → GLPI fonctionne parfaitement. Le smartphone émulé est désormais géré dans GLPI avec toutes ses informations d'inventaire.

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Accueil / Parc / Ordinateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin

Entité racine (Arborescence)

GL

Éléments visualisés

contient

règle

règle globale

+ groupe

Rechercher

Actions

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ NE2211-fd7bfa7b16a08bf1			d9g6838172d1					2026-03-13 14:35	

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

Figure 22 : Le smartphone (NE2211) visible dans Parc → Ordinateurs de GLPI après synchronisation

10. Gestion des incidents : catégories, tickets et résolution

La dernière partie du projet consiste à mettre en place un processus de gestion des incidents lié aux smartphones des hôteses. Ce processus permet de déclarer et suivre la perte ou la casse d'un appareil via le système de tickets GLPI.

10.1 Création de la catégorie ITIL

Une catégorie de ticket dédiée est créée pour faciliter le classement et le suivi des incidents liés aux smartphones.

Dans **Configuration** → **Intitulés** → **Catégories ITIL**, une nouvelle catégorie est ajoutée :

Champ	Valeur
Nom	Perte / Casse Smartphone Accueil
Visible pour un incident	Oui
Visible pour une demande	Oui

Nouvel élément - Catégorie ITIL

Nom

Perte / Casse Smartphone Accueil

Commentaires

Comme enfant de

i

+

Technicien responsable

i

Groupe responsable

i

+

Base de connaissances

i

+

Code représentant la catégorie de tickets

Visible dans l'interface simplifiée

Oui

Visible pour un incident

Oui

Visible pour une demande

Oui

Visible pour un problème

Oui

Visible pour un changement

Oui

Gabarit pour une demande

i

+

Gabarit pour un incident

i

+

Gabarit pour un changement

i

+

Gabarit pour un problème

i

+

+ Ajouter

Figure 23 : Création de la catégorie ITIL "Perte / Casse Smartphone Accueil"

10.2 Création du gabarit de ticket

Un gabarit (modèle) de ticket est créé pour standardiser la déclaration d'incidents. Il permet de pré-remplir certains champs afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence des informations saisies.

Dans **Assistance** → **Tickets** → **Gabarits**, un nouveau gabarit est créé :

Champ	Valeur
Nom du gabarit	Incident Smartphone Hôtesse
Type (champ prédéfini)	Incident
Catégorie (champ prédéfini)	Perte / Casse Smartphone Accueil
Urgence (champ prédéfini)	Haute

Figure 24 : Gabarit de ticket "Incident Smartphone Hôtesse"

10.3 Création des statuts de matériel

Pour suivre l'état des smartphones dans l'inventaire, des statuts personnalisés sont créés dans **Configuration** → **Intitulés** → **Statuts des éléments** :

- **En service** : le smartphone est opérationnel et attribué à une hôtesse
- **Perdu** : le smartphone a été déclaré perdu
- **En panne** : le smartphone est endommagé et doit être réparé

10.4 Simulation d'un incident : perte d'un smartphone

Pour valider le processus, un incident fictif est simulé. Le scénario est le suivant : l'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors d'un match en tribune Nord.

Ouverture du ticket

Un nouveau ticket est créé dans **Assistance** → **Créer un ticket** :

Champ	Valeur
Type	Incident
Catégorie	Perte / Casse Smartphone Accueil
Urgence	Haute
Titre	Perte d'un smartphone - Tribune Nord
Description	L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

GL

glpi

Ticket sera ajouté à l'entité Entité racine

Titre

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

Description *

Paragraphe

B *I* A ...

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Fichier(s) (2 Mio maximum)

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

Ticket

⌵

Date d'ouverture

2026-03-13 16:21:5

Type

Incident

Catégorie

...tphone Accueil

Statut

Nouveau

Source de la demande

Helpdesk

Urgence

Haute

Impact

Moyen

Priorité

Haute

Durée totale

Demande de validation

⏪

⏩

+ Ajouter

Figure 25 : Formulaire de création du ticket d'incident rempli avant validation

Accueil / Assistance / Tickets

+ Ajouter Rechercher Listes Gabarits Kanban global

Rechercher

Super-Admin Entité racine (Arborescence) GL

Perte d'un smartphone - Tribune Nord (1)

Ticket

- Statistiques
- Validations
- Base de connaissances
- Éléments
- Coûts
- Projets
- Tâches de projet
- Problèmes
- Changements
- Contrats
- Historique 5
- Tous

Créé : À l'instant par glpi

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Ticket

Date d'ouverture : 2026-03-13

Type : Incident

Catégorie : ... Accueil

Statut : ...cours (Attribué)

Source de la demande : Helpdesk

Urgence : Haute

Impact : Moyen

Priorité : Haute

Validation : Non soumis à validation

Figure 26 : Ticket d'incident créé et validé

Résolution du ticket

Le smartphone est retrouvé par l'équipe de sécurité. Une solution est ajoutée au ticket :

Solution : Smartphone retrouvé par l'équipe sécurité en tribune Nord. Restitué à l'hôtesse. Vérification GLPI : appareil fonctionnel, inventaire OCS confirmé.

Le ticket passe au statut "**Résolu**", puis "**Fermé**" après validation.

Perte d'un smartphone - Tribune Nord (1) 1/1

Ticket 1

- Statistiques
- Validations
- Base de connaissances
- Éléments
- Coûts
- Projets
- Tâches de projet
- Problèmes
- Changements
- Contrats
- Historique 8
- Tous

Créé : Il y a 4 minutes par glpi Dernière mise à jour : Maintenant par glpi

Perte d'un smartphone - Tribune Nord

L'hôtesse Marie Dupont signale la perte de son smartphone lors du match. Le téléphone a été utilisé pour le scan des billets en tribune Nord. Dernier usage constaté à 19h30.

Créé : Maintenant par glpi

Smartphone retrouvé par l'équipe sécurité en tribune Nord. Restitué à l'hôtesse. Vérification GLPI : appareil fonctionnel, inventaire OCS confirmé.

Approbation de la solution

Commentaires ?

Paragraphe B I A

Ticket

Date d'ouverture : 2026-03-13

Date de résolution : 2026-03-13

Type : Incident

Catégorie : ... Accueil

Statut : Résolu

Source de la demande : Helpdesk

Urgence : Haute

Information

Élément ajouté : 1

Sauvegarder

Figure 27 : Ticket résolu - Solution ajoutée

Mise à jour du statut du smartphone

Dans **Parc** → **Ordinateurs**, la fiche du smartphone (NE2211) est mise à jour avec le statut **"En service"** pour refléter que l'appareil a été retrouvé et est de nouveau opérationnel.

Ordinateur

Ordinateur - NE2211-fd7bfa7b16a08bf1

Actions

1/1

Ordinateur

Analyse d'impact

Systèmes d'exploitation

Composants

Volumes

Logiciels

Connexions

Ports réseau

Connecteurs

Contrôle à distance

Gestion

Contrats

Documents

Virtualisation

Antivirus

Base de connaissances

Tickets

Nom

NE2211-fd7bfa7b16a08bf1

Lieu

Technicien responsable

Groupe responsable

Usager numéro

Usager

build

Utilisateur

Groupe

Commentaires

Swap : 0

Dernière date de démarrage

Statut

En service

Type d'ordinateur

Fabricant

Modèle

Numéro de série

d9g6838172d1

Numéro d'inventaire

Réseau

UUID

Source de mise à jour

Mettre à la corbeille

Sauvegarder

Figure 28 : Fiche du smartphone avec le statut "En service" dans GLPI

11. Conclusion et compétences mobilisées

Ce projet a permis de mettre en place une infrastructure complète de gestion de parc mobile pour les hôtes d'accueil d'un stade. L'ensemble de la chaîne a été déployé avec succès : de la collecte automatique d'inventaire via OCS Inventory jusqu'à la gestion des incidents via GLPI.

Résumé des réalisations

Réalisation	Statut
Installation du serveur OCS Inventory sur Debian 12	Opérationnel
Installation de GLPI 10.0.16	Opérationnel
Configuration du plugin OCS (v2.0.5) dans GLPI	Opérationnel
Déploiement de l'agent OCS sur émulateur Android	Opérationnel
Remontée d'inventaire OCS → GLPI	Opérationnel
Processus de gestion des incidents (tickets)	Opérationnel

Compétences mobilisées

- **Administration Linux** : installation et configuration de Debian 12, gestion des services (Apache, MariaDB)
- **Gestion de base de données** : création de bases MariaDB, gestion des utilisateurs et des privilèges
- **Déploiement d'applications web** : installation d'OCS Inventory et GLPI sur Apache/PHP
- **Gestion de parc informatique** : inventaire automatisé, synchronisation entre outils, suivi des équipements
- **Gestion des incidents ITIL** : création de catégories, gabarits de tickets, cycle de vie d'un incident
- **Virtualisation** : utilisation de VMware et d'un émulateur Android (BlueStacks)
- **Réseau** : configuration en mode Bridge pour la communication entre les composants

Outils utilisés

- **VMware Workstation** : hyperviseur
- **Debian 12** : système d'exploitation serveur

- **OCS Inventory NG 2.12.1** : collecte d'inventaire
- **GLPI 10.0.16** : gestion de parc et helpdesk
- **BlueStacks 5** : émulateur Android
- **MobaXterm** : client SSH pour l'administration à distance

Henrio Chambal - Thème 15 : Hôtesse & Accueil - RP2 : Gestion Smartphones et Coordination

Travaux Pratiques - Mars 2026

Partie 5 : RP2 - Installation complète de Nagios

Objectif : Installation et configuration complète de Nagios Core sur Debian, depuis la mise à jour du système jusqu'à l'accès à l'interface web de supervision.

Cette partie détaille chaque étape de l'installation pas à pas, avec une capture d'écran pour chaque commande exécutée.

Étape 1 — Mise à jour des paquets

Lancement de **apt update** pour rafraîchir la liste des paquets disponibles avant toute installation.

```
root@NagiosRP2:~# apt install -y libmbedtls-dev libssl-dev bc gawk dc build-essential snmp libnet-snmp-perl gettext
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-2build1).
bc passé en « installé manuellement ».
gawk est déjà la version la plus récente (1:5.0.1+dfsg-1ubuntu0.1).
gawk passé en « installé manuellement ».
libssl-dev est déjà la version la plus récente (1.1.1f-1ubuntu2.24).
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot
  libmbedtls4 libmysqlclient21 libsensors-config libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common
Paquets suggérés :
  debian-keyring g++-multilib g++-9-multilib gcc-9-doc gettext-doc autopoint libasprintf-dev libgettextpo-dev mcrypt
  libcrypt-des-perl libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl lm-sensors snmp-mibs-downloader libstdc++-9-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  build-essential dc dpkg-dev fakeroot g++ g++-9 gettext libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
  libalgorithm-merge-perl libcroco3 libfakeroot libmbedtls-dev libmbedtls4 libmysqlclient21 libnet-snmp-perl libsensors-config
  libsensors5 libsnmp-base libsnmp35 libstdc++-9-dev mysql-common snmp
0 mis à jour, 23 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 14,9 Mo dans les archives.
Après cette opération, 67,6 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libstdc++-9-dev amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [1 722
kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 g++-9 amd64 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2 [8 421 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 g++ amd64 4:9.3.0-1ubuntu2 [1 604 B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 dpkg-dev all 1.19.7ubuntu3.2 [679 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 build-essential amd64 12.8ubuntu1.1 [4 664 B]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 dc amd64 1.07.1-2build1 [48,7 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libfakeroot amd64 1.24-1 [25,7 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 fakeroot amd64 1.24-1 [62,6 kB]
```


Étape 2 — Installation du paquet ifupdown

Installation du paquet **ifupdown** nécessaire pour gérer la configuration des interfaces réseau Debian.

```
root@Ubuntu:~# apt install ifupdown
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  ppp rdnsd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  ifupdown
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 69 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 60,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 234 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 ifupdown amd64 0.8.35ubuntu1 [60,5 kB]
60,5 ko réceptionnés en 0s (236 ko/s)
Sélection du paquet ifupdown précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 72194 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../ifupdown_0.8.35ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Paramétrage de ifupdown (0.8.35ubuntu1) ...
Creating /etc/network/interfaces.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.9.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...
root@Ubuntu:~#
```

Étape 3 — Installation des outils de compilation

Installation de **autoconf** et des outils de build indispensables pour compiler Nagios Core depuis les sources.

```
root@NagiosCoreRP2:~# apt install -y autoconf gcc libc6 make wget unzip apache2 php libapache2-mod-php libgd-dev libssl-dev
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
libc6 est déjà la version la plus récente (2.31-0ubuntu9.18).
libc6 passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-bin apache2-data apache2-utils automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9
  fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0
  libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev
  libgcc-9-dev libgd3 libgomp1 libice-dev libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev
  libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8 libjpeg8-dev liblsan0 liblua5.2-0 liblzma-dev libmpc3 libpng-dev libpng-tools
  libpthread-stubs0-dev libquadmath0 libsm-dev libsm6 libtiff-dev libtiff5 libtiffxx5 libtsan0 libubsan1 libvpx-dev libvpx6
  libwebp6 libx11-dev libxau-dev libxcb1-dev libxdmcp-dev libxpm-dev libxpm4 libxt-dev libxt6 linux-libc-dev m4 manpages-dev
  php-common php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline pkg-config ssl-cert uuid-dev
  x11-common x11proto-core-dev x11proto-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev zlib1g-dev
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser autoconf-archive gnu-standards autoconf-doc
  libtool gettext binutils-doc cpp-doc gcc-9-locales gcc-multilib flex bison gdb gcc-doc gcc-9-multilib gcc-9-doc php-pear
  glibc-doc debian-keyring bzip2 freetype2-doc libgd-tools libice-dev liblzma-dev libsm-dev libssl-doc libx11-doc libxcb-doc
  libxt-doc m4-doc make-doc dpkg-dev openssl-blacklist zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common
  binutils-x86-64-linux-gnu cpp cpp-9 fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc gcc-9 gcc-9-base libapache2-mod-php
  libapache2-mod-php7.4 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libasan5 libatomic1 libbinutils
  libc-dev-bin libc6-dev libcc1-0 libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfile-fcntllock-perl
  libfontconfig1 libfontconfig1-dev libfreetype-dev libfreetype6-dev libgcc-9-dev libgd-dev libgd3 libgomp1 libice-dev
  libice6 libisl22 libitm1 libjansson4 libjbig-dev libjbig0 libjpeg-dev libjpeg-turbo8 libjpeg-turbo8-dev libjpeg8
```

Étape 4 — Installation des outils complémentaires

Installation des paquets additionnels nécessaires à la compilation (gcc, make, libgd, etc.).

```
root@NagiosRP2:/tmp# cd nagios-plugins-release-2.2.1/
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./tools/setup
Found GNU Make at /usr/bin/make ... good.
configure.ac:46: installing 'build-aux/compile'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.guess'
configure.ac:12: installing 'build-aux/config.sub'
configure.ac:9: installing 'build-aux/install-sh'
configure.ac:9: installing 'build-aux/missing'
Makefile.am: installing './INSTALL'
gl/Makefile.am: installing 'build-aux/depcomp'
parallel-tests: installing 'build-aux/test-driver'
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /usr/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
```

Étape 5 — Installation de sendmail

Installation de **sendmail** pour permettre à Nagios d'envoyer des notifications par email.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install sendmail
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-mdm
Paquets suggérés :
  sendmail-doc rmail logcheck resolvconf sasl2-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail sendmail-base sendmail-bin sendmail-cf sensible-mdm
0 mis à jour, 9 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 894 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 512 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile-bin amd64 1.16-1.1 [11,7 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblockfile1 amd64 1.16-1.1 [6 680 B]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 lockfile-progs amd64 0.1.18 [9 872 B]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-base all 8.15.2-18 [137 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-cf all 8.15.2-18 [84,5 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail-bin amd64 8.15.2-18 [490 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 procmail amd64 3.22-26 [140 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sensible-mdm amd64 8.15.2-18 [8 564 B]
Réception de :9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 sendmail all 8.15.2-18 [6 496 B]
894 ko réceptionnés en 0s (3 625 ko/s)
Sélection du paquet liblockfile-bin précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 81698 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-liblockfile-bin_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile-bin (1.16-1.1) ...
Sélection du paquet liblockfile1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-liblockfile1_1.16-1.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de liblockfile1:amd64 (1.16-1.1) ...
```

Étape 6 — Installation de mailutils

Installation des utilitaires mail complémentaires pour la gestion des alertes.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install mailutils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
mailutils est déjà la version la plus récente (1:3.7-2.1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libblockfile-bin libblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1#
```

Étape 7 — Installation de ssmtp

Installation de **ssmtp**, un client SMTP léger utilisé pour relayer les emails.

```
root@NagiosRP2:/tmp/nagios-plugins-release-2.2.1# apt install ssmtp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  liblockfile-bin liblockfile1 lockfile-progs procmail sendmail-base sendmail-cf sensible-mda
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  sendmail sendmail-bin
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libgnutls-openssl27 ssmtp
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 2 à enlever et 1 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 71,0 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 010 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libgnutls-openssl27 amd64 3.6.13-2ubuntu1.12 [29,8 k
B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 ssmtp amd64 2.64-8.1ubuntu1 [41,2 kB]
71,0 ko réceptionnés en 0s (528 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 83059 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de sendmail (8.15.2-18) ...
Sélection du paquet libgnutls-openssl27:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 83050 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libgnutls-openssl27_3.6.13-2ubuntu1.12_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgnutls-openssl27:amd64 (3.6.13-2ubuntu1.12) ...
dpkg: sendmail-bin : problème de dépendance, mais suppression comme demandé :
  sensible-mda dépend de sendmail-bin | mail-transport-agent ; cependant :
```

Étape 8 — Téléchargement de Nagios Core

Récupération de l'archive source de **Nagios Core** depuis le site officiel avec **wget**.

```
root@NagiosCoreRP2:~# cd /tmp
root@NagiosCoreRP2:/tmp# wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.g
Z
--2026-03-16 20:44:48-- https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.4.8.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8 [following]
--2026-03-16 20:44:49-- https://codeload.github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/tar.gz/refs/tags/nagios-4.4.8
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagioscore.tar.gz'

nagioscore.tar.gz          [          <=>          ] 10,81M  4,44MB/s   in 2,4s

2026-03-16 20:44:51 (4,44 MB/s) - 'nagioscore.tar.gz' saved [11339506]

root@NagiosCoreRP2:/tmp#
```

Étape 9 — Décompression de l'archive

Extraction de l'archive téléchargée pour accéder aux sources de Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp# tar xvzf nagioscore.tar.gz
nagioscore-nagios-4.4.8/
nagioscore-nagios-4.4.8/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/.travis.yml
nagioscore-nagios-4.4.8/CONTRIBUTING.md
nagioscore-nagios-4.4.8/Changelog
nagioscore-nagios-4.4.8/INSTALLING
nagioscore-nagios-4.4.8/LLEGAL
nagioscore-nagios-4.4.8/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/Makefile.in
nagioscore-nagios-4.4.8/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/THANKS
nagioscore-nagios-4.4.8/UPGRADING
nagioscore-nagios-4.4.8/aclocal.m4
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/CHANGELOG.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/LICENSE.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/README.md
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/add_group_user
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_distrib
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_files
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_inetd
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_init
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_os
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_paths
nagioscore-nagios-4.4.8/autoconf-macros/ax_nagios_get_ssl
nagioscore-nagios-4.4.8/base/
nagioscore-nagios-4.4.8/base/.gitignore
nagioscore-nagios-4.4.8/base/Makefile.in
```


Étape 10 — Entrée dans le dossier Nagios Core

Déplacement dans le répertoire décompressé pour lancer la compilation.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Étape 11 — Configuration du script pour Apache

Exécution du script `./configure` avec les options pour intégrer Nagios à Apache2.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ./configure --with-httpd-conf=/etc/apache2/sites-enabled
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether ln -s works... yes
checking for strip... /usr/bin/strip
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
```

Étape 12 — Compilation avec make all

Compilation de l'intégralité du code source de Nagios Core.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make all
cd ./base && make
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nagios.o nagios.c
nagios.c: In function 'main':
nagios.c:611:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  611 |     asprintf(&mac->x[MACRO_PROCESSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)program_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c:841:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  841 |     asprintf(&mac->x[MACRO_EVENTSTARTTIME], "%llu", (unsigned long long)event_start);
      |     ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nagios.c: In function 'nagios_core_worker':
nagios.c:176:3: warning: ignoring return value of 'read', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  176 |     read(sd, response + 3, sizeof(response) - 4);
      |     ^~~~~~
nagios.c: In function 'test_path_access':
nagios.c:122:3: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  122 |     asprintf(&path, "%s/%s", p, program);
      |     ^~~~~~
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o broker.o broker.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o nebmods.o nebmods.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o ../common/shared.o ../common/shared.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o query-handler.o query-handler.c
gcc -Wall -I.. -g -O2 -DHAVE_CONFIG_H -DNSCORE -c -o workers.o workers.c
workers.c: In function 'handle_worker_result':
workers.c:801:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  801 |     asprintf(&error_reason, "timed out after %.2fs", tv_delta_f(&wpres.start, &wpres.stop));
      |     ^~~~~~
workers.c:804:4: warning: ignoring return value of 'asprintf', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
  804 |     asprintf(&error_reason, "died by signal %d%s after %.2f seconds",
      |     ^~~~~~
```

Étape 13 — Création du groupe et des utilisateurs Nagios

Création du groupe **nagios** et de l'utilisateur système dédié à l'exécution du service.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-groups-users
groupadd -r nagios
useradd -g nagios nagios
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 14 — Ajout de l'utilisateur Apache au groupe Nagios

Ajout de **www-data** au groupe nagios pour permettre à Apache d'accéder aux fichiers.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# usermod -a -G nagios www-data 0
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
-b, --badnames          allow bad names
-c, --comment COMMENT  new value of the GECOS field
-d, --home HOME_DIR    new home directory for the user account
-e, --expiredate EXPIRE_DATE set account expiration date to EXPIRE_DATE
-f, --inactive INACTIVE set password inactive after expiration
                        to INACTIVE
-g, --gid GROUP         force use GROUP as new primary group
-G, --groups GROUPS    new list of supplementary GROUPS
-a, --append            append the user to the supplemental GROUPS
                        mentioned by the -G option without removing
                        the user from other groups
-h, --help             display this help message and exit
-l, --login NEW_LOGIN  new value of the login name
-L, --lock             lock the user account
-m, --move-home        move contents of the home directory to the
                        new location (use only with -d)
-o, --non-unique       allow using duplicate (non-unique) UID
-p, --password PASSWORD use encrypted password for the new password
-R, --root CHROOT_DIR  directory to chroot into
-P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the /etc/* files
-s, --shell SHELL      new login shell for the user account
-u, --uid UID          new UID for the user account
-U, --unlock           unlock the user account
```

Étape 15 — Installation de Nagios (make install)

Installation des fichiers compilés dans le système.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install
cd ./base && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagios /usr/local/nagios/bin
/usr/bin/install -c -s -m 774 -o nagios -g nagios nagiosstats /usr/local/nagios/bin
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/base'
cd ./cgi && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make install-basic
make[2]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/sbin
for file in *.cgi; do \
    /usr/bin/install -c -s -m 775 -o nagios -g nagios $file /usr/local/nagios/sbin; \
done
make[2]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
make[1]: Leaving directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/cgi'
cd ./html && make install
make[1]: Entering directory '/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8/html'
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/media
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/stylesheets
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/contexthelp
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/docs/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/js
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/images/logos
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/includes
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/ssi
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/share/angularjs
```

Étape 16 — Installation du démon Nagios

Installation du service système **nagios.service** pour gérer le démarrage automatique.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-daemoninit
/usr/bin/install -c -m 755 -d -o root -g root /lib/systemd/system
/usr/bin/install -c -m 755 -o root -g root startup/default-service /lib/systemd/system/nagios.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nagios.service → /lib/systemd/system/nagios.service.

*** Init script installed ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Étape 17 — Installation du mode commande

Configuration du mode commande pour permettre l'envoi de commandes externes à Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-commandmode  
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/var/rw  
chmod g+s /usr/local/nagios/var/rw
```

```
*** External command directory configured ***
```

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```


Étape 18 — Installation de la configuration des commandes

Mise en place des fichiers de configuration des commandes de vérification.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-config
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc
/usr/bin/install -c -m 775 -o nagios -g nagios -d /usr/local/nagios/etc/objects
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/nagios.cfg /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/cgi.cfg /usr/local/nagios/etc/cgi.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 660 -o nagios -g nagios sample-config/resource.cfg /usr/local/nagios/etc/resource.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/templates.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/te
mplates.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/commands.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/com
mands.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/contacts.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/con
tacts.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/timeperiods.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/
timeperiods.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/localhost.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/lo
calhost.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/windows.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/wind
ows.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/printer.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/prin
ter.cfg
/usr/bin/install -c -b -m 664 -o nagios -g nagios sample-config/template-object/switch.cfg /usr/local/nagios/etc/objects/switc
h.cfg

*** Config files installed ***

Remember, these are *SAMPLE* config files. You'll need to read
the documentation for more information on how to actually define
services, hosts, etc. to fit your particular needs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Étape 19 — Installation de la configuration web

Installation de la configuration Apache pour l'interface web de Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# make install-webconf
/usr/bin/install -c -m 644 sample-config/httpd.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf
if [ 0 -eq 1 ]; then \
    ln -s /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf /etc/apache2/sites-enabled/nagios.conf; \
fi

*** Nagios/Apache conf file installed ***

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Étape 20 — Activation du module *rewrite*

Activation du module **rewrite** d'Apache nécessaire à l'interface web Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 21 — Activation du module CGI

Activation du module `cgi` d'Apache pour exécuter les scripts Nagios.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# a2enmod cgi
Enabling module cgi.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 22 — Redémarrage d'Apache

Redémarrage du service Apache et vérification de son bon fonctionnement.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl restart apache2
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:03:59 UTC; 16s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 29931 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 29958 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 4550)
    Memory: 10.7M
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─29958 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─29965 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─29966 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─29967 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─29968 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─29969 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 16 21:03:58 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 apachectl[29934]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified
mars 16 21:03:59 NagiosCoreRP2 systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-19/19 (END)
```

Étape 23 — Création du mot de passe administrateur

Création du compte **nagiosadmin** avec **htpasswd** pour accéder à l'interface web.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user nagiosadmin
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 24 — Installation des plugins Nagios

Téléchargement et installation des plugins officiels (check_ping, check_http, check_ssh, etc.).

```
root@NagiosRP2:~# cd /tmp
root@NagiosRP2:/tmp# wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
--2026-04-11 21:17:25-- https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1 [following]
--2026-04-11 21:17:26-- https://codeload.github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/tar.gz/refs/tags/release-2.2.1
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: 'nagios-plugins.tar.gz'

nagios-plugins.tar.gz          [ <=> ] 1,95M  7,03MB/s  in 0,3s

2026-04-11 21:17:26 (7,03 MB/s) - 'nagios-plugins.tar.gz' saved [2049050]

root@NagiosRP2:/tmp#
```

Étape 25 — Inspection du fichier de configuration

Consultation du fichier de configuration principal de Nagios.

```
# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/windows.cfg

# Definitions for monitoring a router/switch
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/switch.cfg

# Definitions for monitoring a network printer
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/printer.cfg

# You can also tell Nagios to process all config files (with a .cfg
# extension) in a particular directory by using the cfg_dir
# directive as shown below:
```


Étape 26 — Démarrage du service Nagios

Lancement du service **nagios** pour la première fois.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl start nagios.service
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 27 — Vérification du statut du service

Vérification que le service Nagios tourne correctement avec **systemctl status**.

```
oot@NagiosCoreRP2: /tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# systemctl status nagios.service
nagios.service - Nagios Core 4.4.8
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-03-16 21:10:46 UTC; 1min 4s ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
   Process: 32749 ExecStartPre=/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 32768 ExecStart=/usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 32769 (nagios)
    Tasks: 6 (limit: 4550)
   Memory: 4.2M
   CGroup: /system.slice/nagios.service
           └─32769 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
             └─32771 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
               └─32772 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                 └─32773 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                   └─32774 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                     └─32782 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: qh: help for the query handler registered
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32774;pid=32774
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32773;pid=32773
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32772;pid=32772
mars 16 21:10:46 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: wproc: Registry request: name=Core Worker 32771;pid=32771
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: Successfully launched command file worker with pid 32782
mars 16 21:10:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;1;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc
mars 16 21:11:23 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: SERVICE ALERT: localhost;Current Load;CRITICAL;HARD;1;(No output on stdout) std
mars 16 21:11:47 NagiosCoreRP2 nagios[32769]: HOST ALERT: localhost;DOWN;SOFT;2;(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/loc
lines 1-27/27 (END)
```

Étape 28 — Ouverture du port Apache sur UFW

Autorisation du trafic Apache dans le pare-feu UFW.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw allow Apache
Rules updated
Rules updated (v6)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 29 — Rechargement du pare-feu

Rechargement d'UFW pour appliquer les nouvelles règles.

```
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8# █
```

Étape 30 — Résumé de l'installation

Vue d'ensemble finale : interface Nagios opérationnelle, services supervisés et état du système.

```
*** Configuration summary for nagios 4.4.8 2022-10-04 ***:

General Options:
-----
    Nagios executable: nagios
    Nagios user/group: nagios,nagios
    Command user/group: nagios,nagios
    Event Broker: yes
    Install ${prefix}: /usr/local/nagios
    Install ${includedir}: /usr/local/nagios/include/nagios
    Lock file: /run/nagios.lock
    Check result directory: /usr/local/nagios/var/spool/checkresults
    Init directory: /lib/systemd/system
    Apache conf.d directory: /etc/apache2/sites-enabled
    Mail program: /bin/mail
    Host OS: linux-gnu
    IOBroker Method: epoll

Web Interface Options:
-----
    HTML URL: http://localhost/nagios/
    CGI URL: http://localhost/nagios/cgi-bin/
    Traceroute (used by WAP):

Review the options above for accuracy. If they look okay,
type 'make all' to compile the main program and CGIs.

root@NagiosCoreRP2:/tmp/nagioscore-nagios-4.4.8#
```

Partie 6 : RP2 - Configuration et test de Zimbra

Objectif : Finalisation du déploiement de Zimbra avec création des comptes utilisateurs et tests complets de la messagerie collaborative.

Cette partie présente le parcours complet : mise à jour du système, téléchargement et installation de Zimbra, configuration du store, gestion des comptes et tests.

Étape 1 — Mise à jour du système

Exécution de `apt update` && `apt upgrade` pour s'assurer d'avoir un système à jour avant l'installation de Zimbra.

```
Last login: Sat Feb 21 09:35:15 2026 from 192.168.198.1
user@ZimbraRP2:~$ su -
Password:
root@ZimbraRP2:~# apt update && apt upgrade
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@ZimbraRP2:~# █
```

Étape 2 — Téléchargement de Zimbra

Récupération de l'archive d'installation de **Zimbra Collaboration Suite** avec **wget**.

```
root@xmail:~# apt install -y perl netcat-openbsd unzip pax sysstat sqlite3 resolvconf sudo net-tools wget
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
netcat-openbsd est déjà la version la plus récente (1.206-1ubuntu1).
netcat-openbsd passé en « installé manuellement ».
perl est déjà la version la plus récente (5.30.0-9ubuntu0.5).
perl passé en « installé manuellement ».
sudo est déjà la version la plus récente (1.8.31-1ubuntu1.5).
sudo passé en « installé manuellement ».
wget est déjà la version la plus récente (1.20.3-1ubuntu2.1).
wget passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5
Paquets suggérés :
  lm-sensors sqlite3-doc isag zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libsensors-config libsensors5 net-tools pax resolvconf sqlite3 sysstat unzip
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 839 ko dans les archives.
Après cette opération, 6 280 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [6 052 B]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-2ubuntu1.1 [27,2 kB]
Réception de :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20180626.aebd88e-1ubuntu1.3 [192 kB]
Réception de :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 pax amd64 1:20190825-1 [81,3 kB]
Réception de :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sqlite3 amd64 3.31.1-4ubuntu0.7 [860 kB]
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 sysstat amd64 12.2.0-2ubuntu0.3 [448 kB]
Réception de :7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 unzip amd64 6.0-25ubuntu1.2 [169 kB]
Réception de :8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 resolvconf all 1.82 [54,7 kB]
1 839 ko réceptionnés en 1s (1 372 ko/s)
```

support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: <https://mobaxterm.mobatek.net>

Étape 3 — Décompression de l'archive

Extraction de l'archive téléchargée avec **tar**.

```
root@xmail:~# tar xzvf zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/README.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Migration_Exch_Admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/User Instructions for ZCS Import Wizard.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/RNzCSO_2005Beta.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Fedora Server Config.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/OSmultiserverinstall.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/MigrationWizard_Domino.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/zimbra_user_guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Import_Wizard_Outlook.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/Zimbra_iCalendar Migration Guide.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/admin.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/en_US/quick_start.pdf
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/docs/zcl.txt
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/.BUILD_TIME_STAMP
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/addUser.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/globals.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/postinstall.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/getconfig.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/modules/packages.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/util/utilfunc.sh
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmValidateLdap.pl
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/zmdbintegrityreport
zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954/bin/checkLicense.pl
```

xmail 0% 0,54 GB / 3,80 GB 0,01 Mb/s 0,00 Mb/s 62 min user /: 35% /boot: 7%

Étape 4 — Configuration du store - mots de passe à définir

Lors de la configuration initiale du store Zimbra, plusieurs mots de passe doivent être définis (admin, ldap, etc.) avant de pouvoir continuer.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
** 4) Admin Password UNSET
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnsccxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```

Étape 5 — Configuration du store terminée

Tous les mots de passe ont été définis, la configuration du store peut être appliquée.

Store configuration

```
1) Status: Enabled
2) Create Admin User: yes
3) Admin user to create: admin@E6.local
4) Admin Password: set
5) Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
6) Enable automated spam training: yes
7) Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
8) Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnscxq@E6.local
9) SMTP host: xmail.e6.local
10) Web server HTTP port: 8080
11) Web server HTTPS port: 8443
12) Web server mode: https
13) IMAP server port: 7143
14) IMAP server SSL port: 7993
15) POP server port: 7110
16) POP server SSL port: 7995
17) Use spell check server: yes
18) Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
19) Enable version update checks: TRUE
20) Enable version update notifications: TRUE
21) Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
22) Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
23) Install mailstore (service webapp): yes
24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes
```

Select, or 'r' for previous menu [r] █

Étape 6 — Inspection des fichiers Zimbra

Consultation des fichiers d'installation de Zimbra après déploiement.

```
root@xmail:~# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
--2026-03-13 13:27:53-- https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 13.227.176.120
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|13.227.176.120|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 246925287 (235M) [application/x-tar]
Saving to: 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz'

zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64. 100%[=====>] 235,49M  4,82MB/s   in 53s

2026-03-13 13:28:46 (4,48 MB/s) - 'zcs-8.8.15_GA_4179.UBUNTU20_64.20211118033954.tgz' saved [246925287/246925287]

root@xmail:~# █
```

Étape 7 — Menu principal Zimbra

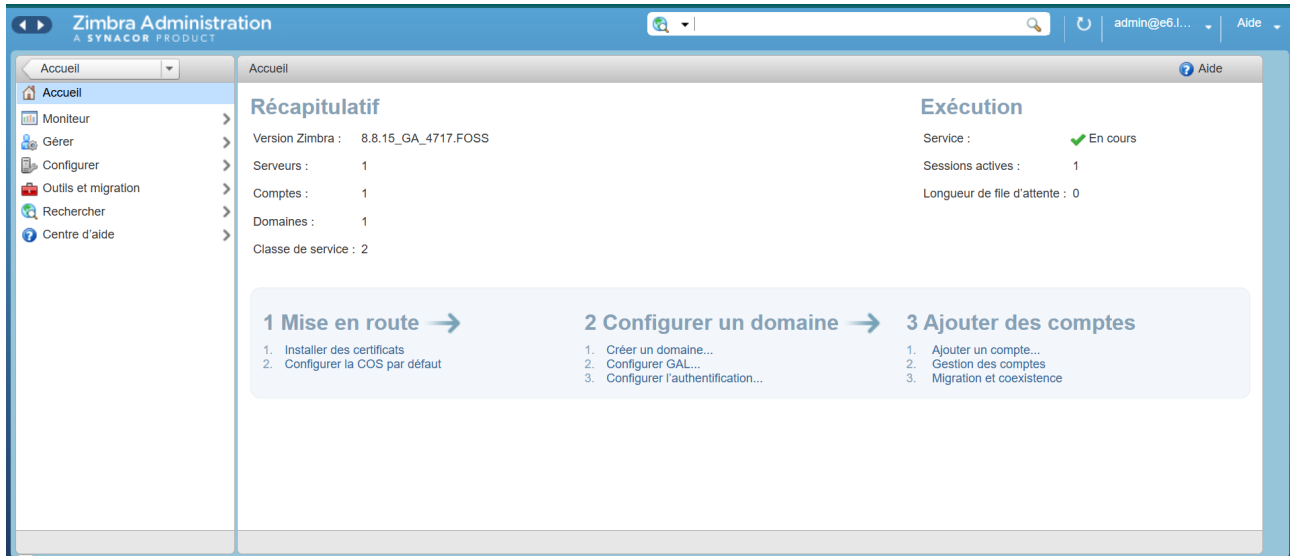
Accès au menu principal de configuration de Zimbra.

Main menu

```
1) Common Configuration:
2) zimbra-ldap: Enabled
3) zimbra-logger: Enabled
4) zimbra-mta: Enabled
5) zimbra-snmp: Enabled
6) zimbra-store: Enabled
   +Create Admin User: yes
   +Admin user to create: admin@E6.local
***** +Admin Password UNSET
   +Anti-virus quarantine user: virus-quarantine.atlzs8oxs3@E6.local
   +Enable automated spam training: yes
   +Spam training user: spam.xu7ek4uk@E6.local
   +Non-spam(Ham) training user: ham.fm0cnsccxq@E6.local
   +SMTP host: xmail.e6.local
   +Web server HTTP port: 8080
   +Web server HTTPS port: 8443
   +Web server mode: https
   +IMAP server port: 7143
   +IMAP server SSL port: 7993
   +POP server port: 7110
   +POP server SSL port: 7995
   +Use spell check server: yes
   +Spell server URL: http://xmail.e6.local:7780/aspell.php
   +Enable version update checks: TRUE
   +Enable version update notifications: TRUE
   +Version update notification email: admin@xmail.stadiumcompany.local
   +Version update source email: admin@xmail.stadiumcompany.local
```

Étape 8 — Interface d'administration Zimbra

Connexion à la console d'administration web de Zimbra.



Zimbra Administration
A SYNACOR PRODUCT

admin@e6.l... Aide

Accueil

Récapitulatif

Version Zimbra : 8.8.15_GA_4717.FOSS

Serveurs : 1

Comptes : 1

Domaines : 1

Classe de service : 2

Exécution

Service : ✔ En cours

Sessions actives : 1

Longueur de file d'attente : 0

1 Mise en route →

1. Installer des certificats
2. Configurer la COS par défaut

2 Configurer un domaine →

1. Créer un domaine...
2. Configurer GAL...
3. Configurer l'authentification...

3 Ajouter des comptes

1. Ajouter un compte...
2. Gestion des comptes
3. Migration et coexistence

Étape 9 — Gestionnaire des comptes

Vue d'ensemble du gestionnaire de comptes permettant de créer, modifier et supprimer les utilisateurs de la messagerie.

Accueil	Accueil - Gérer					Aide
Gérer	Adresse mail	Nom affiché	État	Dernière connexion	Description	
Comptes 1	admin@e6.local		Actif	11 Avril 2026 19:38:55	Administrative Account	
Alias 2						
Listes de diffusion 0						
Ressources 0						

Étape 10 — Création d'un nouveau compte utilisateur

Saisie des informations (nom, prénom, adresse mail) pour créer un nouveau compte utilisateur.

Nouveau compte

Information générale

Information du contact

Alias

Membre de

Redirection

Caractéristiques

Préférences

Thèmes

Zimlets

Avancé

Nom du compte

Nom du compte : * TechE6 @ E6.local

Prénom :

Deuxième prénom :

Nom de famille : * Technicien

Nom affiché : Technicien ☒ auto

☐ Masquer dans la liste GAL :

Config compte

État : Actif

Aide

Annuler

Précédent

Suivant

Terminer

Étape 11 — Définition du mot de passe

Attribution d'un mot de passe initial au nouveau compte.

Changer le mot de passe (teche6@e6.local)

Mot de passe :

.....

Confirmation du mot de passe :

.....|

☐ Doit changer de mot de passe

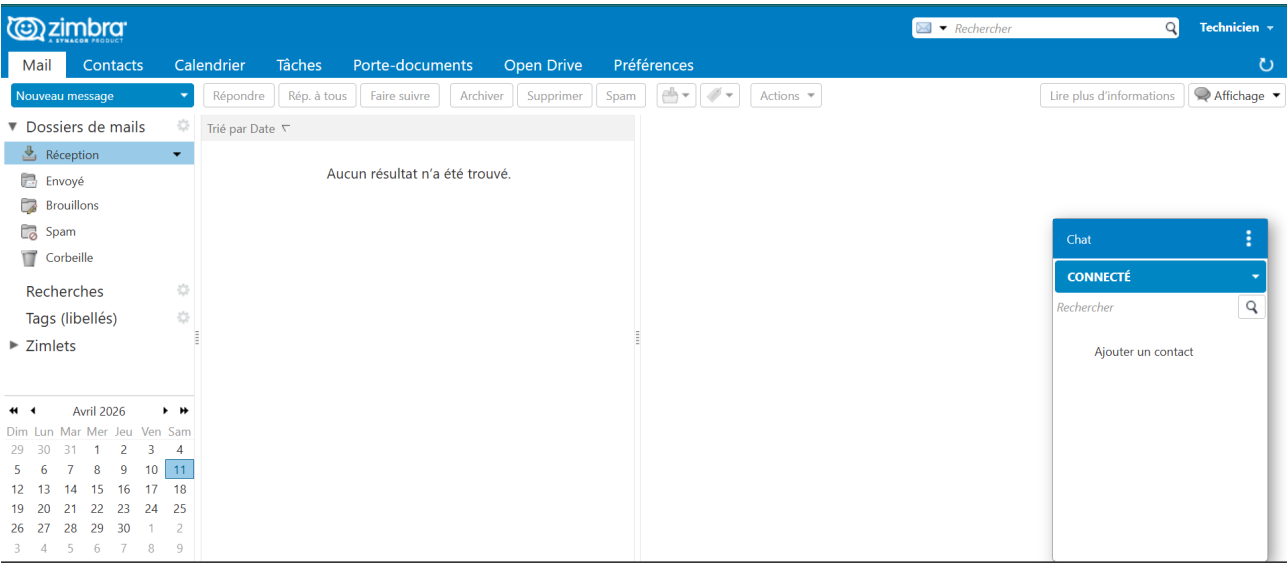
Aide

Annuler

OK

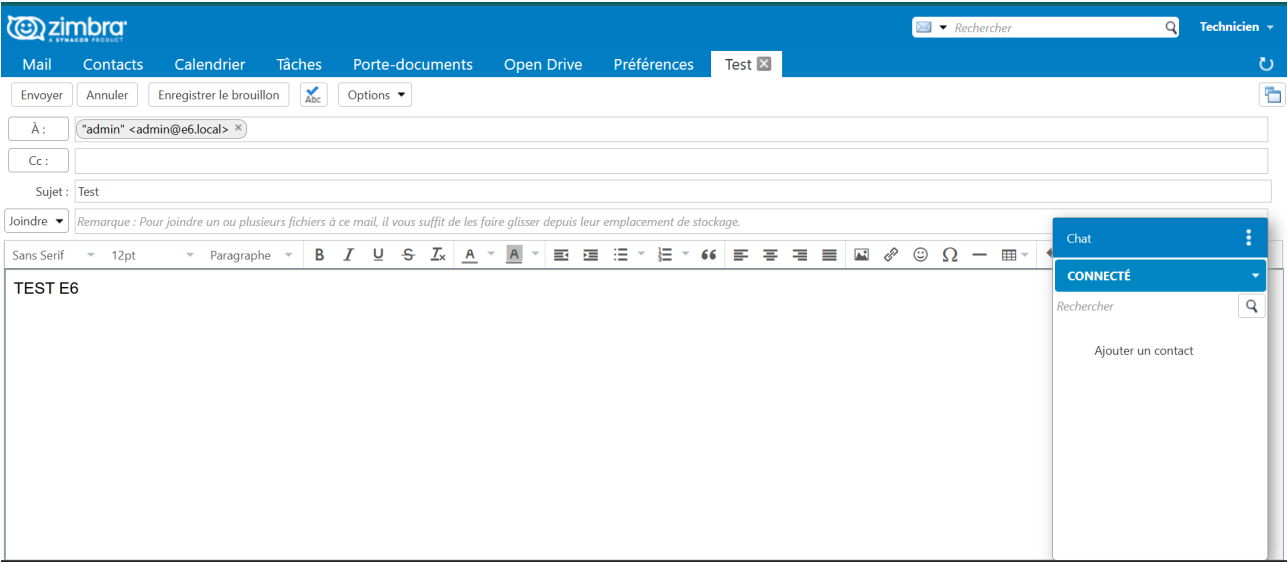
Étape 12 — Interface utilisateur de la messagerie

Connexion au webmail Zimbra avec le compte nouvellement créé.



Étape 13 — Utilisation de la messagerie

Test d'envoi d'un message depuis l'interface utilisateur.



Étape 14 — Réception du message

Vérification de la bonne réception du message côté destinataire — la messagerie est opérationnelle.

